ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI 6

QUẢN LÝ CÔNG TY DU LỊCH

Họ và tên: ..... MSSV: .....

Lớp: ..... Nhóm TH: ..... Ngày: ...../...../.....

A. MỤC TIÊU

- Phân tích mô tả nghiệp vụ công ty du lịch Văn Hóa Việt: tour và hành trình, khách lẻ theo chuyến, khách theo đoàn, phân công hướng dẫn viên, lương, kết thúc tour và khảo sát.
- Trả lời đủ 6 câu hỏi của đề bằng bộ mô hình UML theo trình tự pha phân tích - pha thiết kế.
- Thiết kế CSDL SQL Server nhất quán với mô hình lớp; hiện thực bằng C# WinForms (.NET Framework 4.7.2) theo kiến trúc UI → Service → Data.
- Kiểm thử theo kịch bản có dữ liệu cụ thể và truy vết yêu cầu → UML → Form/Service → bảng CSDL → test case.

Bảng trả lời câu hỏi của đề

Câu	Yêu cầu	Trả lời tại
1	Xác định Class, thuộc tính, phương thức, ID	Mục 2.2 (Bảng lớp) và Hình P.13 (phương thức chi tiết)
2	Mối liên kết giữa các Class, Class Diagram	Mục 2.2, Hình P.4
3	Actor và Use Case tổng quát	Mục 2.1a, Hình P.1
4	Use Case phân rã từ đăng ký tour đến kết thúc tour	Mục 2.1b, Hình P.2 (và P.3 cho quản lý tour)
5	Activity Diagram cho Câu 4	Mục 3.4, Hình P.20
6	Sequence Diagram "Lập phiếu đăng ký" theo đoàn	Mục 3.1a, Hình P.7

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Hoạt động nghiệp vụ

Công ty du lịch Văn Hóa Việt TP.HCM tin học hóa việc quản lý thông tin tour (để quảng cáo trên website) và tình hình đăng ký tour của khách, để sắp xếp lịch cho nhân viên hướng dẫn du lịch. Mọi tour đều xuất phát từ TP.HCM.

- Tour gồm mã tour, tên, số ngày, số đêm và đơn giá cho một khách. Một tour có nhiều nơi dừng chân theo thứ tự; nơi dừng chân là nơi đến quan trọng và cũng là nơi đi tiếp theo, kết thúc tại TP.HCM. Mỗi nơi dừng chân ghi có đổi phương tiện, có nơi ăn, có khách sạn và hạng khách sạn (2 - 5 sao).
- Một tour dùng nhiều phương tiện khác nhau cho các chặng (máy bay, xe, tàu hỏa...). Tour còn ghi các điểm tham quan; mỗi điểm có mã, tên, địa điểm, nội dung, ý nghĩa.
- Khách lẻ (dưới 12 người) đăng ký theo chuyến tại các điểm bán vé; mỗi chuyến có ngày đi, ngày về theo lịch công ty và địa điểm đón theo quy định; khách mua và thanh toán tiền vé ngay.

- Khách theo đoàn (trên 12 người) điền phiếu đăng ký theo đoàn, được chọn ngày đi bất kỳ; công ty ghi tên cơ quan (hoặc đại diện gia đình), địa chỉ, điện thoại, người đại diện, số người, nơi đón; nếu mua bảo hiểm phải kèm danh sách người cùng đi. Đoàn đặt cọc trước, không đi thì mất cọc; kinh phí thanh toán sau khi kết thúc chuyến.
- Hướng dẫn viên được phân công theo đoàn hoặc theo chuyến, không chồng chéo lịch; mỗi chuyến khách lẻ có một hướng dẫn viên, đoàn đông có thể nhiều hướng dẫn viên. Lương = lương căn bản + lương theo các tour thực hiện trong tháng.
- Kết thúc tour, công ty gửi phiếu khảo sát cho khách và ghi nhận góp ý.

1.2. Yêu cầu hệ thống

1.2.1. Đầu vào - xử lý - đầu ra

Nhóm	Đầu vào	Xử lý	Đầu ra
Tour - hành trình	Thông tin tour, điểm dừng, phương tiện theo chặng, điểm tham quan	Kiểm tra số ngày / đêm, hạng sao 2 - 5	Thông tin tour cho quảng cáo và đăng ký
Chuyến khách lẻ	Tour, ngày đi, địa điểm đón	Ngày về = ngày đi + số ngày - 1	Lịch chuyến mở đăng ký
Đăng ký khách lẻ	Chuyến, điểm bán vé, người đăng ký, số người (< 12)	Thành tiền = đơn giá x số người, thu tiền vé	Phiếu đăng ký lẻ đã thanh toán
Đăng ký đoàn	Thông tin đoàn, tour, ngày đi, số người (> 12), nơi đón, bảo hiểm, tiền cọc	Tính ngày kết thúc, tổng dự kiến; lưu trong 1 transaction	Phiếu đăng ký đoàn, danh sách người đi
Phân công HDV	HDV, chuyến / đoàn, thù lao tour	Kiểm tra một HDV / chuyến lẻ và không trùng lịch	Lịch phân công
Kết thúc tour	Phiếu đoàn, số tiền; phiếu khảo sát, góp ý	Chỉ sau ngày kết thúc; không vượt số còn phải trả	Thanh toán đoàn, khảo sát
Lương - thống kê	Tháng, năm; khoảng ngày	Lương căn bản + thù lao tour kết thúc trong tháng	Bảng lương, bảng tổng hợp

1.2.2. Tác nhân

Tác nhân	Vai trò
Khách hàng	Xem thông tin tour (quảng cáo trên website); không trực tiếp thao tác trong ứng dụng quản lý.
NV bán vé	Đăng ký và thu tiền vé cho khách lẻ tại điểm bán vé.
NV kinh doanh	Lập phiếu đăng ký đoàn, hủy phiếu khi đoàn không đi.
NV điều hành	Quản lý danh mục, tour - hành trình, lịch chuyến, phân công hướng dẫn viên.
Kế toán	Thu kinh phí đoàn sau tour, tính lương hướng dẫn viên, thống kê.
NV chăm sóc khách hàng	Gửi phiếu khảo sát và ghi nhận góp ý.

1.2.3. Quy tắc nghiệp vụ và quyết định triển khai

Mã	Nội dung
BR01	Mọi tour xuất phát và kết thúc tại TP.HCM; điểm dừng đánh số theo thứ tự hành trình.
BR02	Khách sạn tại điểm dừng có hạng 2, 3, 4 hoặc 5 sao; không có khách sạn thì không có hạng.
BR03	Khách lẻ: dưới 12 người, đăng ký theo chuyến, mua và thanh toán vé ngay.
BR04	Khách đoàn: trên 12 người, chọn ngày đi bất kỳ, đặt cọc trước; không đi thì mất cọc; thanh toán kinh phí sau khi kết thúc chuyến.
BR05	Đoàn mua bảo hiểm phải kèm danh sách đủ số người cùng đi.
BR06	Mỗi chuyến khách lẻ có đúng một HDV; đoàn có thể nhiều HDV; một HDV không bị chồng chéo lịch.
BR07	Lương HDV tháng = lương căn bản + tổng thù lao các tour mà HDV thực hiện, kết thúc trong tháng.
BR08	Phiếu khảo sát chỉ gửi sau khi kết thúc tour; mỗi đăng ký nhận tối đa một phiếu; điểm đánh giá 1 - 5.
QD01	Đúng 12 người: đề không quy định; hệ thống từ chối ở cả hai loại và yêu cầu quyết định nghiệp vụ.
QD02	Ngày về (khách lẻ) và ngày kết thúc dự kiến (đoàn) = ngày đi + số ngày - 1.
QD03	Tổng dự kiến đoàn = đơn giá x số người; còn lại = tổng - cọc - các lần thanh toán sau tour. Đề không cho mức cọc, giá bảo hiểm nên không tự đặt.
QD04	Thù lao từng tour do người phân công nhập vì đề không cho mức lương theo tour.

1.2.4. Yêu cầu phi chức năng

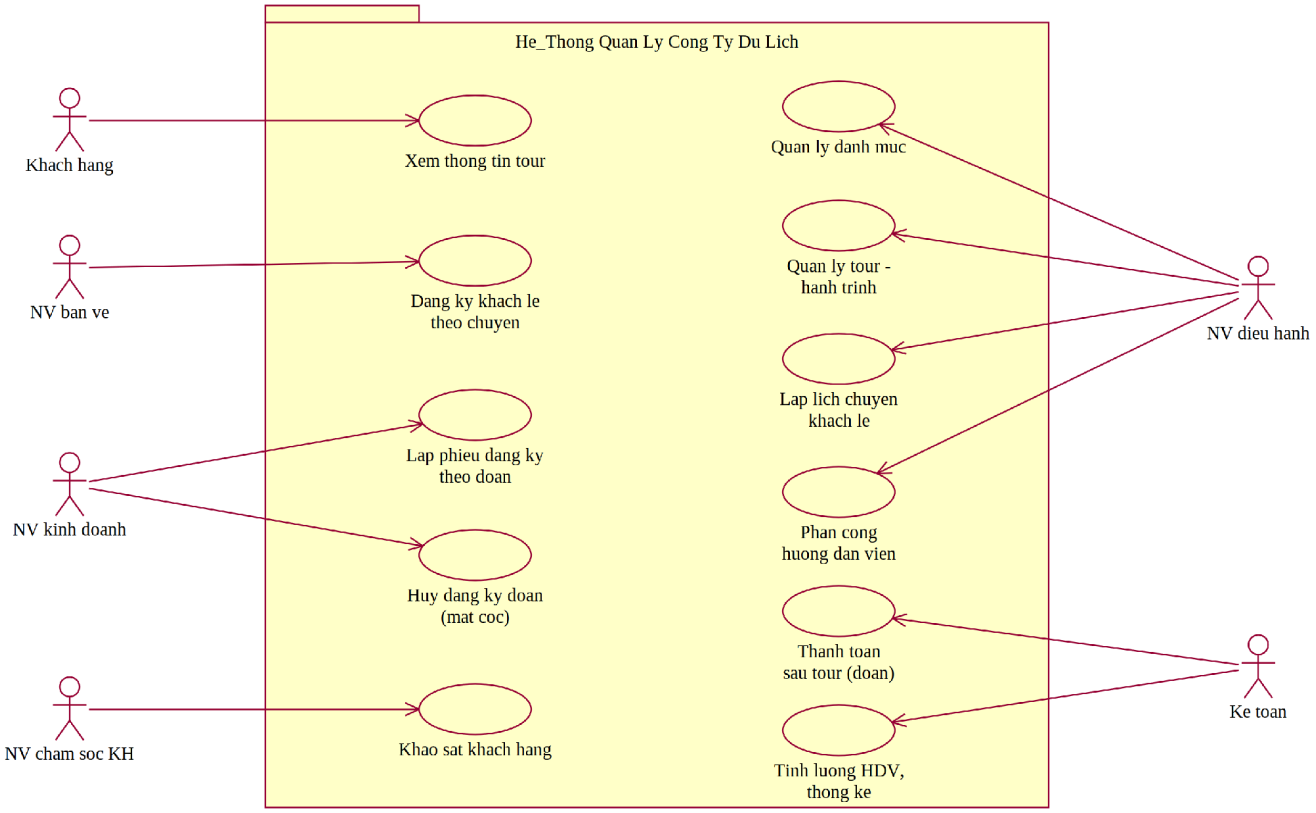
Tiêu chuẩn	Yêu cầu
Toàn vẹn	Lập phiếu đoàn (đoàn, phiếu, danh sách) và hủy phiếu (gỡ phân công) chạy trong transaction.
Kiểm tra dữ liệu	Trường bắt buộc, giới hạn số người, hạng sao, ngày, số tiền; CHECK / UNIQUE trong CSDL.
Thông báo	Mọi thao tác báo thành công hoặc nguyên nhân từ chối.
Kiến trúc	Form không viết SQL; truy cập qua Service và Db.

2. PHA PHÂN TÍCH

2.1. Xây dựng biểu đồ use case

a) Biểu đồ use case tổng quát (Câu 3)

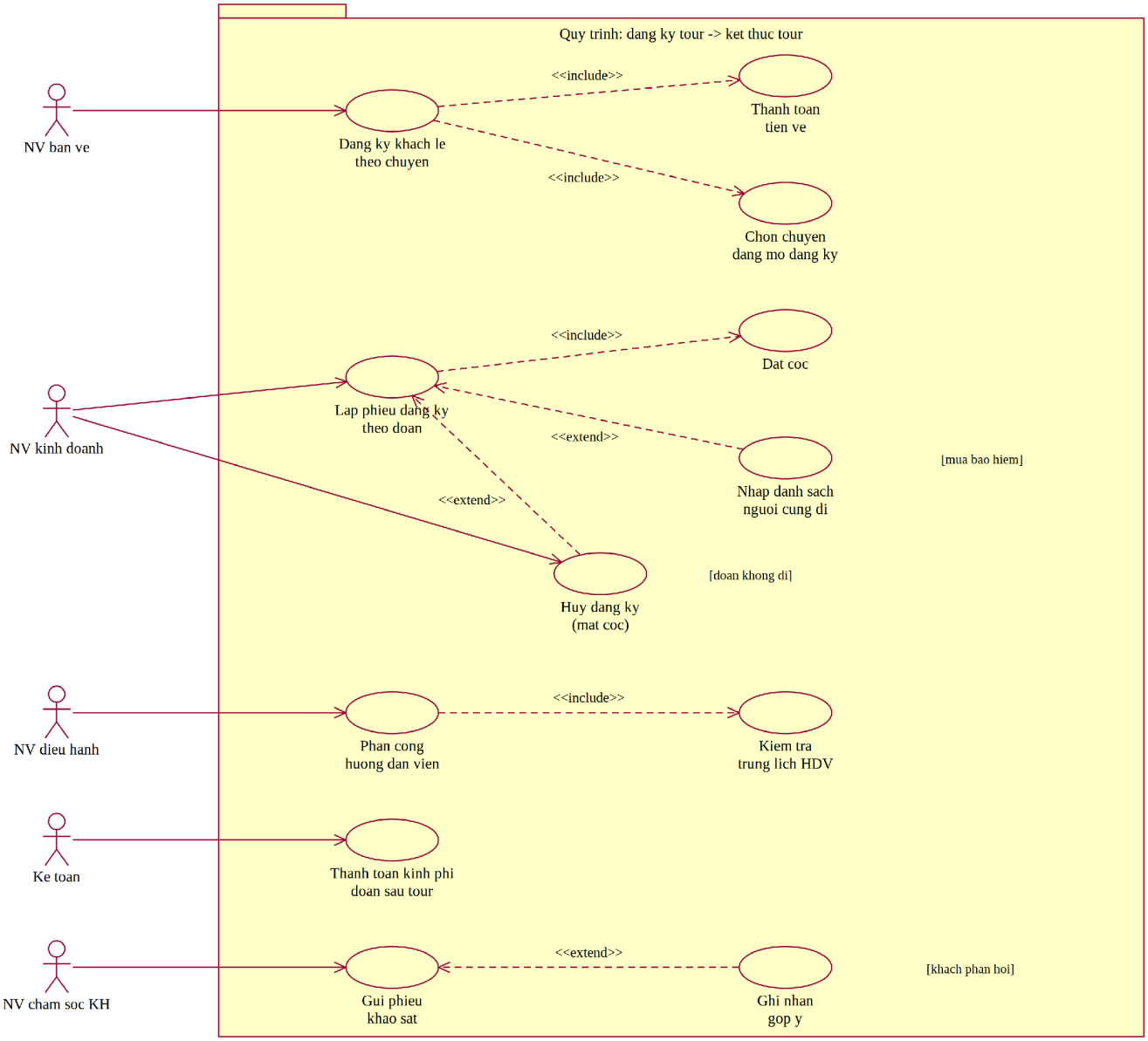
Các actor là nhân viên theo vai trò nghiệp vụ và khách hàng (xem thông tin tour trên website). Hướng dẫn viên được phân công nhưng không thao tác trên hệ thống nên không là actor. Hình P.1 bao phủ quản lý toàn bộ thực thể: danh mục, tour - hành trình, chuyến, đăng ký lẻ / đoàn, phân công, thanh toán, lương, khảo sát.



Hình P.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý công ty du lịch

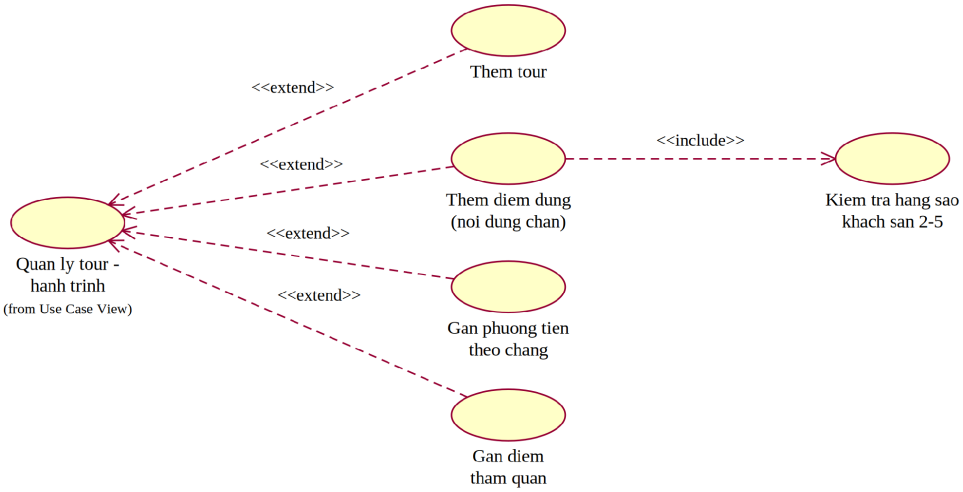
b) Phân rã use case từ lúc đăng ký tour đến khi kết thúc tour (Câu 4)

Đăng ký khách lẻ luôn gồm chọn chuyến đang mở và thanh toán tiền vé. Lập phiếu đăng ký đoàn luôn gồm đặt cọc; nhập danh sách người cùng đi mở rộng khi đoàn mua bảo hiểm; hủy đăng ký (mất cọc) mở rộng khi đoàn không đi. Phân công HDV luôn kiểm tra trùng lịch. Kết thúc tour gồm thanh toán kinh phí đoàn, gửi phiếu khảo sát và ghi nhận góp ý khi khách phản hồi.



Hình P.2: Phân rã use case: từ đăng ký tour đến kết thúc tour

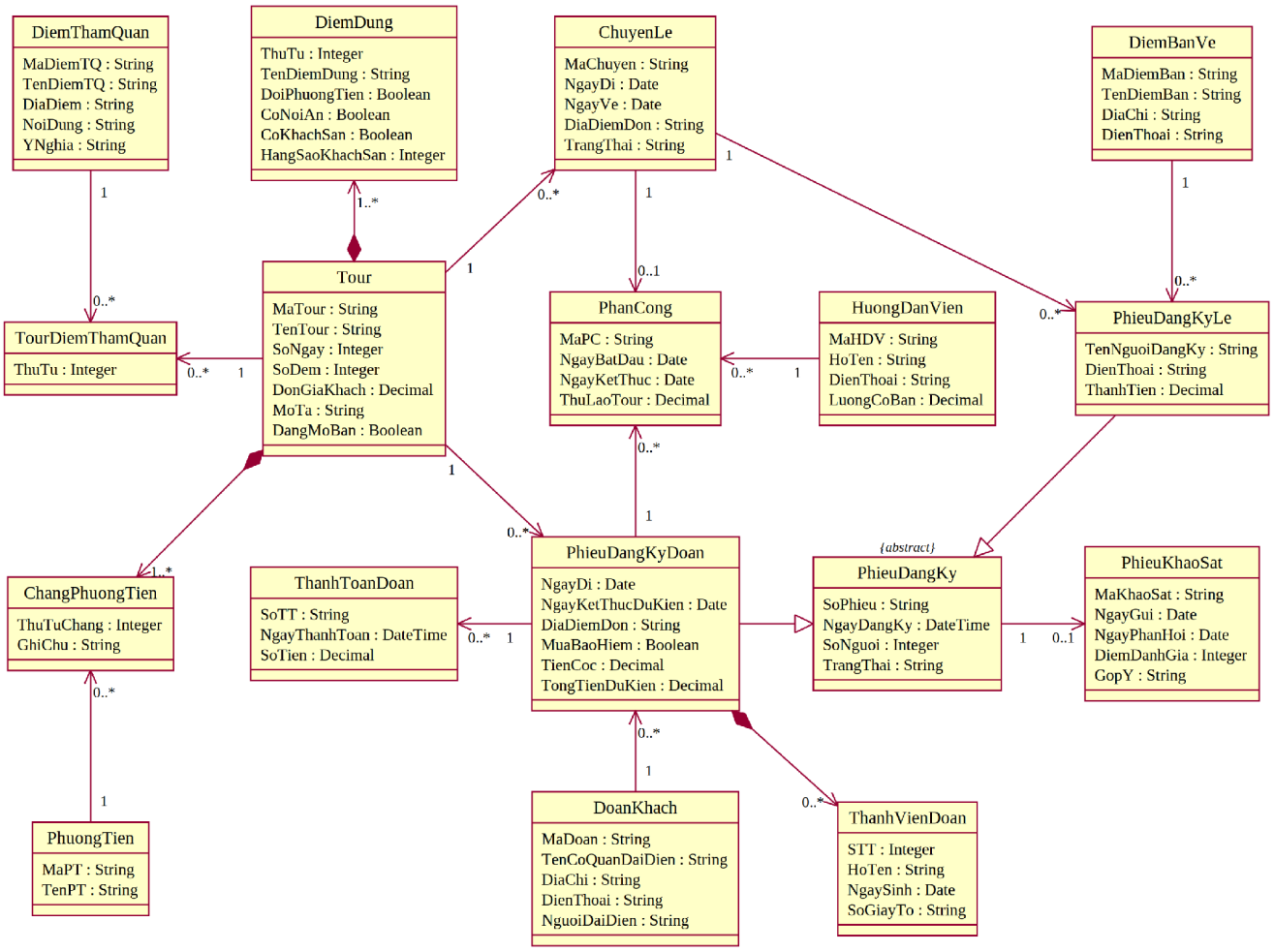
Phân rã use case Quản lý tour - hành trình



Hình P.3: Phân rã use case Quản lý tour - hành trình

2.2. Xây dựng biểu đồ lớp phân tích (Câu 1, Câu 2)

PhieuDangKy là lớp trừu tượng, tổng quát hóa PhieuDangKyLe và PhieuDangKyDoan (cùng có số phiếu, ngày đăng ký, số người, trạng thái và đều nhận phiếu khảo sát). Tour hợp thành từ các DiemDung và các chặng phương tiện; quan hệ nhiều - nhiều Tour - DiemThamQuan tách thành lớp TourDiemThamQuan có thứ tự. PhanCong gắn với đúng một trong hai: ChuyenLe (0..1 phân công) hoặc PhieuDangKyDoan (nhiều phân công).



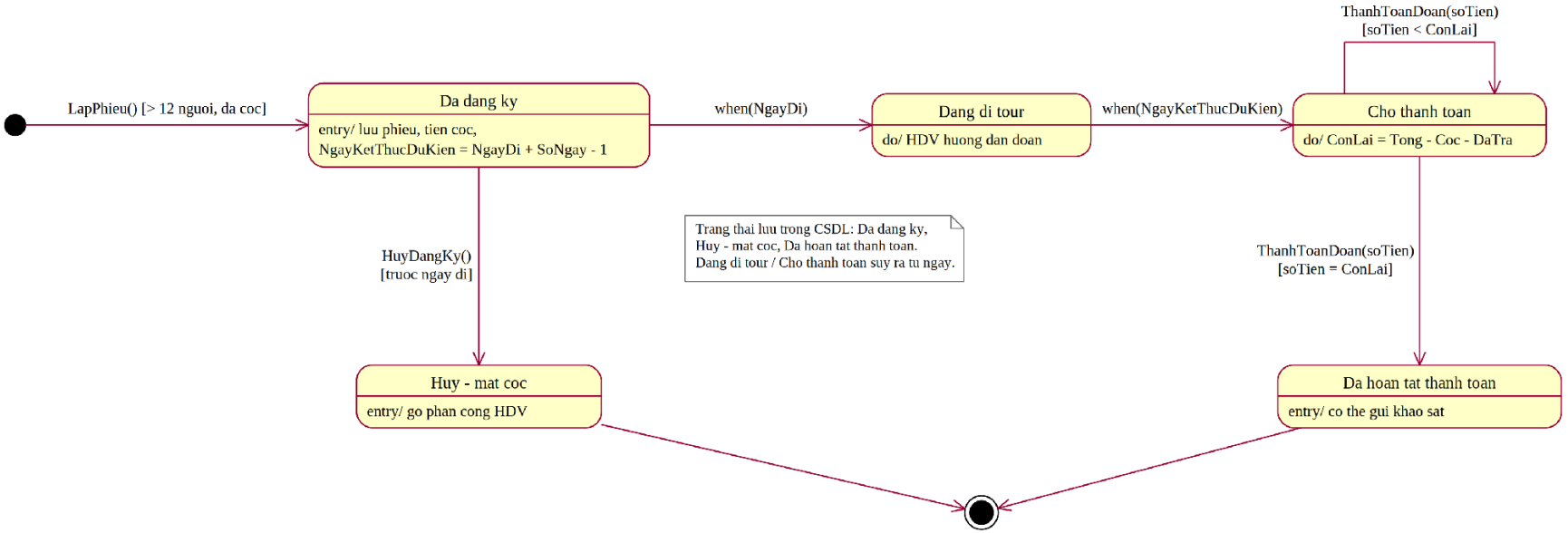
Hình P.4: Biểu đồ lớp phân tích (Class Diagram)

Lớp	ID	Thuộc tính	Phương thức
Tour	MaTour	MaTour, TenTour, SoNgay, SoDem, DonGiaKhach, MoTa, DangMoBan	themTour(), themDiemDung(), ganPhuongTien(), ganDiemThamQuan(), laySoNgay()
DiemDung	MaTour + ThuTu	ThuTu, TenDiemDung, DoiPhuongTien, CoNoiAn, CoKhachSan, HangSaoKhachSan	-

Lớp	ID	Thuộc tính	Phương thức
PhuongTien	MaPT	MaPT, TenPT	themPhuongTien()
ChangPhuongTien	MaTour + ThuTuChang + MaPT	ThuTuChang, GhiChu	-
DiemThamQuan	MaDiemTQ	MaDiemTQ, TenDiemTQ, DiaDiem, NoiDung, YNghia	themDiemThamQuan()
TourDiemThamQuan	MaTour + MaDiemTQ	ThuTu	-
ChuyenLe	MaChuyen	MaChuyen, NgayDi, NgayVe, DiaDiemDon, TrangThai	taoChuyen(), tinhNgayVe(), dongDangKy(), layDonGia()
DiemBanVe	MaDiemBan	MaDiemBan, TenDiemBan, DiaChi, DienThoai	themDiemBan()
PhieuDangKy	SoPhieu	SoPhieu, NgayDangKy, SoNguoi, TrangThai	-
PhieuDangKyLe	SoDKLe (kế thừa SoPhieu)	TenNguoiDangKy, DienThoai, ThanhTien	dangKy(), tinhThanhTien()
PhieuDangKyDoan	SoDKDoan (kế thừa SoPhieu)	NgayDi, NgayKetThucDuKien, DiaDiemDon, MuaBaoHiem, TienCoc, TongTienDuKien	lapPhieu(), tinhNgayKetThuc(), huyMatCoc(), tinhConLai(), hoanTatThanhToan()
DoanKhach	MaDoan	MaDoan, TenCoQuanDaiDien, DiaChi, DienThoai, NguoiDaiDien	luuHoacCapNhat()
ThanhVienDoan	SoDKDoan + STT	STT, HoTen, NgaySinh, SoGiayTo	themThanhVien()
HuongDanVien	MaHDV	MaHDV, HoTen, DienThoai, LuongCoBan	themHDV(), tinhLuongThang()
PhanCong	MaPC	MaPC, NgayBatDau, NgayKetThuc, ThuLaoTour	phanCong(), kiemTraTrungLich()
ThanhToanDoan	SoTT	SoTT, NgayThanhToan, SoTien	ghiThanhToan(), tongDaTra()
PhieuKhaoSat	MaKhaoSat	MaKhaoSat, NgayGui, NgayPhanHoi, DiemDanhGia, GopY	guiKhaoSat(), ghiPhanHoi()

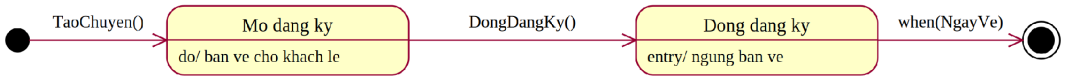
2.3. Biểu đồ trạng thái

Hình P.5 là vòng đời phiếu đăng ký đoàn: trạng thái lưu trong CSDL gồm Đã đăng ký, Hủy - mất cọc, Đã hoàn tất thanh toán; hai trạng thái Đang đi tour, Chờ thanh toán suy ra từ ngày. Hình P.6 là trạng thái của chuyến khách lẻ và phiếu khảo sát.

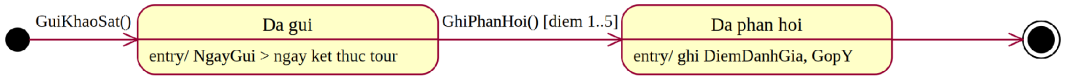


Hình P.5: Biểu đồ trạng thái PhieuDangKyDoan

a) ChuyenLe



b) PhieuKhaoSat



Hình P.6: Biểu đồ trạng thái ChuyenLe và PhieuKhaoSat

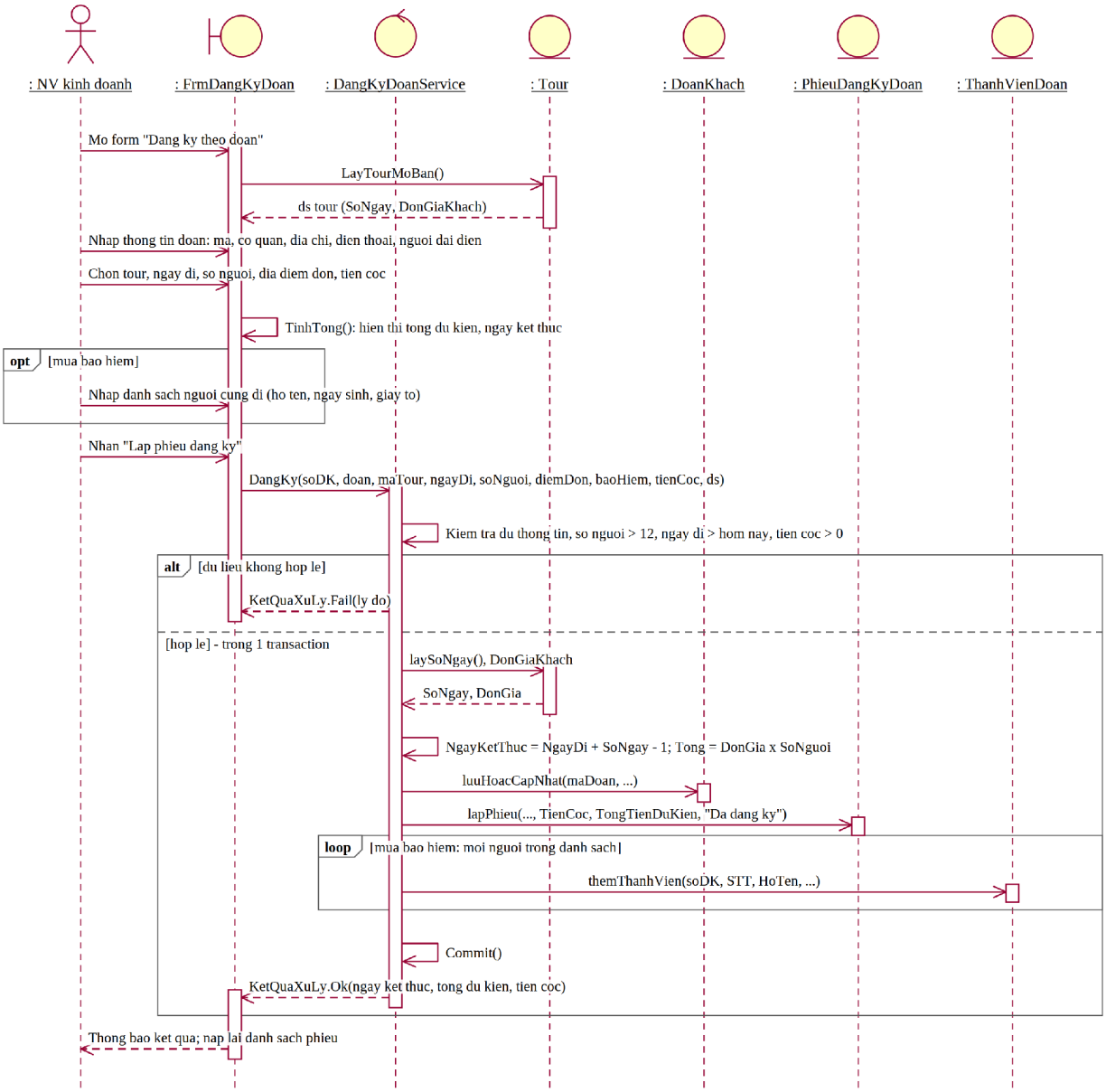
3. PHA THIẾT KẾ

Các biểu đồ tuần tự dùng mô hình Boundary (Form) - Control (Service) - Entity; tên thông điệp trùng tên phương thức trong code.

3.1. Các biểu đồ tuần tự

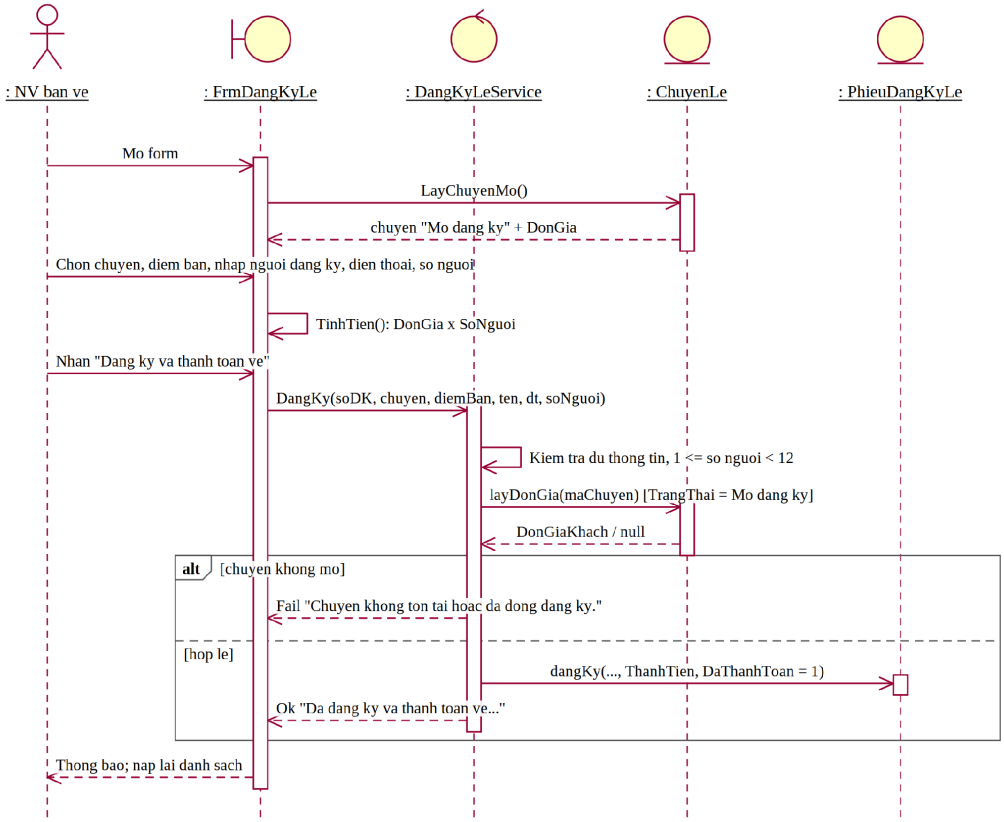
a) Biểu đồ tuần tự: Lập phiếu đăng ký tour theo đoàn (Câu 6)

Nhân viên kinh doanh nhập thông tin đoàn và đăng ký; DangKyDoanService kiểm tra số người > 12, ngày đi, tiền cọc, danh sách người đi khi mua bảo hiểm; sau đó trong một transaction lưu / cập nhật DoanKhach, lập PhieuDangKyDoan và các ThanhVienDoan.



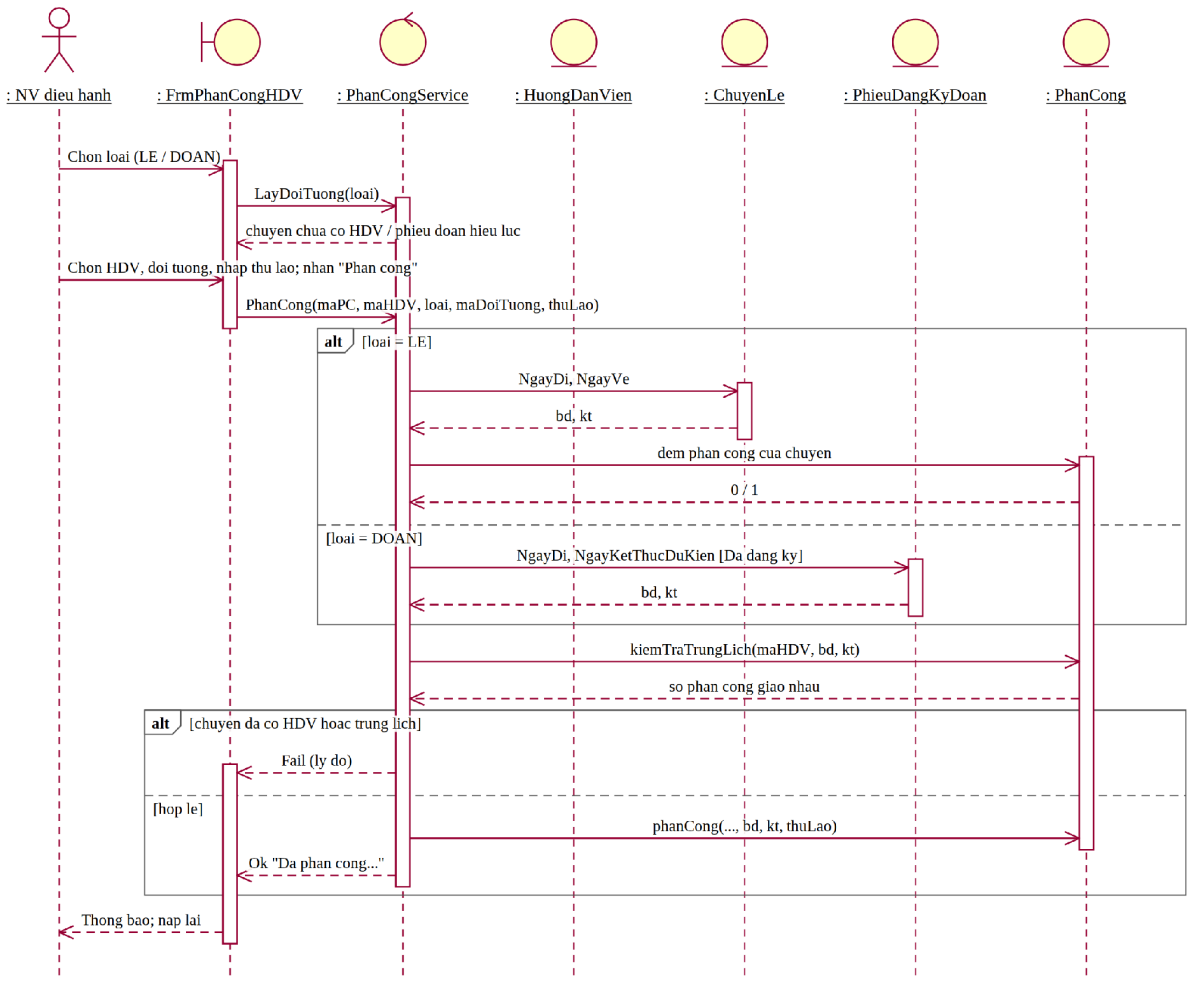
Hình P.7: Biểu đồ tuần tự Lập phiếu đăng ký tour theo đoàn

b) Biểu đồ tuần tự: Đăng ký khách lẻ theo chuyến



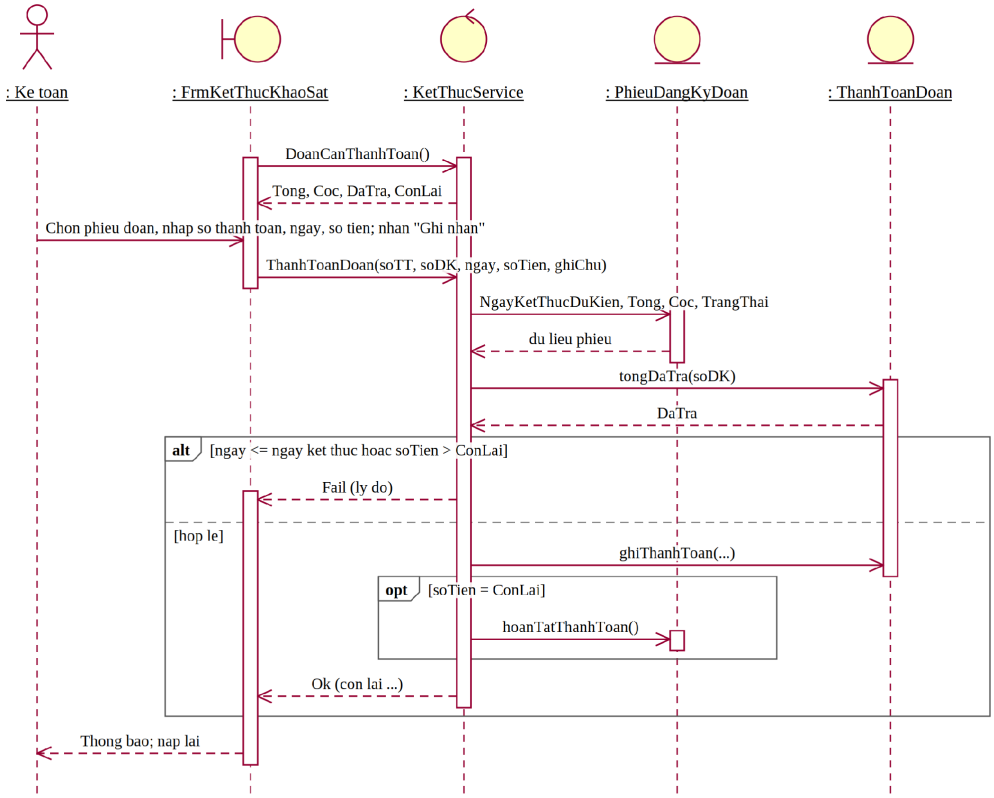
Hình P.8: Biểu đồ tuần tự Đăng ký khách lẻ theo chuyến

c) Biểu đồ tuần tự: Phân công hướng dẫn viên



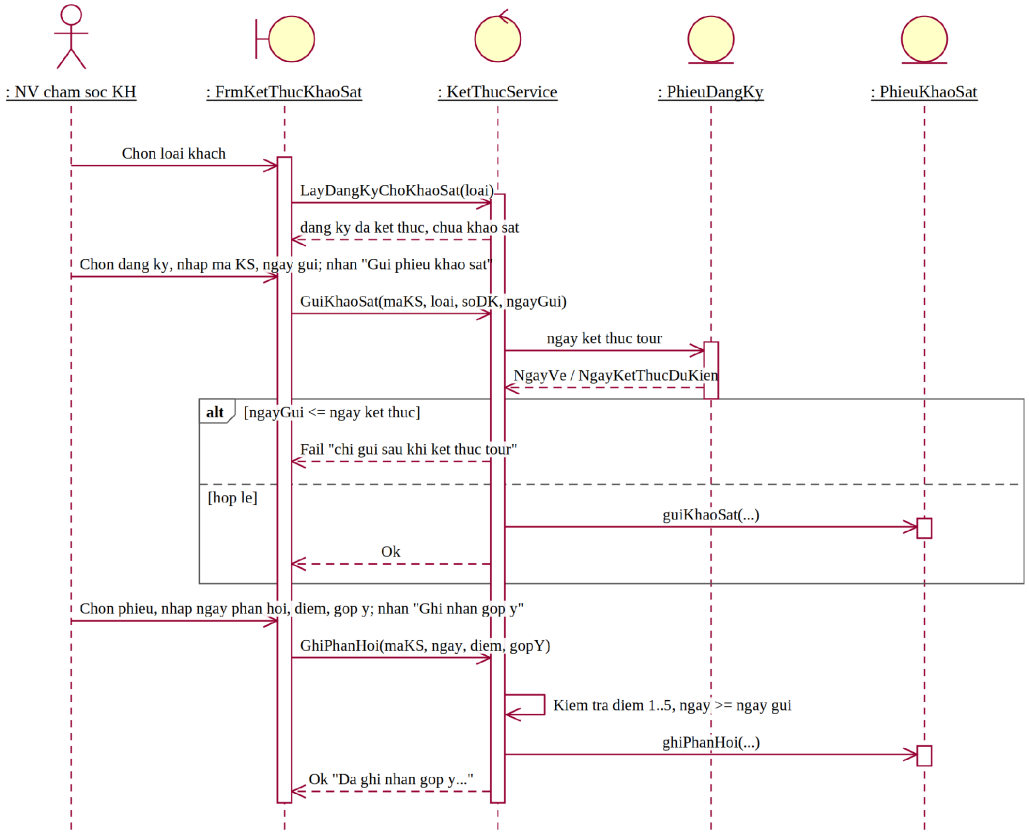
Hình P.9: Biểu đồ tuần tự Phân công hướng dẫn viên

d) Biểu đồ tuần tự: Thanh toán kinh phí đoàn sau tour



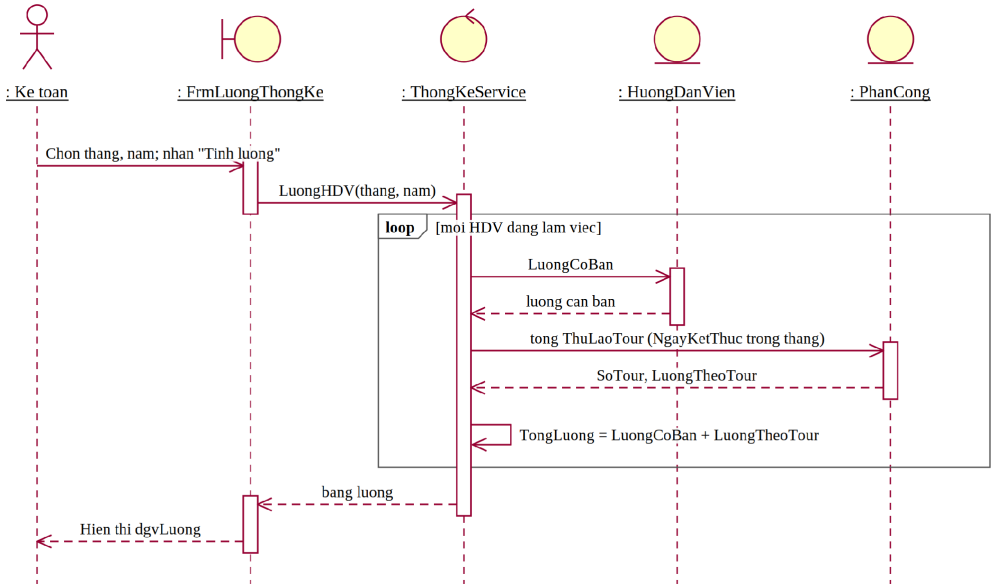
Hình P.10: Biểu đồ tuần tự Thanh toán kinh phí đoàn sau tour

e) Biểu đồ tuần tự: Gửi khảo sát và ghi nhận góp ý



Hình P.11: Biểu đồ tuần tự Gửi khảo sát và ghi nhận góp ý

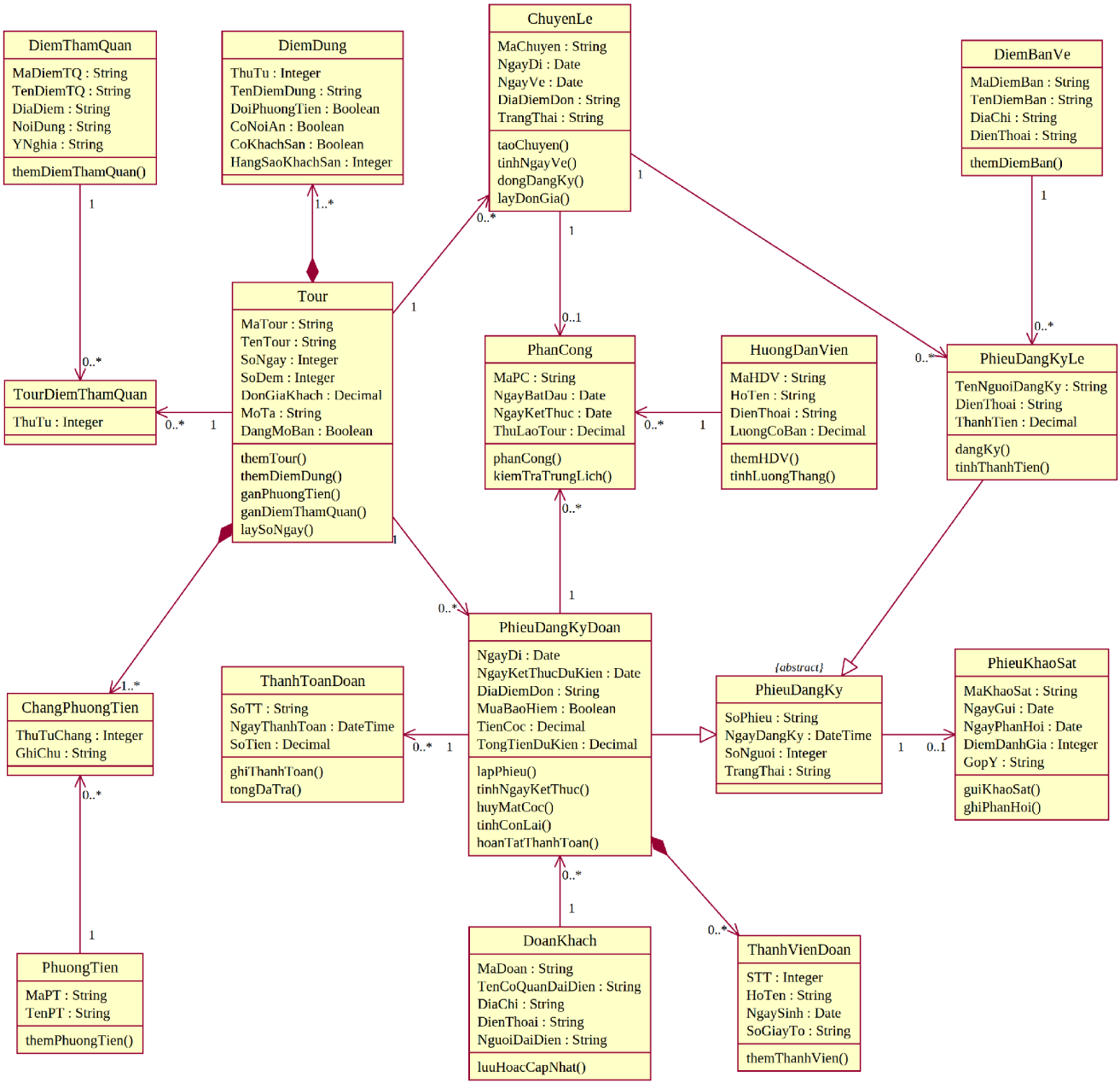
f) Biểu đồ tuần tự: Tính lương hướng dẫn viên



Hình P.12: Biểu đồ tuần tự Tính lương hướng dẫn viên

3.2. Biểu đồ lớp thiết kế chi tiết

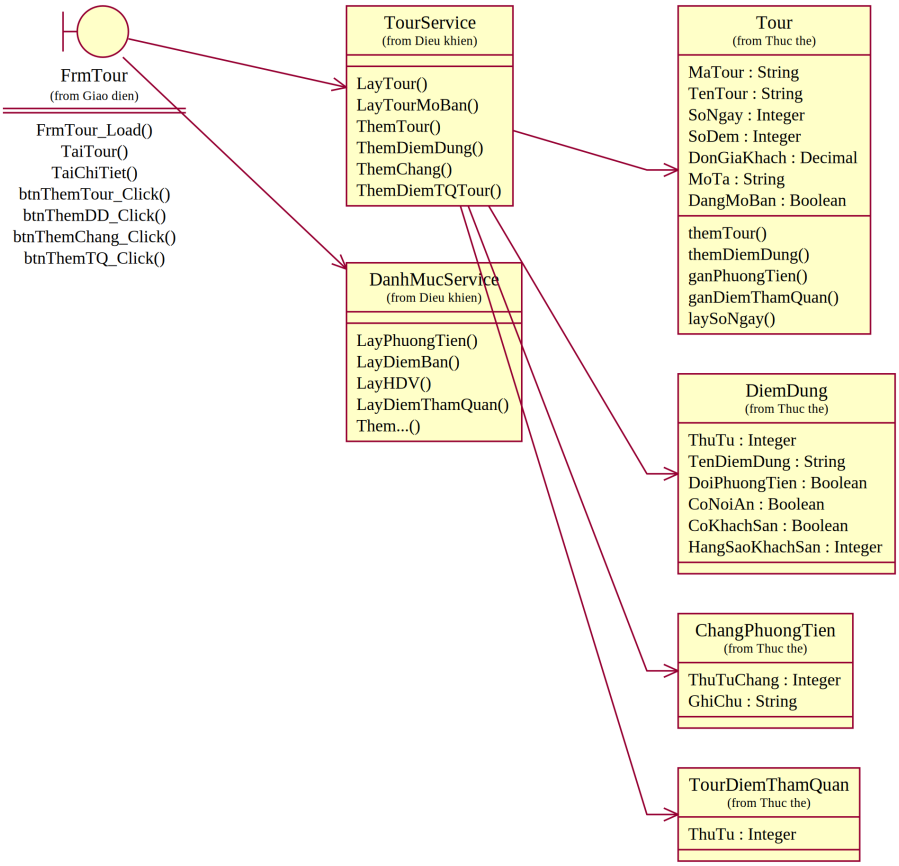
Biểu đồ lớp thiết kế bổ sung phương thức cho từng lớp, mỗi phương thức tương ứng một thông điệp trong biểu đồ tuần tự (ví dụ lapPhieu(), tinhNgayKetThuc(), huyMatCoc(), kiemTraTrungLich(), tinhLuongThang()). Lớp trừu tượng PhieuDangKy được hiện thực thành hai bảng DangKyLe và DangKyDoan; KhaoSat dùng hai khóa ngoại loại trừ nhau.



Hình P.13: Biểu đồ lớp thiết kế chi tiết

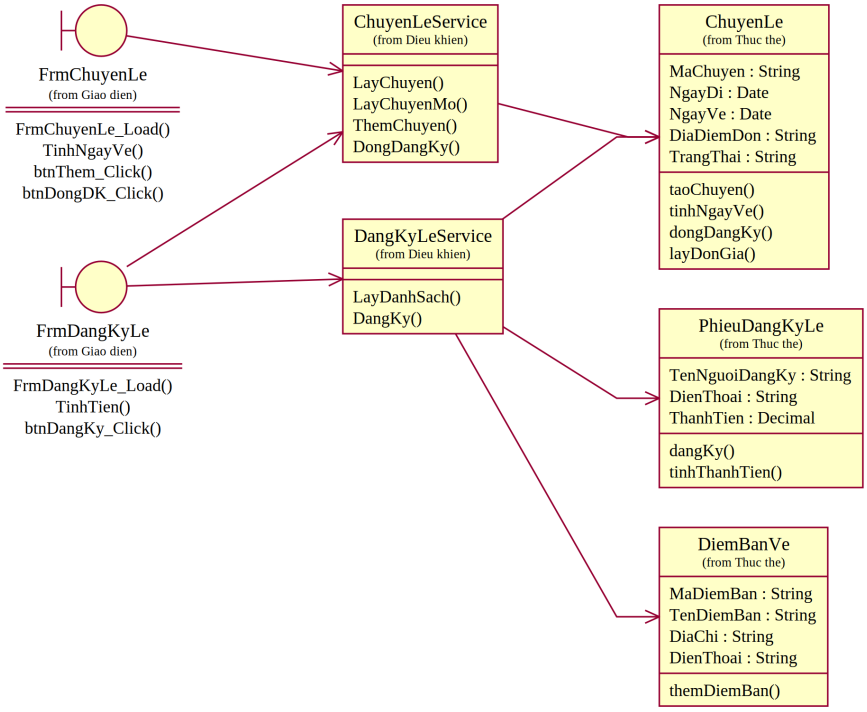
3.3. Thiết kế riêng từng chức năng

a) Chức năng Tour - hành trình



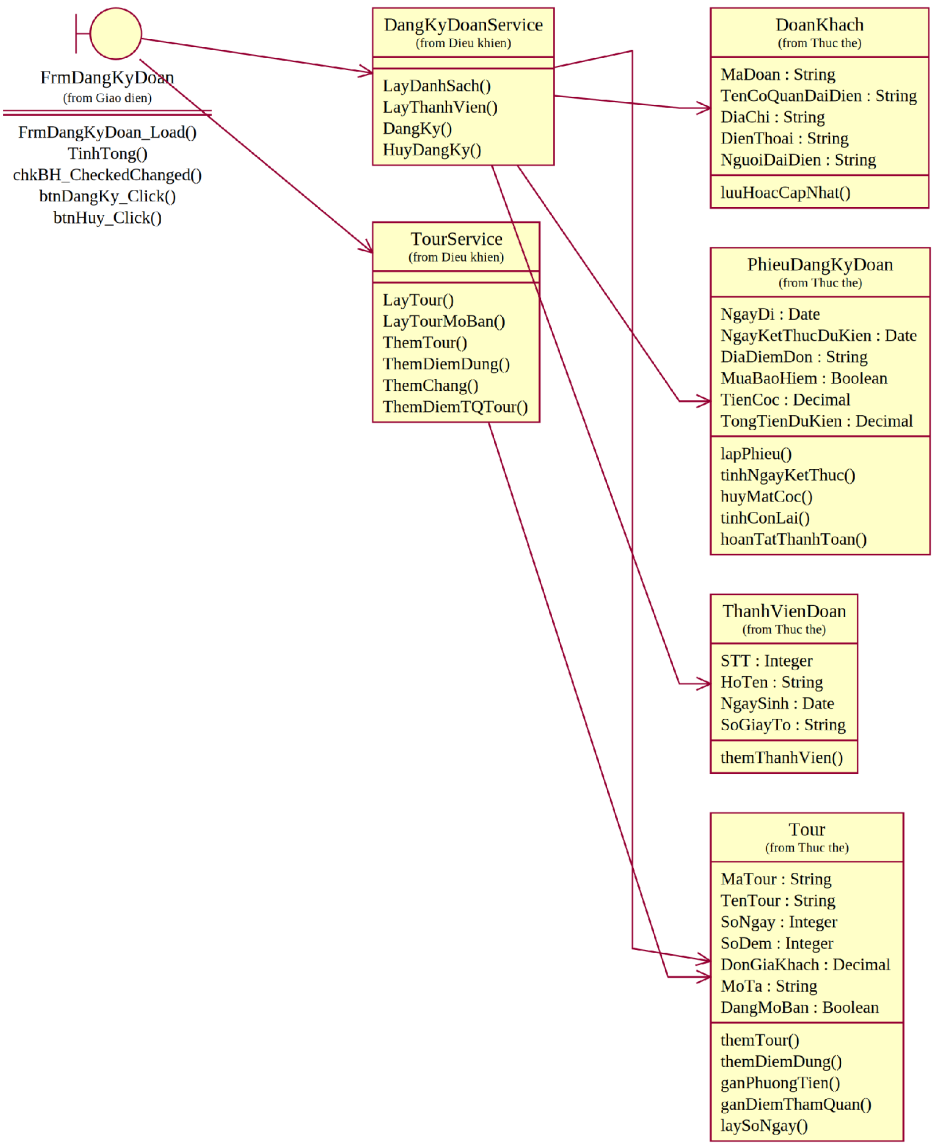
Hình P.14: Thiết kế lớp cho chức năng Tour - hành trình

b) Chức năng Lịch chuyến và đăng ký khách lẻ



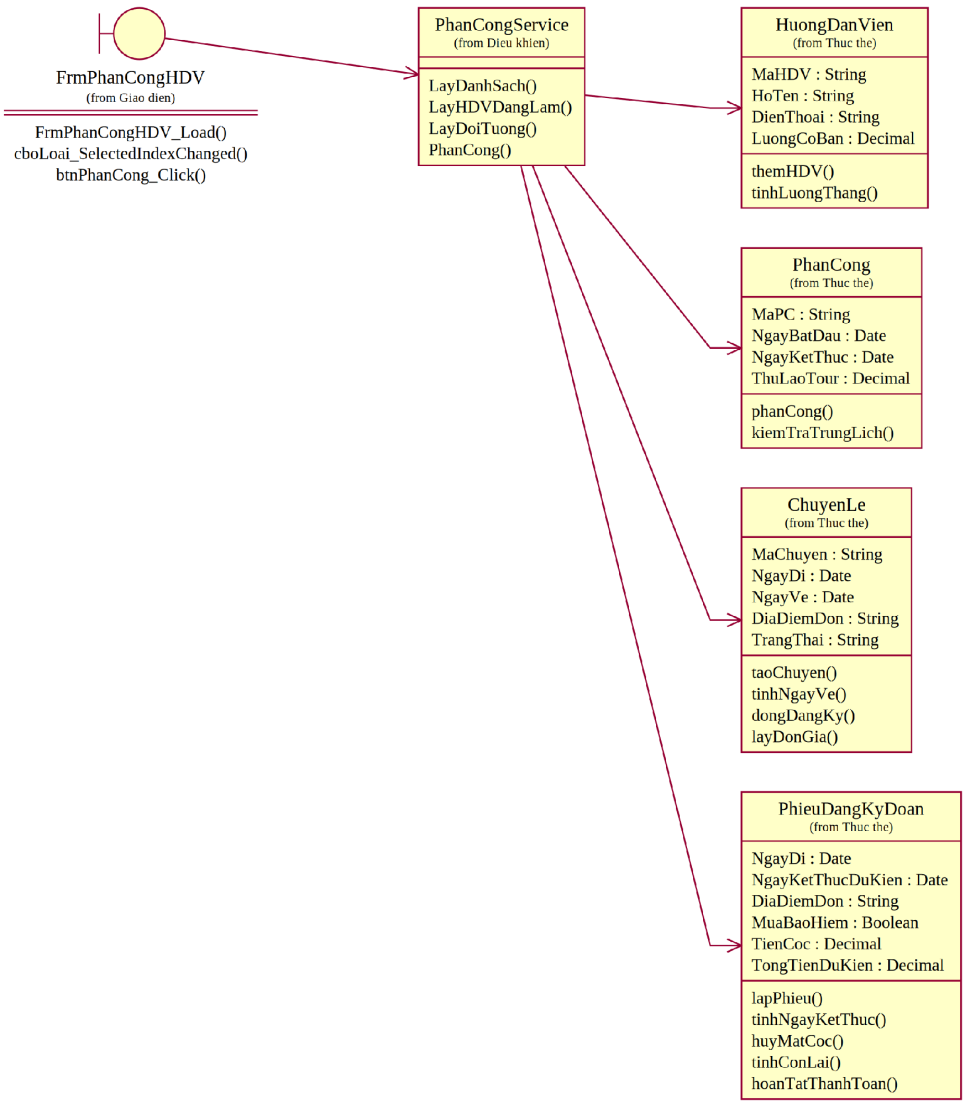
Hình P.15: Thiết kế lớp cho chức năng Lịch chuyến và đăng ký khách lẻ

c) Chức năng Đăng ký theo đoàn



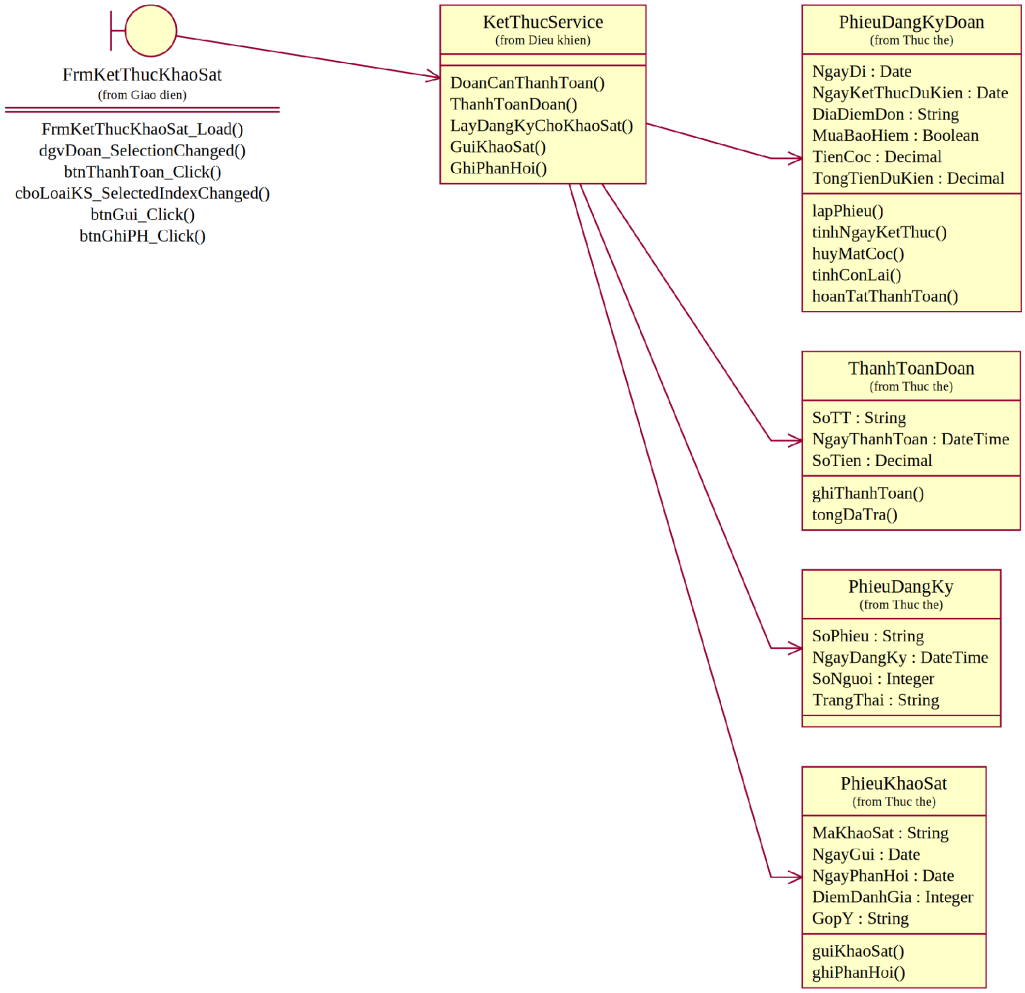
Hình P.16: Thiết kế lớp cho chức năng Đăng ký theo đoàn

d) Chức năng Phân công hướng dẫn viên



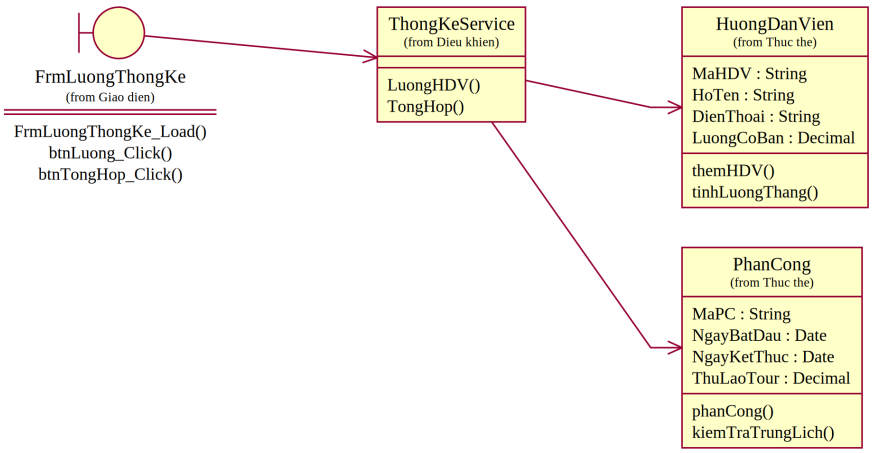
Hình P.17: Thiết kế lớp cho chức năng Phân công hướng dẫn viên

e) Chức năng Kết thúc tour - khảo sát



Hình P.18: Thiết kế lớp cho chức năng Kết thúc tour - khảo sát

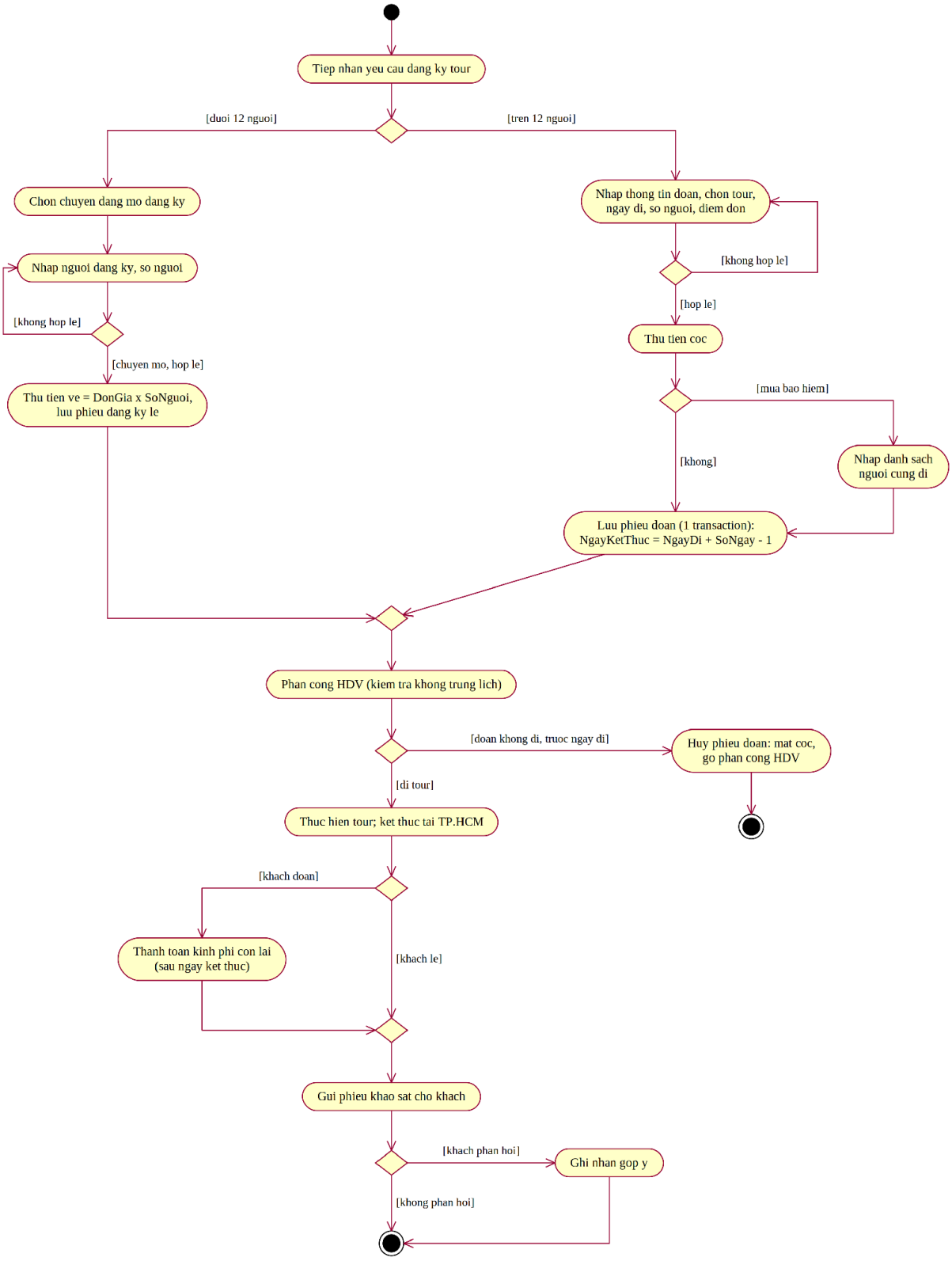
f) Chức năng Lương - thống kê



Hình P.19: Thiết kế lớp cho chức năng Lương - thống kê

3.4. Biểu đồ hoạt động (Câu 5)

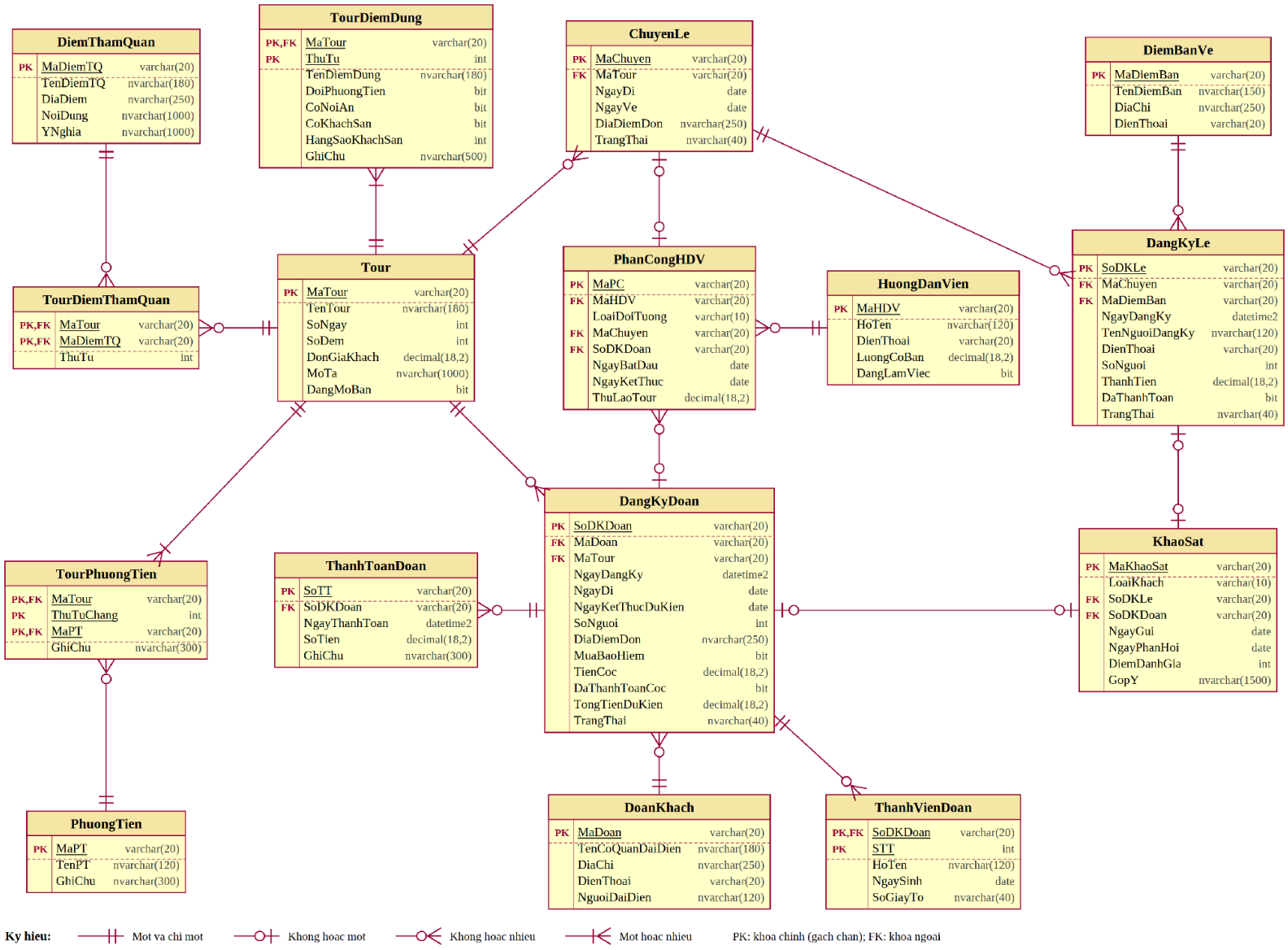
Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình của Câu 4: phân nhánh theo số người, nhánh khách lẻ và nhánh đoàn (cọc, danh sách bảo hiểm), phân công HDV, hủy - mất cọc, thực hiện tour, thanh toán sau tour của đoàn và khảo sát.



Hình P.20: Biểu đồ hoạt động: từ đăng ký tour đến kết thúc tour

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. ERD



Hình P.21: ERD triển khai SQL Server

4.2. Danh sách bảng

Bảng	Khóa chính	Vai trò
Tour	MaTour	Tour du lịch
PhuongTien	MaPT	Phương tiện
DiemThamQuan	MaDiemTQ	Điểm tham quan
DiemBanVe	MaDiemBan	Điểm bán vé
HuongDanVien	MaHDV	Hướng dẫn viên
TourDiemDung	MaTour + ThuTu	Nơi dừng chân theo thứ tự
TourPhuongTien	MaTour + ThuTuChang + MaPT	Phương tiện theo chặng
TourDiemThamQuan	MaTour + MaDiemTQ	Điểm tham quan của tour
ChuyenLe	MaChuyen	Chuyến cho khách lẻ
DoanKhach	MaDoan	Thông tin đoàn (chăm sóc khách hàng)
DangKyDoan	SoDKDoan	Phiếu đăng ký đoàn
ThanhVienDoan	SoDKDoan + STT	Danh sách người cùng đi
DangKyLe	SoDKLe	Phiếu đăng ký khách lẻ
PhanCongHDV	MaPC	Phân công HDV
ThanhToanDoan	SoTT	Thanh toán sau tour
KhaoSat	MaKhaoSat	Phiếu khảo sát

4.3. Ràng buộc quan trọng

Quy tắc	Hiện thực trong CSDL
BR02 hạng khách sạn	CK_TDD_KhachSan: không khách sạn thì HangSao NULL; có thì 2 - 5
BR03 khách lẻ < 12, đã thanh toán	DangKyLe.SoNguoi BETWEEN 1 AND 11; DaThanhToan = 1
BR04 đoàn > 12, có cọc	DangKyDoan.SoNguoi > 12; TienCoc > 0; TienCoc <= TongTienDuKien; CK_DKDoan_TrangThai
BR06 một HDV / chuyến lẻ	UX_PC_ChuyenLe (unique có lọc); CK_PC_Target: đúng một trong MaChuyen / SoDKDoan
BR08 một khảo sát / đăng ký	UX_KS_Le, UX_KS_Doan; CK_KS_Target; DiemDanhGia 1 - 5
QD02 ngày	CK_Chuyen_Ngay, CK_DKDoan_Ngay, CK_PC_Ngay
Trùng lịch HDV, thanh toán sau tour	Kiểm tra trong PhanCongService, KetThucService (cần so sánh nhiều dòng)

4.4. Script SQL hoàn chỉnh

Database/QuanLyCongTyDuLich.sql

```
/* ======================================================================
```

```
   BÀI 6 - QUẢN LÝ CÔNG TY DU LỊCH VĂN HÓA VIỆT
   Script tạo CSDL QuanLyCongTyDuLich (SQL Server / LocalDB)
   - Mọi tour xuất phát và kết thúc tại TP.HCM; điểm dừng đánh số theo thứ tự hành trình.
   - Khách đoàn: > 12 người, đặt cọc, thanh toán sau tour; khách lẻ: < 12 người, mua vé theo chuyến.
   - Đề không quy định trường hợp đúng 12 người: CHECK chặn ở cả hai bảng (xem quyết định QD01).
   ================================================================== */
IF DB_ID(N'QuanLyCongTyDuLich') IS NULL CREATE DATABASE QuanLyCongTyDuLich;
GO
USE QuanLyCongTyDuLich;
GO
IF OBJECT_ID('KhaoSat','U') IS NOT NULL DROP TABLE KhaoSat;
IF OBJECT_ID('ThanhToanDoan','U') IS NOT NULL DROP TABLE ThanhToanDoan;
IF OBJECT_ID('PhanCongHDV','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhanCongHDV;
IF OBJECT_ID('DangKyLe','U') IS NOT NULL DROP TABLE DangKyLe;
IF OBJECT_ID('ThanhVienDoan','U') IS NOT NULL DROP TABLE ThanhVienDoan;
IF OBJECT_ID('DangKyDoan','U') IS NOT NULL DROP TABLE DangKyDoan;
IF OBJECT_ID('DoanKhach','U') IS NOT NULL DROP TABLE DoanKhach;
IF OBJECT_ID('ChuyenLe','U') IS NOT NULL DROP TABLE ChuyenLe;
IF OBJECT_ID('TourDiemThamQuan','U') IS NOT NULL DROP TABLE TourDiemThamQuan;
IF OBJECT_ID('TourPhuongTien','U') IS NOT NULL DROP TABLE TourPhuongTien;
IF OBJECT_ID('TourDiemDung','U') IS NOT NULL DROP TABLE TourDiemDung;
IF OBJECT_ID('HuongDanVien','U') IS NOT NULL DROP TABLE HuongDanVien;
IF OBJECT_ID('DiemBanVe','U') IS NOT NULL DROP TABLE DiemBanVe;
IF OBJECT_ID('DiemThamQuan','U') IS NOT NULL DROP TABLE DiemThamQuan;
IF OBJECT_ID('PhuongTien','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhuongTien;
IF OBJECT_ID('Tour','U') IS NOT NULL DROP TABLE Tour;
GO

CREATE TABLE Tour(
 MaTour varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 TenTour nvarchar(180) NOT NULL,
 SoNgay int NOT NULL CHECK(SoNgay>0),
 SoDem int NOT NULL CHECK(SoDem>=0),
 DonGiaKhach decimal(18,2) NOT NULL CHECK(DonGiaKhach>=0),
 MoTa nvarchar(1000) NULL,
 DangMoBan bit NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE TABLE PhuongTien(
 MaPT varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 TenPT nvarchar(120) NOT NULL UNIQUE,
 GhiChu nvarchar(300) NULL
);
CREATE TABLE DiemThamQuan(
 MaDiemTQ varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 TenDiemTQ nvarchar(180) NOT NULL,
 DiaDiem nvarchar(250) NOT NULL,
 NoiDung nvarchar(1000) NULL,
 YNghia nvarchar(1000) NULL
);
CREATE TABLE DiemBanVe(
 MaDiemBan varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 TenDiemBan nvarchar(150) NOT NULL,
 DiaChi nvarchar(250) NOT NULL,
 DienThoai varchar(20) NULL
);
CREATE TABLE HuongDanVien(
 MaHDV varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 HoTen nvarchar(120) NOT NULL,
 DienThoai varchar(20) NULL,
 LuongCoBan decimal(18,2) NOT NULL CHECK(LuongCoBan>=0),
 DangLamViec bit NOT NULL DEFAULT 1
);
CREATE TABLE TourDiemDung(
 MaTour varchar(20) NOT NULL,
 ThuTu int NOT NULL CHECK(ThuTu>0),
 TenDiemDung nvarchar(180) NOT NULL,
 DoiPhuongTien bit NOT NULL DEFAULT 0,
 CoNoiAn bit NOT NULL DEFAULT 0,
 CoKhachSan bit NOT NULL DEFAULT 0,
 HangSaoKhachSan int NULL CHECK(HangSaoKhachSan BETWEEN 2 AND 5),
 GhiChu nvarchar(500) NULL,
 PRIMARY KEY(MaTour,ThuTu),
 CONSTRAINT FK_TDD_Tour FOREIGN KEY(MaTour) REFERENCES Tour(MaTour),
 CONSTRAINT CK_TDD_KhachSan CHECK((CoKhachSan=0 AND HangSaoKhachSan IS NULL) OR (CoKhachSan=1 AND HangSaoKhachSan
BETWEEN 2 AND 5))
);
CREATE TABLE TourPhuongTien(
 MaTour varchar(20) NOT NULL,
 ThuTuChang int NOT NULL CHECK(ThuTuChang>0),
```

```
 MaPT varchar(20) NOT NULL,
 GhiChu nvarchar(300) NULL,
 PRIMARY KEY(MaTour,ThuTuChang,MaPT),
 CONSTRAINT FK_TPT_Tour FOREIGN KEY(MaTour) REFERENCES Tour(MaTour),
 CONSTRAINT FK_TPT_PT FOREIGN KEY(MaPT) REFERENCES PhuongTien(MaPT)
);
CREATE TABLE TourDiemThamQuan(
 MaTour varchar(20) NOT NULL,
 MaDiemTQ varchar(20) NOT NULL,
 ThuTu int NOT NULL CHECK(ThuTu>0),
 PRIMARY KEY(MaTour,MaDiemTQ),
 CONSTRAINT UQ_TDTQ UNIQUE(MaTour,ThuTu),
 CONSTRAINT FK_TDTQ_Tour FOREIGN KEY(MaTour) REFERENCES Tour(MaTour),
 CONSTRAINT FK_TDTQ_Diem FOREIGN KEY(MaDiemTQ) REFERENCES DiemThamQuan(MaDiemTQ)
);
CREATE TABLE ChuyenLe(
 MaChuyen varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 MaTour varchar(20) NOT NULL,
 NgayDi date NOT NULL,
 NgayVe date NOT NULL,
 DiaDiemDon nvarchar(250) NOT NULL,
 TrangThai nvarchar(40) NOT NULL DEFAULT N'Mở đăng ký',
 CONSTRAINT CK_Chuyen_TrangThai CHECK(TrangThai IN (N'Mở đăng ký',N'Đóng đăng ký')),
 CONSTRAINT FK_Chuyen_Tour FOREIGN KEY(MaTour) REFERENCES Tour(MaTour),
 CONSTRAINT CK_Chuyen_Ngay CHECK(NgayVe>=NgayDi)
);
CREATE TABLE DoanKhach(
 MaDoan varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 TenCoQuanDaiDien nvarchar(180) NOT NULL,
 DiaChi nvarchar(250) NOT NULL,
 DienThoai varchar(20) NOT NULL,
 NguoiDaiDien nvarchar(120) NOT NULL
);
CREATE TABLE DangKyDoan(
 SoDKDoan varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 MaDoan varchar(20) NOT NULL,
 MaTour varchar(20) NOT NULL,
 NgayDangKy datetime2 NOT NULL,
 NgayDi date NOT NULL,
 NgayKetThucDuKien date NOT NULL,
 SoNguoi int NOT NULL CHECK(SoNguoi>12),
 DiaDiemDon nvarchar(250) NOT NULL,
 MuaBaoHiem bit NOT NULL DEFAULT 0,
 TienCoc decimal(18,2) NOT NULL CHECK(TienCoc>0),
 DaThanhToanCoc bit NOT NULL,
 TongTienDuKien decimal(18,2) NOT NULL CHECK(TongTienDuKien>=0),
 TrangThai nvarchar(40) NOT NULL DEFAULT N'Đã đăng ký',
 CONSTRAINT CK_DKDoan_TrangThai CHECK(TrangThai IN (N'Đã đăng ký',N'Hủy - mất cọc',N'Đã hoàn tất thanh toán')),
 CONSTRAINT CK_DKDoan_Coc CHECK(TienCoc<=TongTienDuKien),
 CONSTRAINT FK_DKDoan_Doan FOREIGN KEY(MaDoan) REFERENCES DoanKhach(MaDoan),
 CONSTRAINT FK_DKDoan_Tour FOREIGN KEY(MaTour) REFERENCES Tour(MaTour),
 CONSTRAINT CK_DKDoan_Ngay CHECK(NgayKetThucDuKien>=NgayDi)
);
CREATE TABLE ThanhVienDoan(
 SoDKDoan varchar(20) NOT NULL,
 STT int NOT NULL CHECK(STT>0),
 HoTen nvarchar(120) NOT NULL,
 NgaySinh date NULL,
 SoGiayTo nvarchar(40) NULL,
 PRIMARY KEY(SoDKDoan,STT),
 CONSTRAINT FK_TVDoan_DK FOREIGN KEY(SoDKDoan) REFERENCES DangKyDoan(SoDKDoan)
);
CREATE TABLE DangKyLe(
 SoDKLe varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 MaChuyen varchar(20) NOT NULL,
 MaDiemBan varchar(20) NOT NULL,
 NgayDangKy datetime2 NOT NULL,
 TenNguoiDangKy nvarchar(120) NOT NULL,
 DienThoai varchar(20) NOT NULL,
 SoNguoi int NOT NULL CHECK(SoNguoi BETWEEN 1 AND 11),
 ThanhTien decimal(18,2) NOT NULL CHECK(ThanhTien>=0),
 DaThanhToan bit NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(DaThanhToan=1),
 TrangThai nvarchar(40) NOT NULL DEFAULT N'Đã đăng ký',
 CONSTRAINT FK_DKLe_Chuyen FOREIGN KEY(MaChuyen) REFERENCES ChuyenLe(MaChuyen),
 CONSTRAINT FK_DKLe_DiemBan FOREIGN KEY(MaDiemBan) REFERENCES DiemBanVe(MaDiemBan)
);
CREATE TABLE PhanCongHDV(
 MaPC varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 MaHDV varchar(20) NOT NULL,
```

```
 LoaiDoiTuong varchar(10) NOT NULL CHECK(LoaiDoiTuong IN('LE','DOAN')),
 MaChuyen varchar(20) NULL,
 SoDKDoan varchar(20) NULL,
 NgayBatDau date NOT NULL,
 NgayKetThuc date NOT NULL,
 ThuLaoTour decimal(18,2) NOT NULL CHECK(ThuLaoTour>=0),
 CONSTRAINT FK_PC_HDV FOREIGN KEY(MaHDV) REFERENCES HuongDanVien(MaHDV),
 CONSTRAINT FK_PC_Chuyen FOREIGN KEY(MaChuyen) REFERENCES ChuyenLe(MaChuyen),
 CONSTRAINT FK_PC_Doan FOREIGN KEY(SoDKDoan) REFERENCES DangKyDoan(SoDKDoan),
 CONSTRAINT CK_PC_Target CHECK((LoaiDoiTuong='LE' AND MaChuyen IS NOT NULL AND SoDKDoan IS NULL) OR
(LoaiDoiTuong='DOAN' AND SoDKDoan IS NOT NULL AND MaChuyen IS NULL)),
 CONSTRAINT CK_PC_Ngay CHECK(NgayKetThuc>=NgayBatDau)
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_PC_ChuyenLe ON PhanCongHDV(MaChuyen) WHERE MaChuyen IS NOT NULL;
CREATE TABLE ThanhToanDoan(
 SoTT varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 SoDKDoan varchar(20) NOT NULL,
 NgayThanhToan datetime2 NOT NULL,
 SoTien decimal(18,2) NOT NULL CHECK(SoTien>0),
 GhiChu nvarchar(300) NULL,
 CONSTRAINT FK_TTDoan_DK FOREIGN KEY(SoDKDoan) REFERENCES DangKyDoan(SoDKDoan)
);
CREATE TABLE KhaoSat(
 MaKhaoSat varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
 LoaiKhach varchar(10) NOT NULL CHECK(LoaiKhach IN('LE','DOAN')),
 SoDKLe varchar(20) NULL,
 SoDKDoan varchar(20) NULL,
 NgayGui date NOT NULL,
 NgayPhanHoi date NULL,
 DiemDanhGia int NULL CHECK(DiemDanhGia BETWEEN 1 AND 5),
 GopY nvarchar(1500) NULL,
 CONSTRAINT FK_KS_Le FOREIGN KEY(SoDKLe) REFERENCES DangKyLe(SoDKLe),
 CONSTRAINT FK_KS_Doan FOREIGN KEY(SoDKDoan) REFERENCES DangKyDoan(SoDKDoan),
 CONSTRAINT CK_KS_PhanHoi CHECK(NgayPhanHoi IS NULL OR NgayPhanHoi>=NgayGui),
 CONSTRAINT CK_KS_Target CHECK((LoaiKhach='LE' AND SoDKLe IS NOT NULL AND SoDKDoan IS NULL) OR (LoaiKhach='DOAN'
AND SoDKDoan IS NOT NULL AND SoDKLe IS NULL))
);
CREATE UNIQUE INDEX UX_KS_Le ON KhaoSat(SoDKLe) WHERE SoDKLe IS NOT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX UX_KS_Doan ON KhaoSat(SoDKDoan) WHERE SoDKDoan IS NOT NULL;
CREATE INDEX IX_PC_HDV_Ngay ON PhanCongHDV(MaHDV,NgayBatDau,NgayKetThuc);
GO

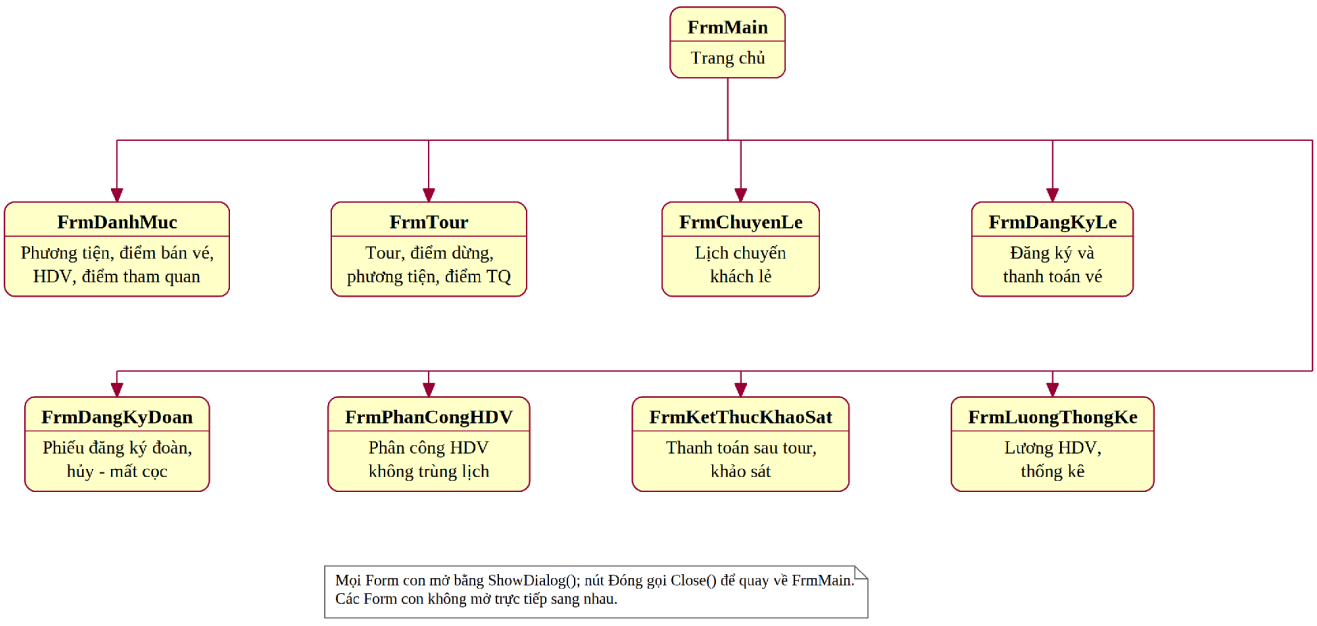

/* ---------------- DỮ LIỆU MẪU ---------------- */
INSERT INTO Tour(MaTour,TenTour,SoNgay,SoDem,DonGiaKhach,MoTa,DangMoBan) VALUES
('T001',N'Miền Tây 3 ngày 2 đêm',3,2,2500000,N'TP.HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ - TP.HCM',1),
('T002',N'Đà Lạt 4 ngày 3 đêm',4,3,3200000,N'TP.HCM - Đà Lạt - TP.HCM',1),
('T003',N'Hà Nội - Hạ Long 5 ngày 4 đêm',5,4,8900000,N'TP.HCM - Hà Nội - Hạ Long - TP.HCM',1);
INSERT INTO PhuongTien(MaPT,TenPT,GhiChu) VALUES ('PT01',N'Xe du lịch',NULL),('PT02',N'Máy
bay',NULL),('PT03',N'Tàu hỏa',NULL),('PT04',N'Tàu thủy',NULL);
INSERT INTO DiemBanVe(MaDiemBan,TenDiemBan,DiaChi,DienThoai) VALUES
('DB01',N'Điểm bán Quận 1',N'12 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM','0281000001'),('DB02',N'Điểm bán Thủ Đức',N'5 Võ Văn
Ngân, TP. Thủ Đức','0281000002');
INSERT INTO HuongDanVien(MaHDV,HoTen,DienThoai,LuongCoBan,DangLamViec) VALUES
('HDV01',N'Nguyễn Minh Anh','0903000001',9000000,1),('HDV02',N'Trần Quốc
Bình','0903000002',9500000,1),('HDV03',N'Lê Thu Cúc','0903000003',8500000,1);
INSERT INTO DiemThamQuan(MaDiemTQ,TenDiemTQ,DiaDiem,NoiDung,YNghia) VALUES
('DTQ01',N'Chợ nổi Cái Răng',N'Cần Thơ',N'Tham quan chợ trên sông',N'Nét văn hóa sông nước miền Tây'),
('DTQ02',N'Chùa Vĩnh Tràng',N'Mỹ Tho, Tiền Giang',N'Tham quan kiến trúc chùa',N'Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp
quốc gia'),
('DTQ03',N'Hồ Xuân Hương',N'Đà Lạt',N'Dạo quanh hồ trung tâm',N'Biểu tượng thành phố Đà Lạt'),
('DTQ04',N'Vịnh Hạ Long',N'Quảng Ninh',N'Du thuyền tham quan vịnh',N'Di sản thiên nhiên thế giới'),
('DTQ05',N'Văn Miếu - Quốc Tử Giám',N'Hà Nội',N'Tham quan di tích',N'Trường đại học đầu tiên của Việt Nam');
/* Điểm dừng: nơi đến quan trọng, cũng là nơi đi tiếp theo; điểm cuối là TP.HCM */
INSERT INTO TourDiemDung(MaTour,ThuTu,TenDiemDung,DoiPhuongTien,CoNoiAn,CoKhachSan,HangSaoKhachSan,GhiChu) VALUES
('T001',1,N'Mỹ Tho',0,1,0,NULL,NULL),('T001',2,N'Cần Thơ',0,1,1,3,NULL),('T001',3,N'TP.HCM',0,0,0,NULL,N'Kết thúc
tour'),
('T003',1,N'Hà Nội',1,1,1,4,N'Đổi sang xe du lịch'),('T003',2,N'Hạ Long',1,1,1,5,N'Đi tàu thủy trên
vịnh'),('T003',3,N'TP.HCM',0,0,0,NULL,N'Kết thúc tour');
/* Phương tiện theo chặng: chặng k là đoạn đi tới điểm dừng thứ k */
INSERT INTO TourPhuongTien(MaTour,ThuTuChang,MaPT,GhiChu) VALUES
('T001',1,'PT01',NULL),('T001',2,'PT01',NULL),('T001',3,'PT01',NULL),
('T003',1,'PT02',N'TP.HCM - Hà Nội'),('T003',2,'PT01',N'Hà Nội - Hạ Long'),('T003',2,'PT04',N'Tham quan
vịnh'),('T003',3,'PT02',N'Hà Nội - TP.HCM');
INSERT INTO TourDiemThamQuan(MaTour,MaDiemTQ,ThuTu) VALUES
('T001','DTQ02',1),('T001','DTQ01',2),('T002','DTQ03',1),('T003','DTQ05',1),('T003','DTQ04',2);
/* Chuyến khách lẻ: NgayVe = NgayDi + SoNgay - 1 */
INSERT INTO ChuyenLe(MaChuyen,MaTour,NgayDi,NgayVe,DiaDiemDon,TrangThai) VALUES
('CL001','T001','20260905','20260907',N'Nhà Văn hóa Thanh Niên, Quận 1',N'Đóng đăng ký'),
```

```
('CL002','T001','20261115','20261117',N'Nhà Văn hóa Thanh Niên, Quận 1',N'Mở đăng ký'),
('CL003','T002','20261120','20261123',N'Công viên 23/9, Quận 1',N'Mở đăng ký');
INSERT INTO
DangKyLe(SoDKLe,MaChuyen,MaDiemBan,NgayDangKy,TenNguoiDangKy,DienThoai,SoNguoi,ThanhTien,DaThanhToan,TrangThai)
VALUES
('DKL001','CL001','DB01','20260820 09:00',N'Phạm Văn Long','0912000001',2,5000000,1,N'Đã đăng ký'),
('DKL002','CL002','DB02','20261001 10:00',N'Võ Thị Mai','0912000002',3,7500000,1,N'Đã đăng ký');
INSERT INTO DoanKhach(MaDoan,TenCoQuanDaiDien,DiaChi,DienThoai,NguoiDaiDien) VALUES
('DK01',N'Công ty CP Phần mềm Sao Việt',N'25 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM','0283900001',N'Lê Văn Hải'),
('DK02',N'Gia đình ông Trần Văn Nam',N'8 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP.HCM','0909111222',N'Trần Văn Nam');
/* DD001: đoàn đã đi xong (dùng cho thanh toán sau tour, khảo sát); DD002: đoàn sắp đi */
INSERT INTO
DangKyDoan(SoDKDoan,MaDoan,MaTour,NgayDangKy,NgayDi,NgayKetThucDuKien,SoNguoi,DiaDiemDon,MuaBaoHiem,TienCoc,DaTha
nhToanCoc,TongTienDuKien,TrangThai) VALUES
('DD001','DK01','T001','20260801 08:30','20260910','20260912',20,N'25 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận
3',0,10000000,1,50000000,N'Đã đăng ký'),
('DD002','DK02','T002','20260925 14:00','20261210','20261213',15,N'8 Phan Xích Long, Phú
Nhuận',0,12000000,1,48000000,N'Đã đăng ký');
INSERT INTO PhanCongHDV(MaPC,MaHDV,LoaiDoiTuong,MaChuyen,SoDKDoan,NgayBatDau,NgayKetThuc,ThuLaoTour) VALUES
('PC001','HDV01','LE','CL001',NULL,'20260905','20260907',1500000),
('PC002','HDV02','DOAN',NULL,'DD001','20260910','20260912',2000000),
('PC003','HDV03','DOAN',NULL,'DD001','20260910','20260912',2000000);
INSERT INTO KhaoSat(MaKhaoSat,LoaiKhach,SoDKLe,SoDKDoan,NgayGui,NgayPhanHoi,DiemDanhGia,GopY) VALUES
('KS001','LE','DKL001',NULL,'20260908','20260910',5,N'Hướng dẫn viên nhiệt tình');
GO
PRINT N'Đã tạo CSDL QuanLyCongTyDuLich.';
```

5. KIẾN TRÚC VÀ HỆ THỐNG FORM

Kiến trúc

WinForms UI → Services → Data/Db.cs → SQL Server. Mỗi Service trả về KetQuaXuLy; Form chỉ hiển thị thông báo và nạp lại dữ liệu.



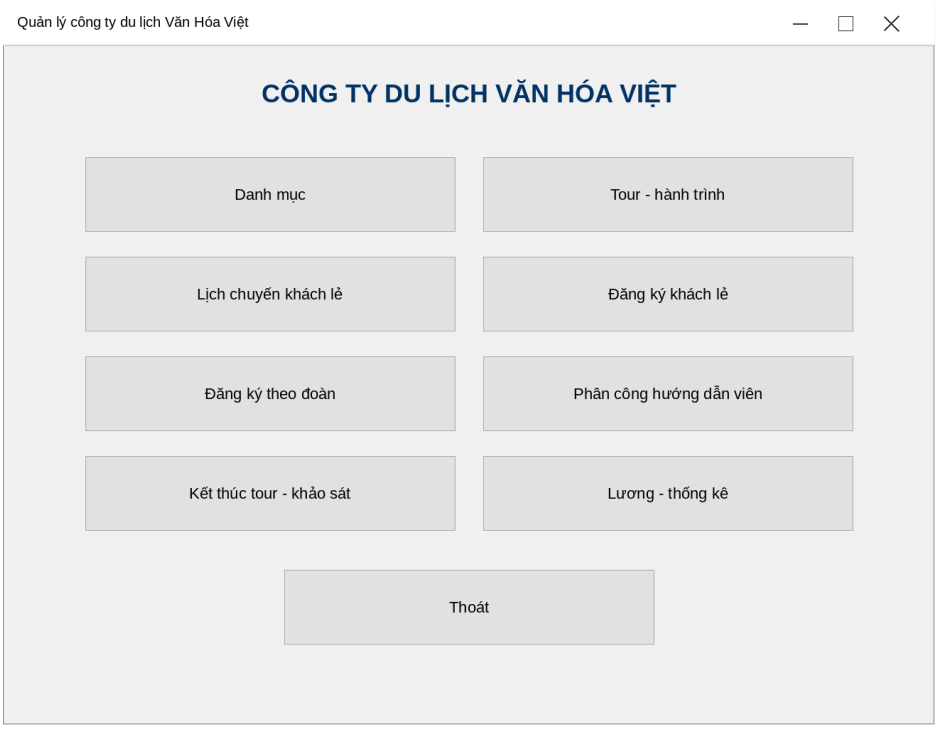
Hình P.22: Sơ đồ điều hướng hệ thống Form

Form	Actor chính	Mục đích
FrmMain	Nhân viên	Điều hướng
FrmDanhMuc	NV điều hành	Phương tiện, điểm bán vé, HDV, điểm tham quan
FrmTour	NV điều hành	Tour, điểm dừng, phương tiện theo chặng, điểm tham quan
FrmChuyenLe	NV điều hành	Lịch chuyến khách lẻ, đóng đăng ký
FrmDangKyLe	NV bán vé	Đăng ký và thanh toán vé khách lẻ
FrmDangKyDoan	NV kinh doanh	Phiếu đăng ký đoàn, danh sách người đi, hủy - mất cọc
FrmPhanCongHDV	NV điều hành	Phân công HDV không trùng lịch
FrmKetThucKhaoSat	Kế toán, NV CSKH	Thanh toán sau tour, gửi khảo sát, ghi góp ý
FrmLuongThongKe	Kế toán	Lương HDV, thống kê tổng hợp

6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

FrmMain

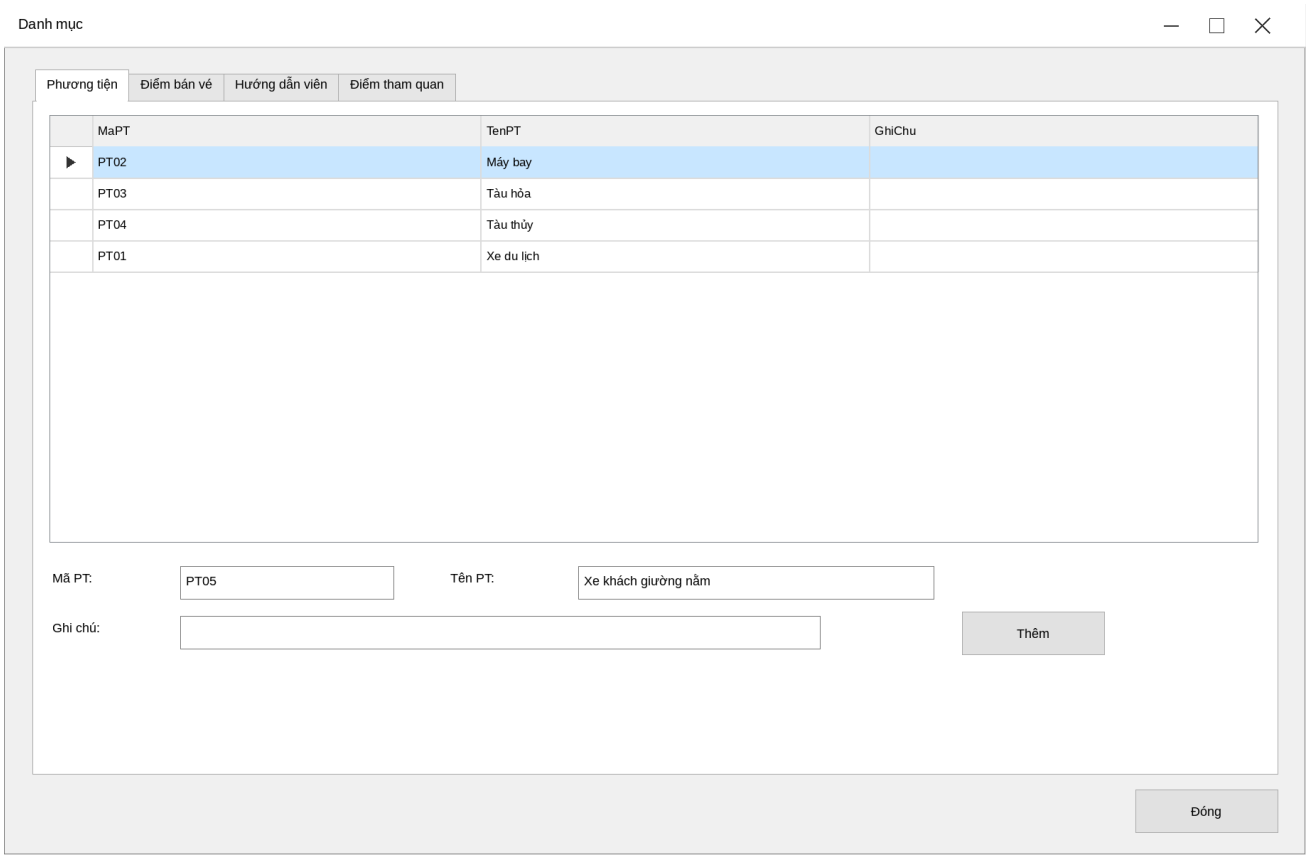
Điều hướng.



Hình P.23: Giao diện FrmMain

FrmDanhMuc

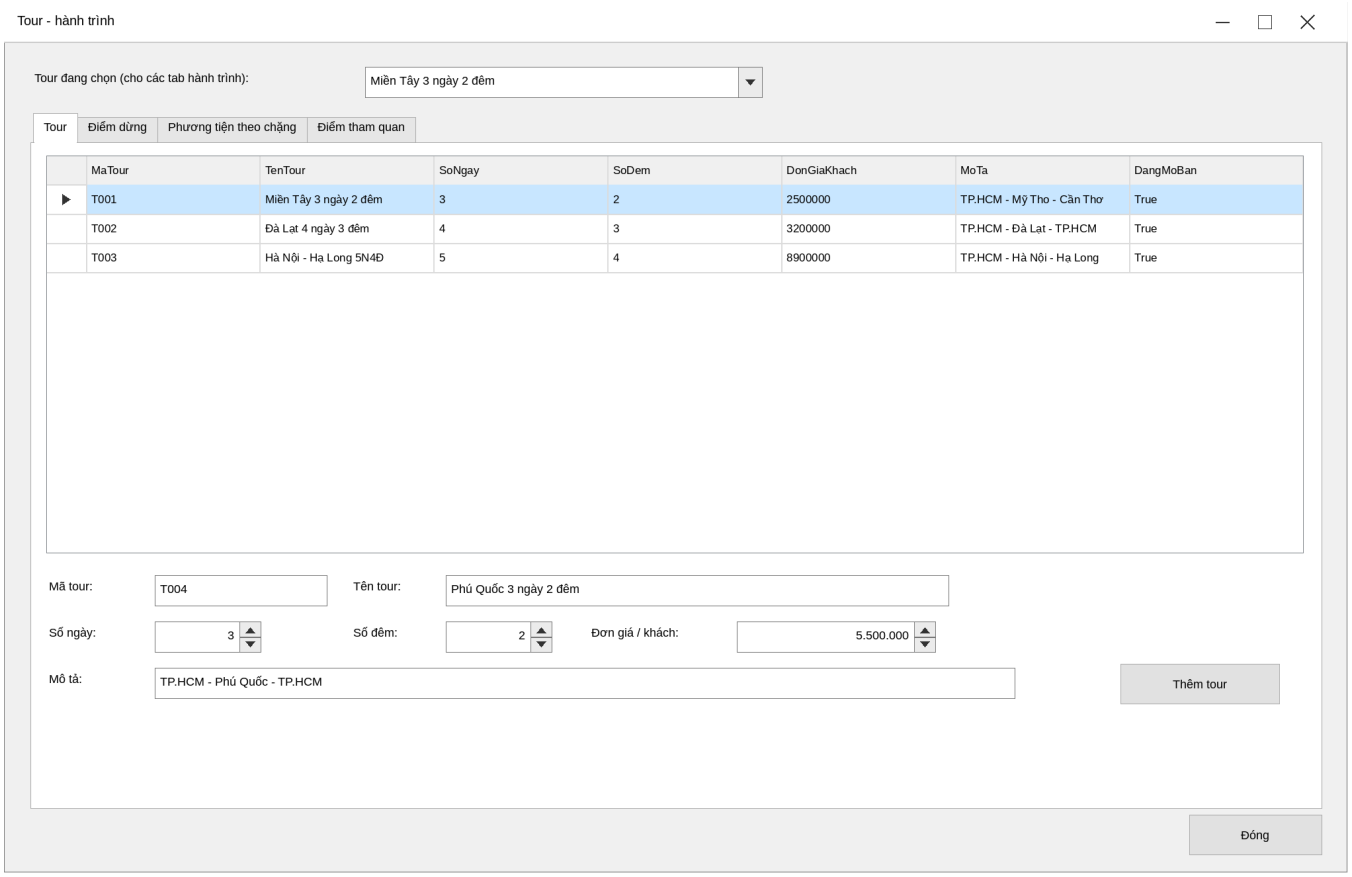
Phương tiện, điểm bán vé, HDV, điểm tham quan.



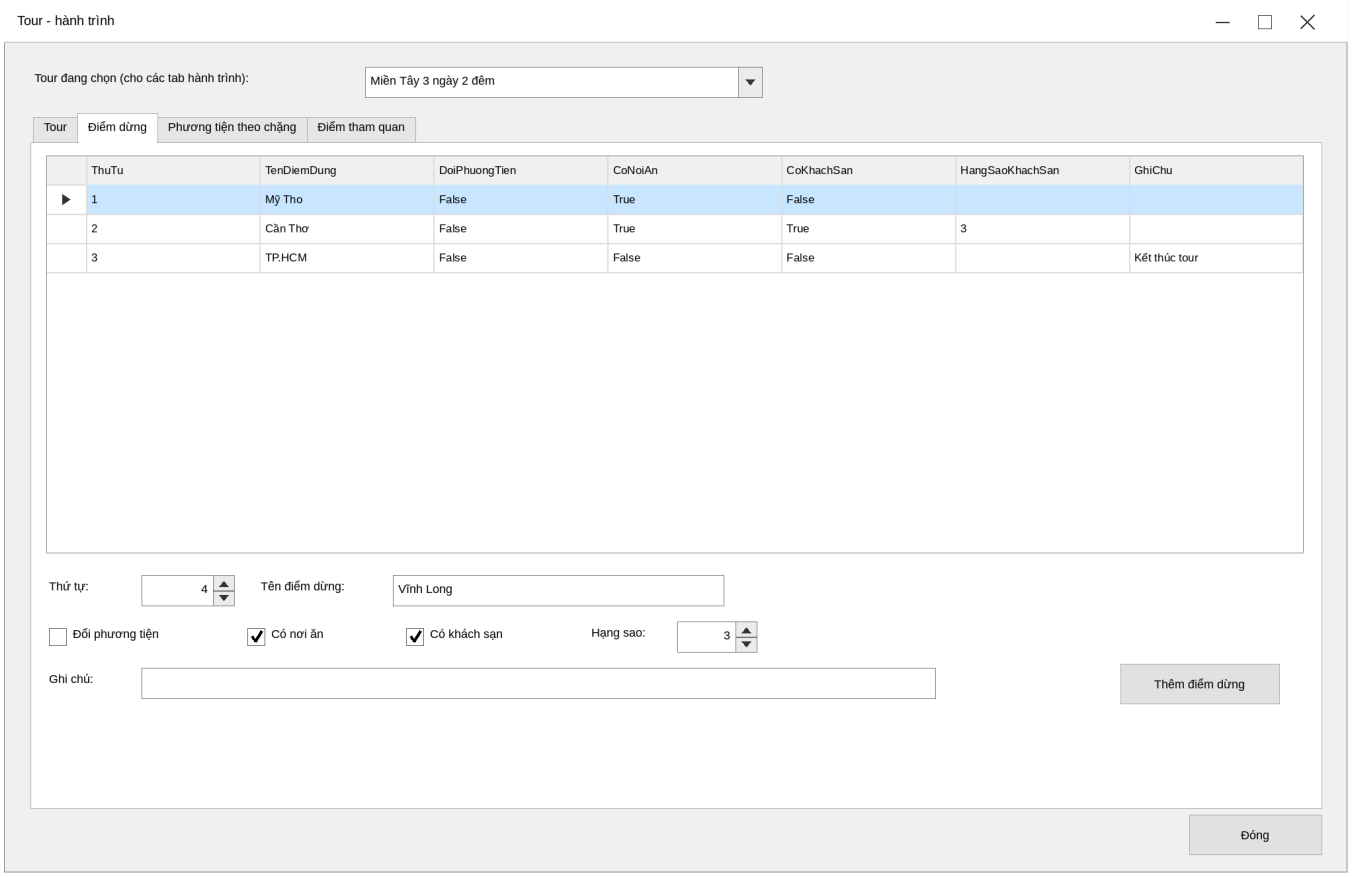
Hình P.24: Giao diện FrmDanhMuc - tab Phương tiện

FrmTour

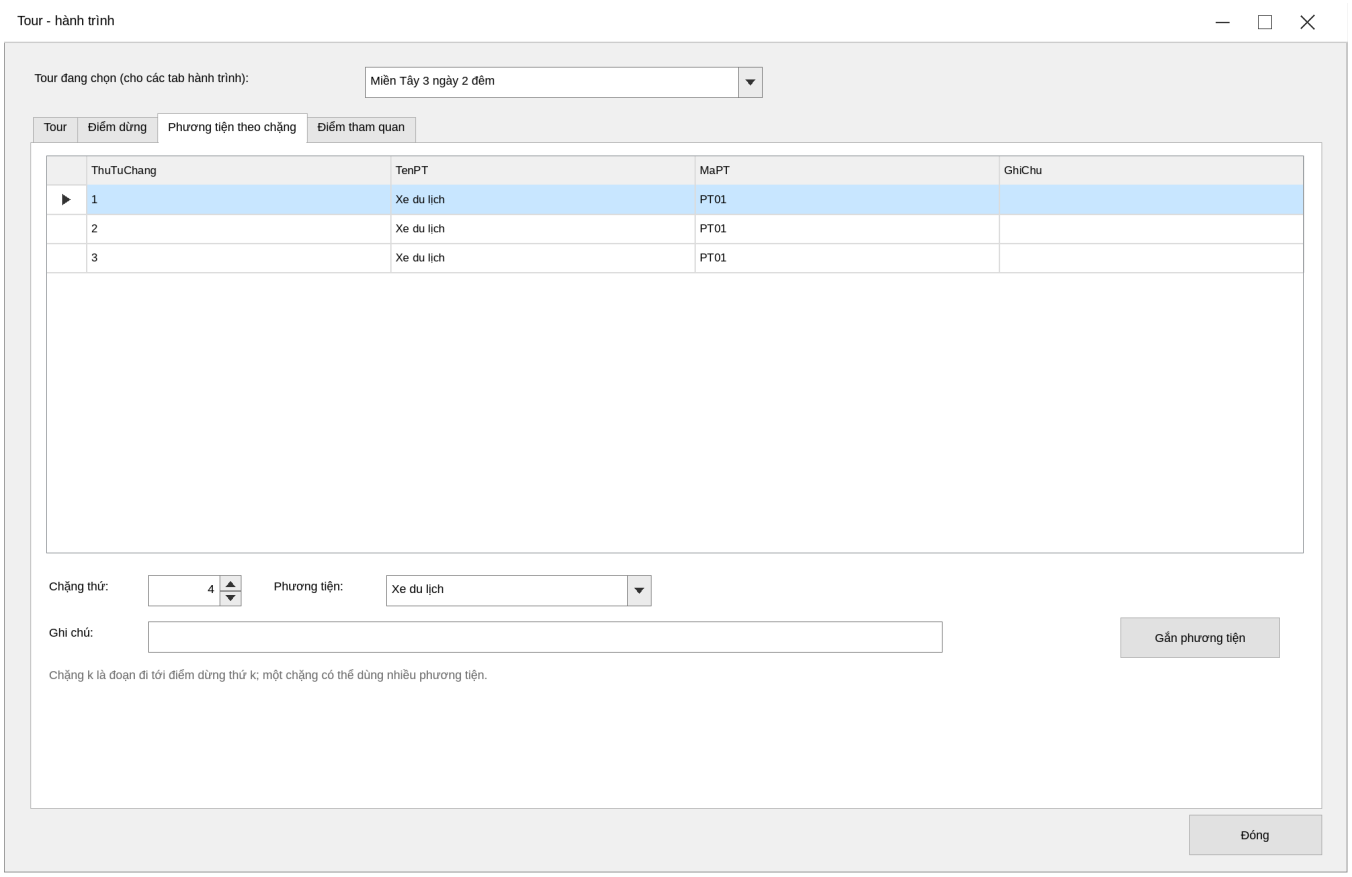
Tour, điểm dừng, phương tiện theo chặng, điểm tham quan.



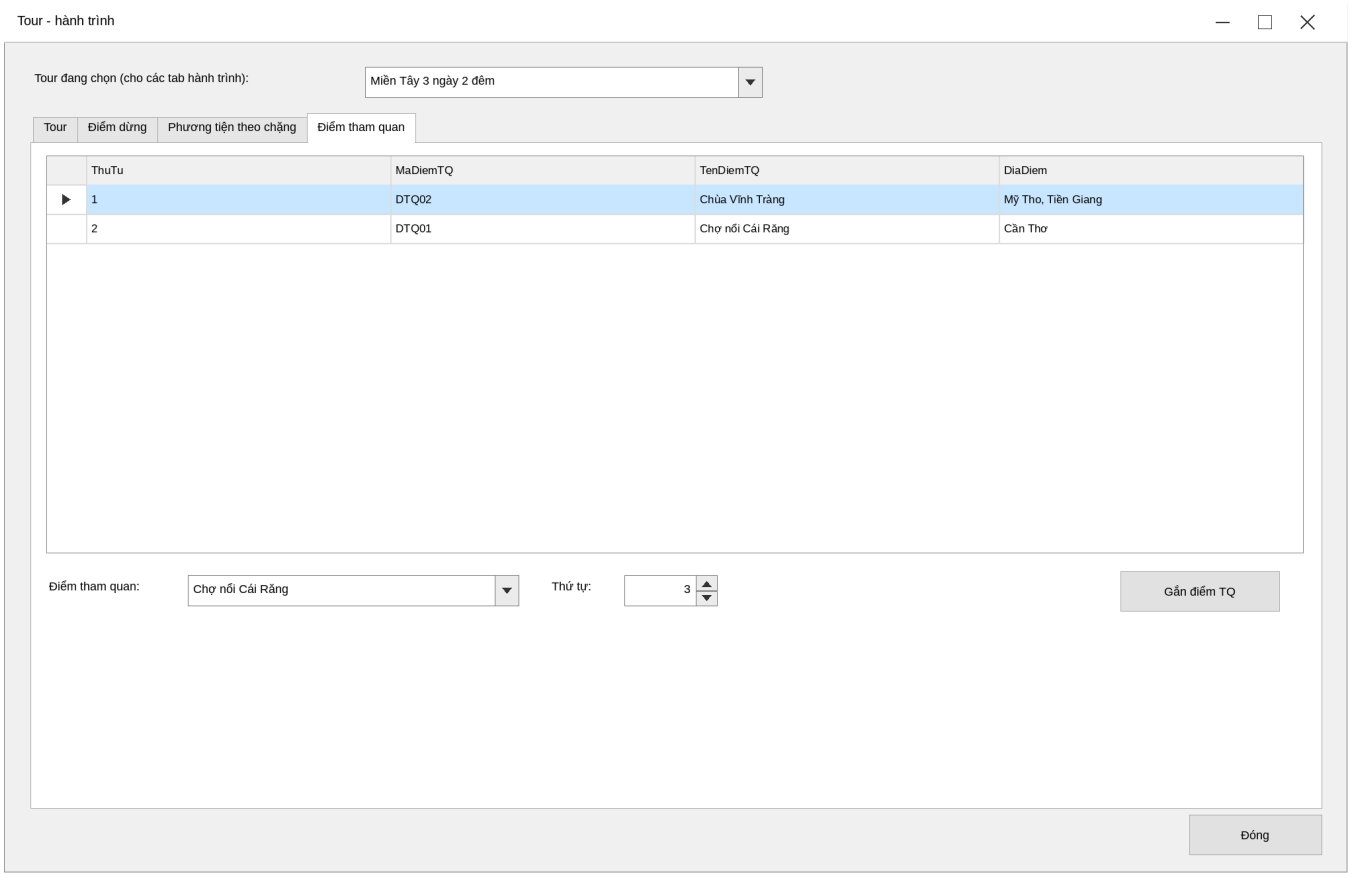
Hình P.25: Giao diện FrmTour - tab Tour



Hình P.26: Giao diện FrmTour - tab Điểm dừng



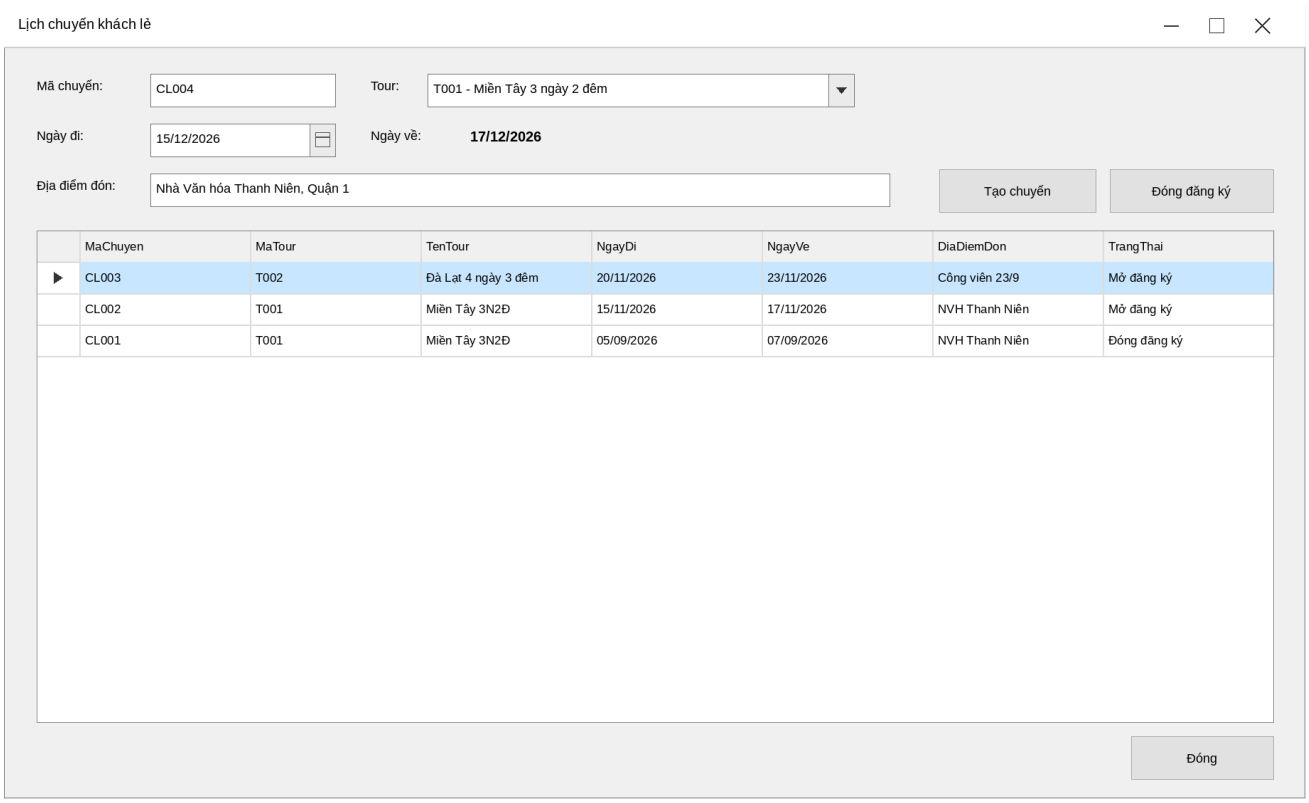
Hình P.27: Giao diện FrmTour - tab Phương tiện theo chặng



Hình P.28: Giao diện FrmTour - tab Điểm tham quan

FrmChuyenLe

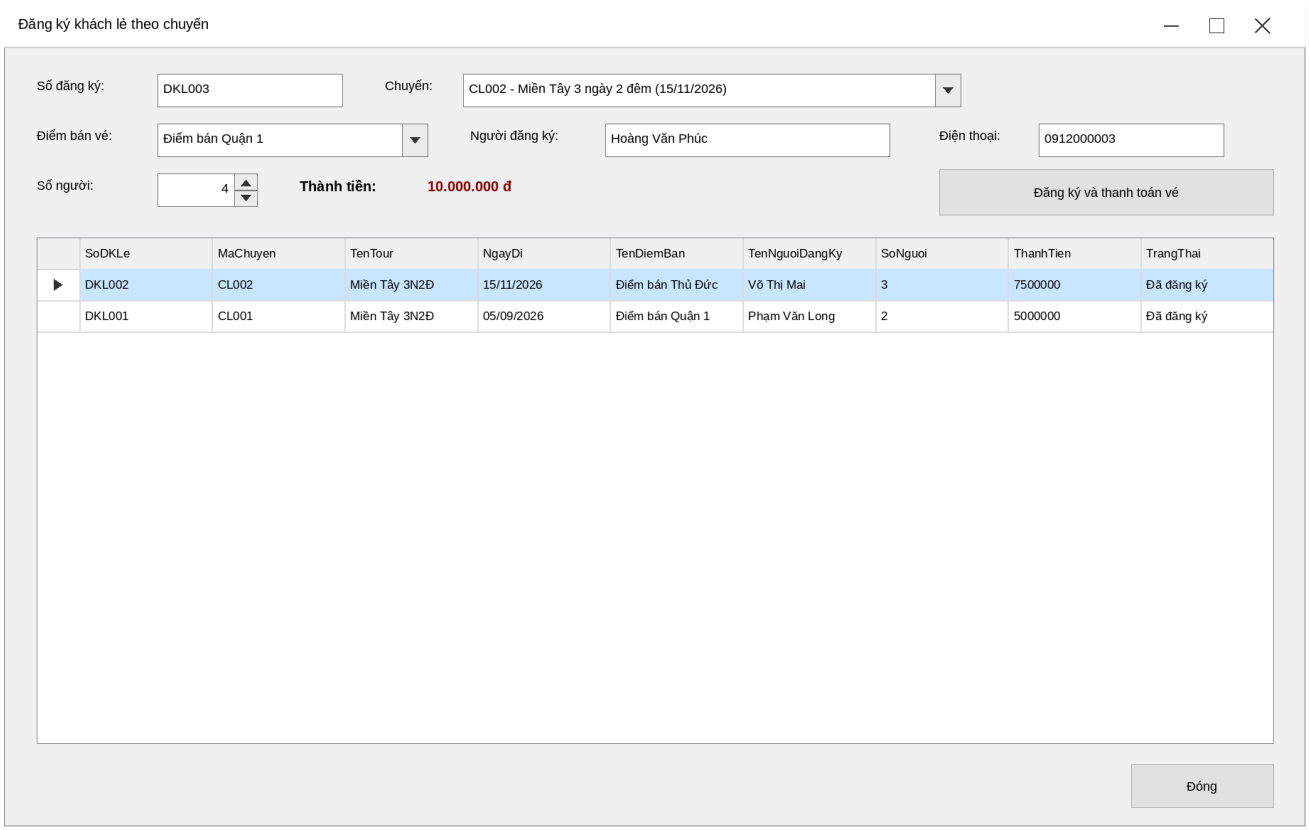
Lịch chuyến khách lẻ, đóng đăng ký.



Hình P.29: Giao diện FrmChuyenLe

FrmDangKyLe

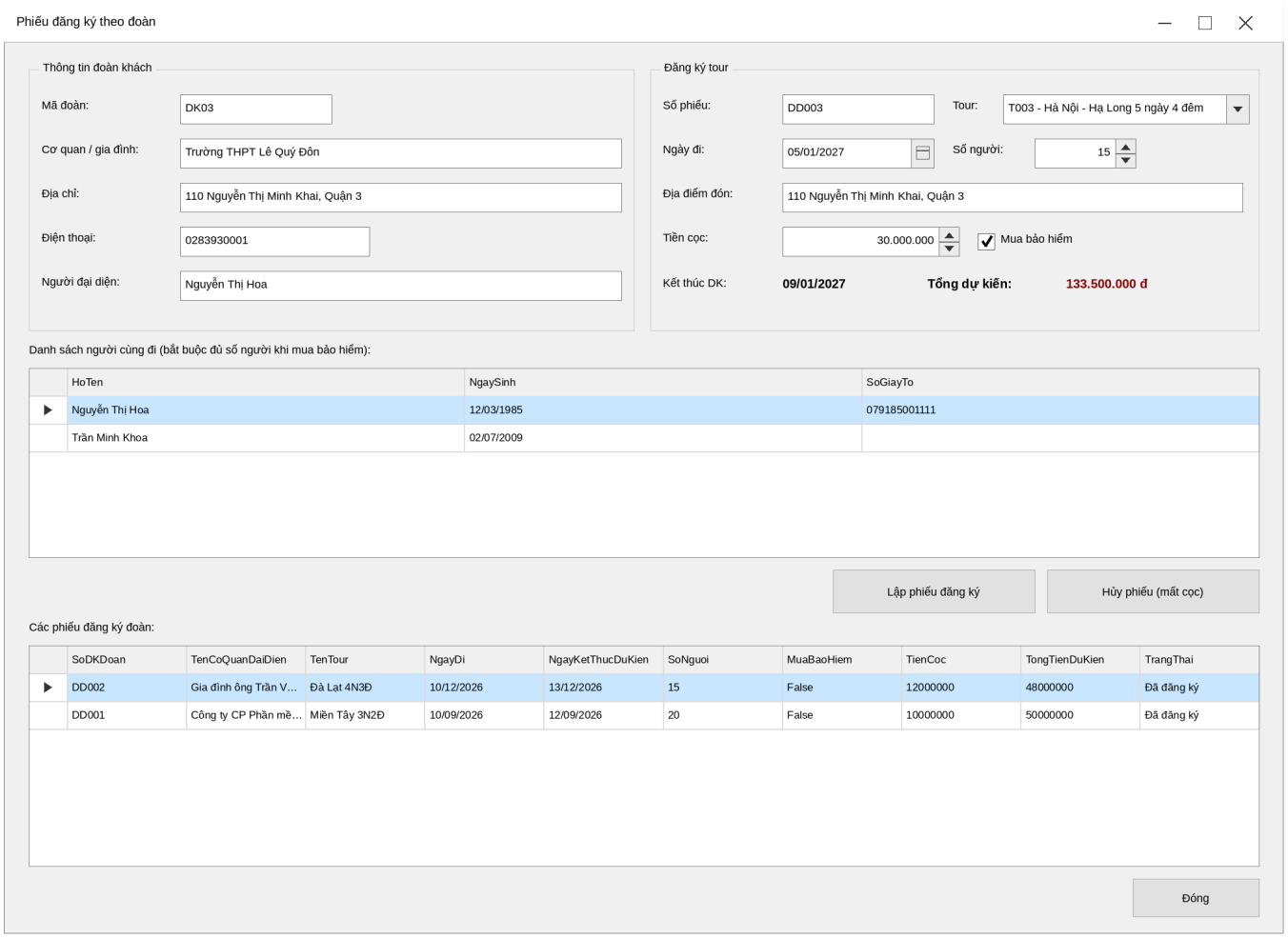
Đăng ký và thanh toán vé khách lẻ.



Hình P.30: Giao diện FrmDangKyLe

FrmDangKyDoan

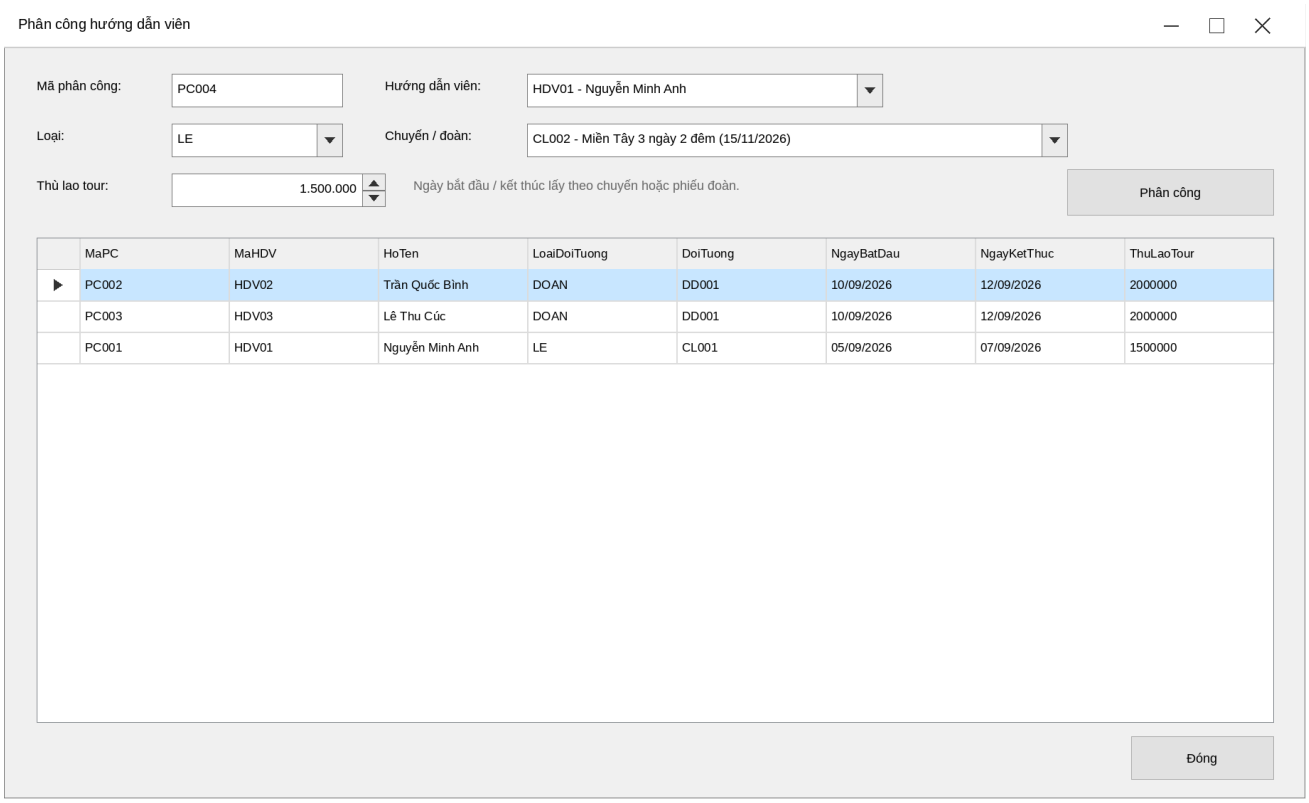
Phiếu đăng ký đoàn, danh sách người đi, hủy - mất cọc.



Hình P.31: Giao diện FrmDangKyDoan

FrmPhanCongHDV

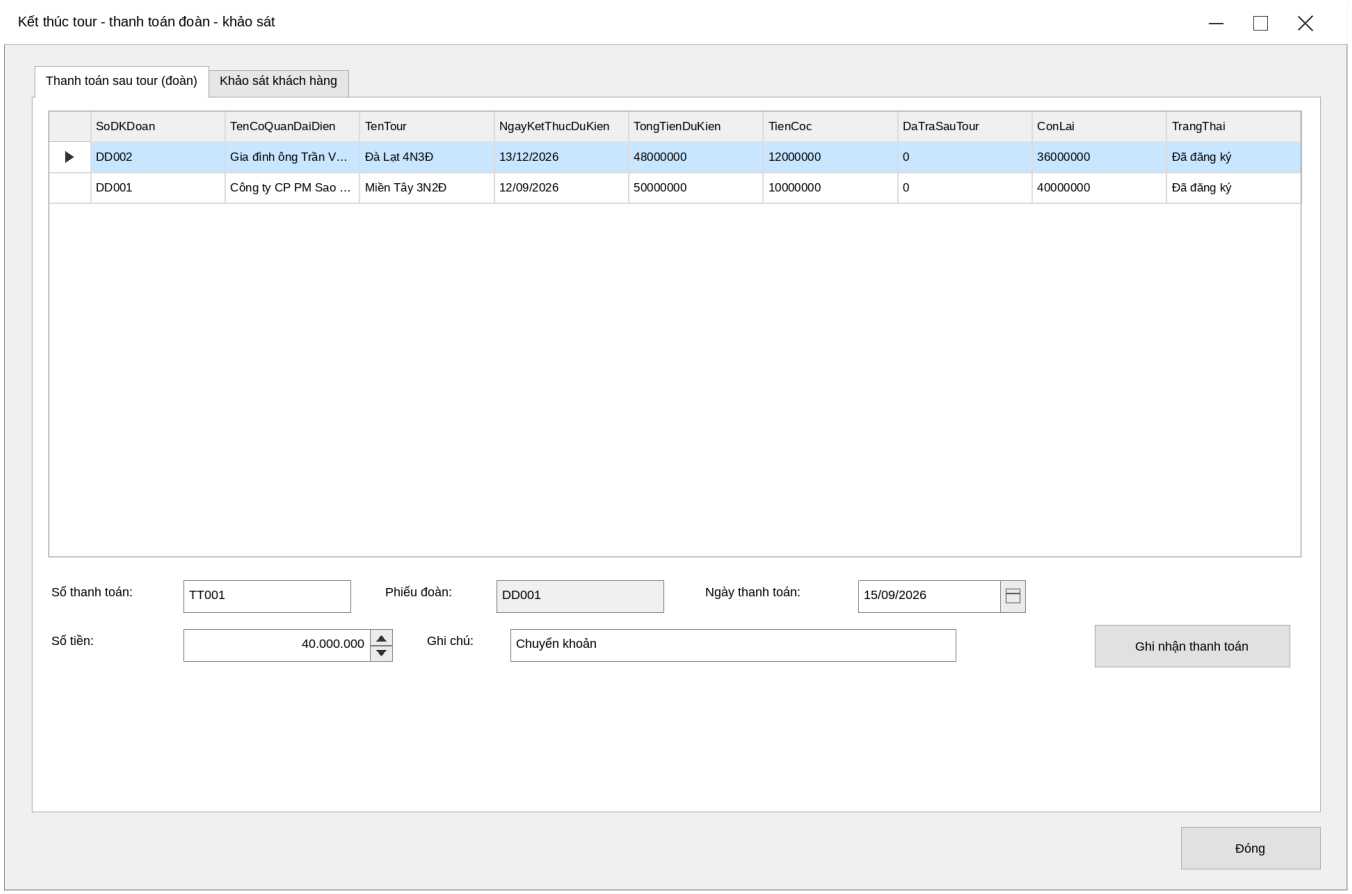
Phân công HDV không trùng lịch.



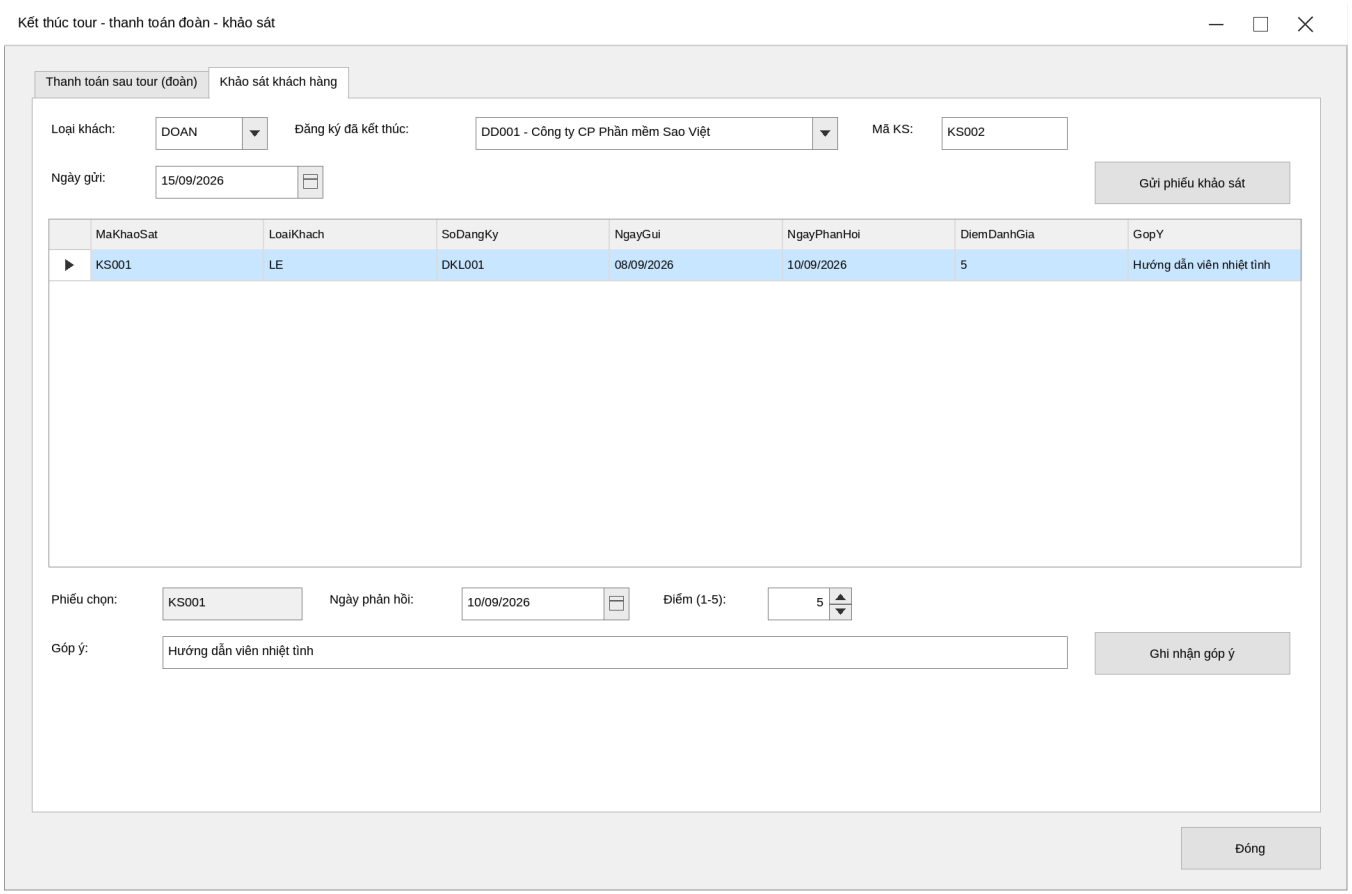
Hình P.32: Giao diện FrmPhanCongHDV

FrmKetThucKhaoSat

Thanh toán sau tour, gửi khảo sát, ghi góp ý.



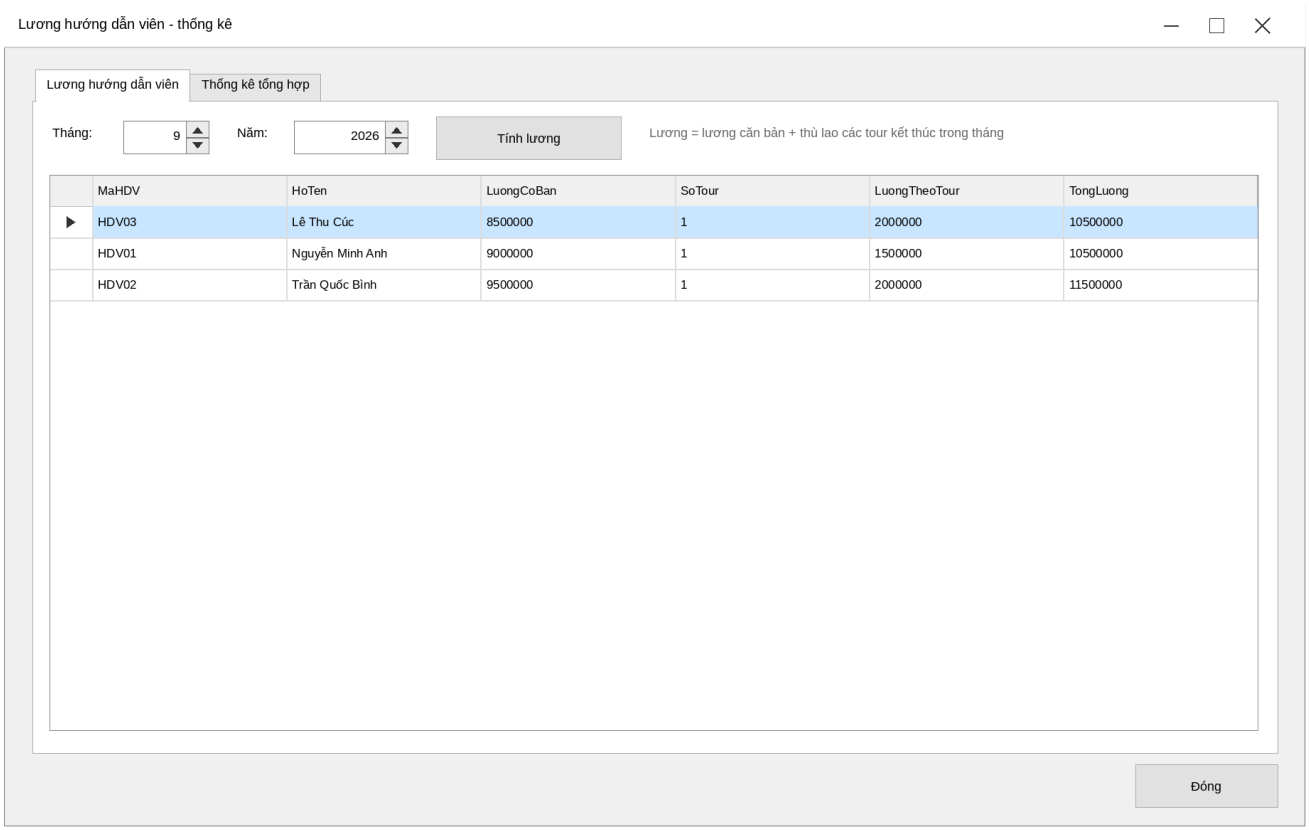
Hình P.33: Giao diện FrmKetThucKhaoSat - tab Thanh toán sau tour (đoàn)



Hình P.34: Giao diện FrmKetThucKhaoSat - tab Khảo sát khách hàng

FrmLuongThongKe

Lương HDV, thống kê tổng hợp.

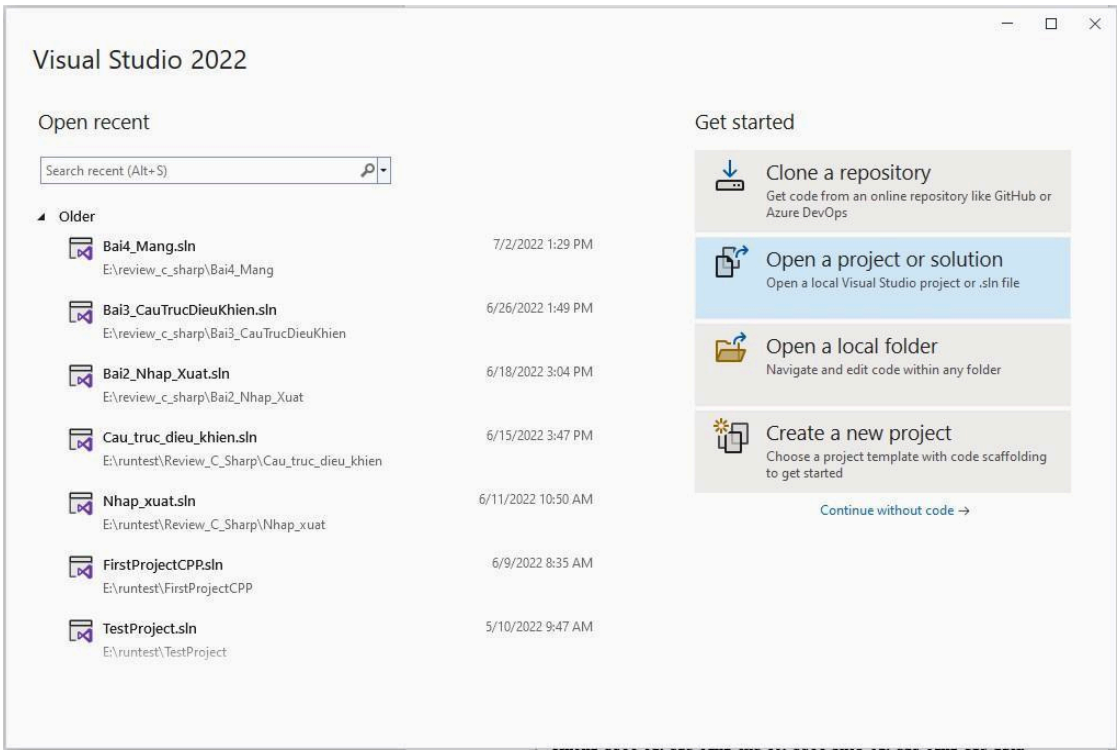


Hình P.35: Giao diện FrmLuongThongKe - tab Lương hướng dẫn viên

7. TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ PROJECT - STEP BY STEP

Bước 1.

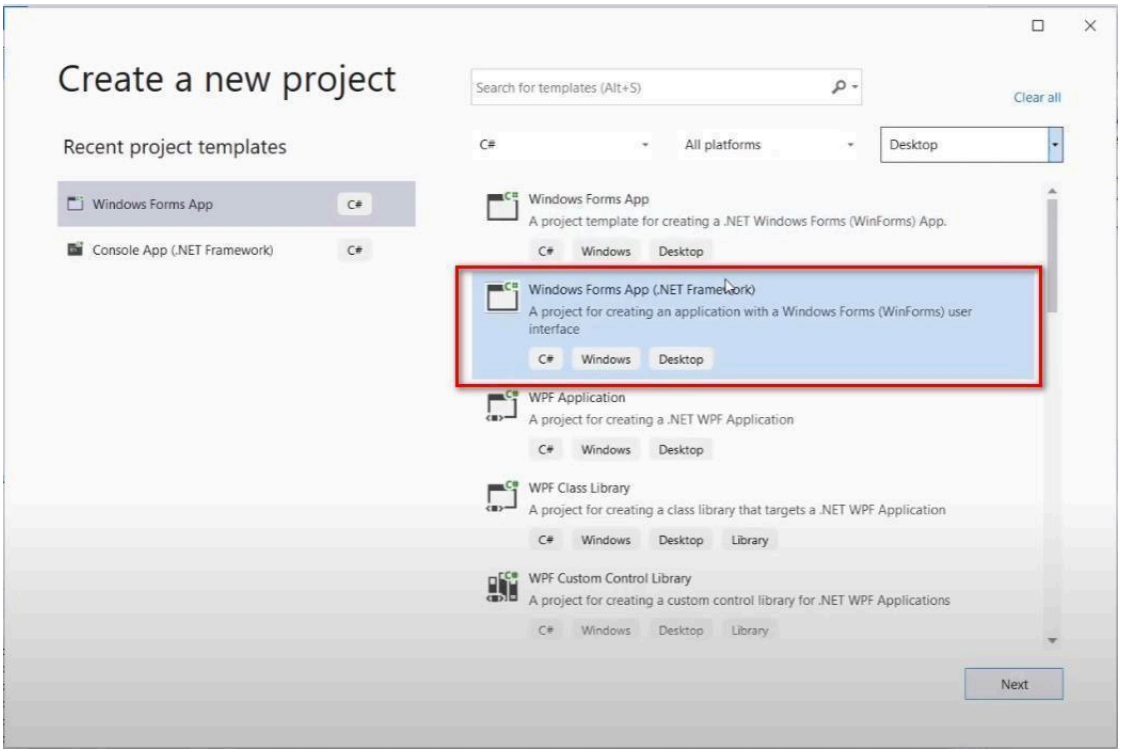
Khởi động Visual Studio 2022, chọn Create a new project.



Hình P.36: Màn hình khởi động Visual Studio 2022

Bước 2.

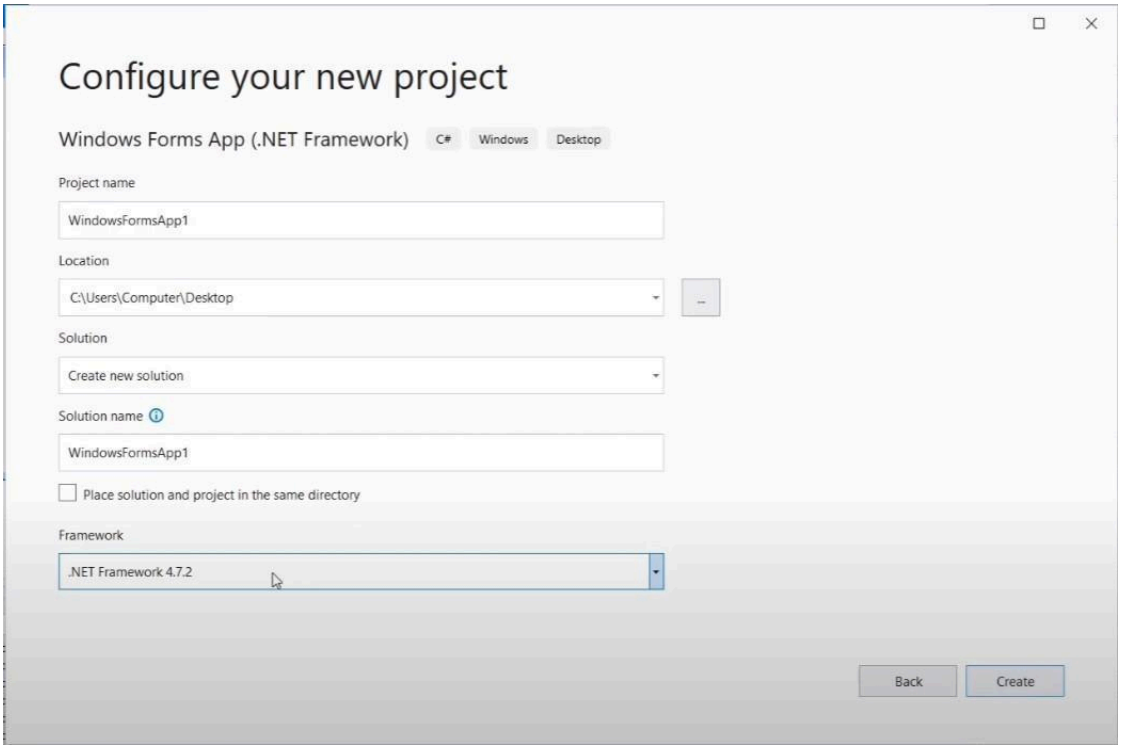
Chọn Windows Forms App (.NET Framework), C#.



Hình P.37: Chọn Windows Forms App (.NET Framework)

Bước 3.

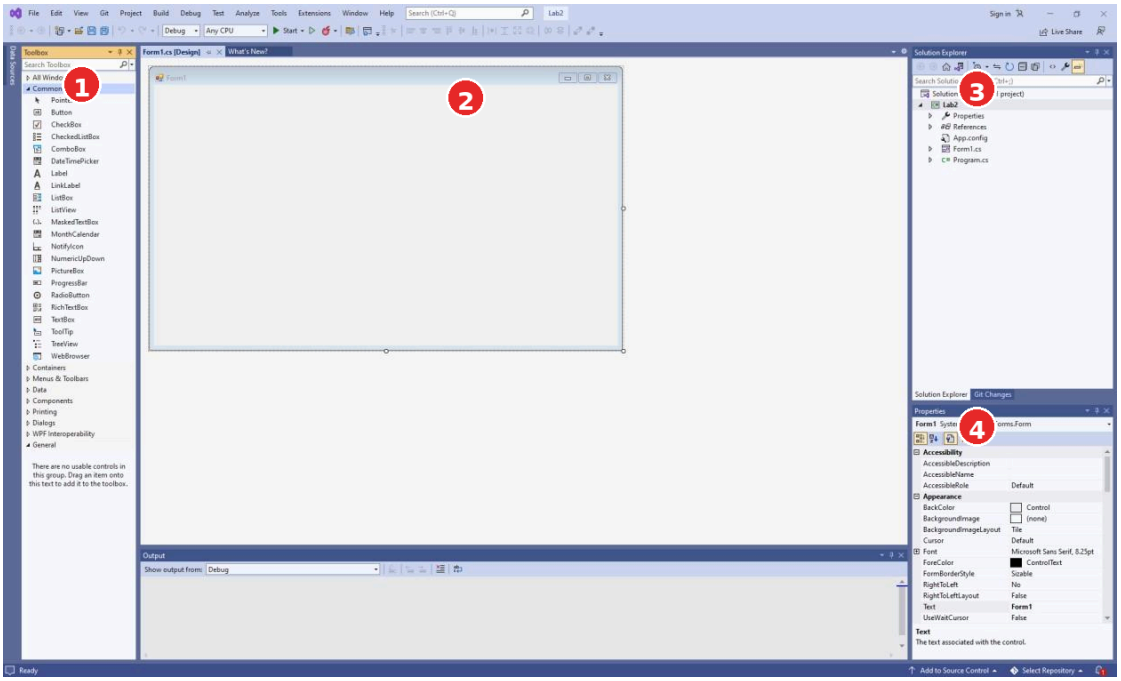
Đặt tên QuanLyCongTyDuLich, chọn .NET Framework 4.7.2.



Hình P.38: Cấu hình tên project và .NET Framework

Bước 4.

Nhận biết Toolbox, Designer, Solution Explorer, Properties.



Hình P.39: Toolbox - Designer - Solution Explorer - Properties

Bước 5. Cấu trúc thư mục và CSDL

- Data/Db.cs; Services/ (Models.cs và 8 Service); Forms/ (FormHelper.cs và 9 Form, mỗi Form gồm .cs và .Designer.cs).
- Chạy Database/QuanLyCongTyDuLich.sql trên (localdb)\MSSQLLocalDB; thêm tham chiếu System.Configuration; khai báo chuỗi kết nối trong App.config.

App.config

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
  </startup>
  <connectionStrings>
    <add name="QuanLyCongTyDuLichDB"
         connectionString="Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=QuanLyCongTyDuLich;Integrated
Security=True"
         providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>
</configuration>
```

Data/Db.cs

```
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Data
{
    /// <summary>Lớp hỗ trợ truy cập SQL Server; Form không viết SQL trực tiếp.</summary>
    public static class Db
    {
        public static string ConnectionString
        {
            get { return ConfigurationManager.ConnectionStrings["QuanLyCongTyDuLichDB"].ConnectionString; }
        }

        public static SqlConnection OpenConnection()
        {
            var cn = new SqlConnection(ConnectionString);
            cn.Open();
            return cn;
        }

        public static DataTable Query(string sql, params SqlParameter[] ps)
        {
            using (var cn = OpenConnection())
            using (var cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            using (var da = new SqlDataAdapter(cmd))
            {
                if (ps != null) cmd.Parameters.AddRange(ps);
                var dt = new DataTable();
                da.Fill(dt);
                return dt;
            }
        }

        public static int Execute(string sql, params SqlParameter[] ps)
        {
            using (var cn = OpenConnection())
            using (var cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            {
                if (ps != null) cmd.Parameters.AddRange(ps);
                return cmd.ExecuteNonQuery();
            }
        }

        public static object Scalar(string sql, params SqlParameter[] ps)
```

```
        {
            using (var cn = OpenConnection())
            using (var cmd = new SqlCommand(sql, cn))
            {
                if (ps != null) cmd.Parameters.AddRange(ps);
                return cmd.ExecuteScalar();
            }
        }

        /// <summary>Tạo SqlParameter, chuỗi rỗng / null được ghi thành DBNull.</summary>
        public static SqlParameter P(string name, object value)
        {
            var s = value as string;
            if (value == null || (s != null && s.Trim().Length == 0)) return new SqlParameter(name,
System.DBNull.Value);
            return new SqlParameter(name, s != null ? s.Trim() : value);
        }
    }
}
```

Services/Models.cs

```
using System;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Kết quả của mọi thao tác nghiệp vụ; Form chỉ đọc ThanhCong và ThongBao.</summary>
    public class KetQuaXuLy
    {
        public bool ThanhCong { get; private set; }
        public string ThongBao { get; private set; }
        public static KetQuaXuLy Ok(string thongBao) { return new KetQuaXuLy { ThanhCong = true, ThongBao =
thongBao }; }
        public static KetQuaXuLy Fail(string thongBao) { return new KetQuaXuLy { ThanhCong = false, ThongBao =
thongBao }; }
    }

    /// <summary>Một người cùng đi trong danh sách đoàn (bắt buộc khi đoàn mua bảo hiểm).</summary>
    public class ThanhVienDoanItem
    {
        public string HoTen { get; set; }
        public DateTime? NgaySinh { get; set; }
        public string SoGiayTo { get; set; }
    }

    /// <summary>Hằng số nghiệp vụ lấy từ đề.</summary>
    public static class QuyDinh
    {
        public const int MocKhachDoan = 12;   // đoàn: > 12 người; lẻ: < 12 người
        public const string Le = "LE";
        public const string Doan = "DOAN";
        public const string MoDangKy = "Mở đăng ký";
        public const string DongDangKy = "Đóng đăng ký";
        public const string DaDangKy = "Đã đăng ký";
        public const string HuyMatCoc = "Hủy - mất cọc";
        public const string HoanTatThanhToan = "Đã hoàn tất thanh toán";
    }
}
```

Forms/FormHelper.cs

```
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    /// <summary>Tiện ích dùng chung cho các Form.</summary>
    internal static class FormHelper
    {
        public static void Nap(ComboBox cbo, DataTable dt, string display, string value)
        {
```

```
            cbo.DisplayMember = display;
            cbo.ValueMember = value;
            cbo.DataSource = dt;
        }

        public static string Gia(ComboBox cbo)
        {
            return cbo.SelectedValue == null ? "" : cbo.SelectedValue.ToString();
        }

        public static string O(DataGridView dgv, string cot)
        {
            return dgv.CurrentRow == null ? "" : System.Convert.ToString(dgv.CurrentRow.Cells[cot].Value);
        }

        /// <summary>Hiển thị kết quả; trả về true nếu thành công.</summary>
        public static bool Bao(KetQuaXuLy k)
        {
            MessageBox.Show(k.ThongBao, k.ThanhCong ? "Thông báo" : "Không thực hiện được",
                MessageBoxButtons.OK, k.ThanhCong ? MessageBoxIcon.Information : MessageBoxIcon.Warning);
            return k.ThanhCong;
        }
    }
}
```

8. HƯỚNG DẪN CODE TỪNG SERVICE VÀ FORM

Cách học

Mỗi Form: Add Windows Form → kéo control theo hình giao diện → đặt (Name) → tạo event → gọi Service → chạy kiểm thử. Không viết SQL trong event handler.

8.1. Các Service

DanhMucService: Danh mục phương tiện, điểm bán vé, HDV, điểm tham quan.

Services/DanhMucService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    public class DanhMucService
    {
        public DataTable LayPhuongTien() { return Db.Query("SELECT MaPT, TenPT, GhiChu FROM PhuongTien ORDER BY
TenPT"); }
        public DataTable LayDiemBan() { return Db.Query("SELECT MaDiemBan, TenDiemBan, DiaChi, DienThoai FROM
DiemBanVe ORDER BY TenDiemBan"); }
        public DataTable LayHDV() { return Db.Query("SELECT MaHDV, HoTen, DienThoai, LuongCoBan, DangLamViec FROM
HuongDanVien ORDER BY HoTen"); }
        public DataTable LayDiemThamQuan() { return Db.Query("SELECT MaDiemTQ, TenDiemTQ, DiaDiem, NoiDung,
YNghia FROM DiemThamQuan ORDER BY TenDiemTQ"); }

        public KetQuaXuLy ThemPhuongTien(string ma, string ten, string ghiChu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten)) return KetQuaXuLy.Fail("Mã và
tên phương tiện không được để trống.");
            return Chay("INSERT INTO PhuongTien(MaPT, TenPT, GhiChu) VALUES(@m, @t, @g)", "Đã thêm phương
tiện.",
                Db.P("@m", ma), Db.P("@t", ten), Db.P("@g", ghiChu));
        }

        public KetQuaXuLy ThemDiemBan(string ma, string ten, string diaChi, string dienThoai)
```

```
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(diaChi)) return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin điểm bán vé chưa đầy đủ.");
            return Chay("INSERT INTO DiemBanVe(MaDiemBan, TenDiemBan, DiaChi, DienThoai) VALUES(@m, @t, @d, @p)",
"Đã thêm điểm bán vé.",
                Db.P("@m", ma), Db.P("@t", ten), Db.P("@d", diaChi), Db.P("@p", dienThoai));
        }

        public KetQuaXuLy ThemHDV(string ma, string ten, string dienThoai, decimal luongCoBan)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten) || luongCoBan < 0) return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin hướng dẫn viên không hợp lệ.");
            return Chay("INSERT INTO HuongDanVien(MaHDV, HoTen, DienThoai, LuongCoBan, DangLamViec) VALUES(@m,
@t, @p, @l, 1)", "Đã thêm hướng dẫn viên.",
                Db.P("@m", ma), Db.P("@t", ten), Db.P("@p", dienThoai), Db.P("@l", luongCoBan));
        }

        public KetQuaXuLy ThemDiemThamQuan(string ma, string ten, string diaDiem, string noiDung, string yNghia)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(diaDiem)) return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin điểm tham quan chưa đầy đủ.");
            return Chay("INSERT INTO DiemThamQuan(MaDiemTQ, TenDiemTQ, DiaDiem, NoiDung, YNghia) VALUES(@m, @t,
@d, @n, @y)", "Đã thêm điểm tham quan.",
                Db.P("@m", ma), Db.P("@t", ten), Db.P("@d", diaDiem), Db.P("@n", noiDung), Db.P("@y", yNghia));
        }

        private static KetQuaXuLy Chay(string sql, string thongBao, params System.Data.SqlClient.SqlParameter[]
ps)
        {
            try { Db.Execute(sql, ps); return KetQuaXuLy.Ok(thongBao); }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }
    }
}
```

TourService: Tour, điểm dừng (BR01, BR02), phương tiện theo chặng, điểm tham quan của tour.

Services/TourService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Tour, điểm dừng, phương tiện theo chặng và điểm tham quan của tour.</summary>
    public class TourService
    {
        public DataTable LayTour() { return Db.Query("SELECT MaTour, TenTour, SoNgay, SoDem, DonGiaKhach, MoTa,
DangMoBan FROM Tour ORDER BY MaTour"); }
        public DataTable LayTourMoBan() { return Db.Query("SELECT MaTour, MaTour + ' - ' + TenTour AS HienThi,
SoNgay, DonGiaKhach FROM Tour WHERE DangMoBan = 1 ORDER BY MaTour"); }
        public DataTable LayDiemDung(string maTour) { return Db.Query("SELECT ThuTu, TenDiemDung, DoiPhuongTien,
CoNoiAn, CoKhachSan, HangSaoKhachSan, GhiChu FROM TourDiemDung WHERE MaTour = @m ORDER BY ThuTu", Db.P("@m",
maTour")); }
        public DataTable LayChang(string maTour) { return Db.Query("SELECT t.ThuTuChang, p.TenPT, t.MaPT,
t.GhiChu FROM TourPhuongTien t JOIN PhuongTien p ON t.MaPT = p.MaPT WHERE t.MaTour = @m ORDER BY t.ThuTuChang",
Db.P("@m", maTour")); }
        public DataTable LayDiemTQTour(string maTour) { return Db.Query("SELECT t.ThuTu, d.MaDiemTQ, d.TenDiemTQ,
d.DiaDiem FROM TourDiemThamQuan t JOIN DiemThamQuan d ON t.MaDiemTQ = d.MaDiemTQ WHERE t.MaTour = @m ORDER BY
t.ThuTu", Db.P("@m", maTour")); }

        public KetQuaXuLy ThemTour(string ma, string ten, int soNgay, int soDem, decimal donGia, string moTa)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(ten)) return KetQuaXuLy.Fail("Mã tour
và tên tour không được để trống.");
            if (soNgay <= 0 || soDem < 0 || soDem > soNgay || donGia < 0) return KetQuaXuLy.Fail("Số ngày, số đêm
hoặc đơn giá không hợp lệ.");
            return Chay("INSERT INTO Tour(MaTour, TenTour, SoNgay, SoDem, DonGiaKhach, MoTa, DangMoBan)
VALUES(@m, @t, @n, @d, @g, @mt, 1)", "Đã thêm tour.",
                Db.P("@m", ma), Db.P("@t", ten), Db.P("@n", soNgay), Db.P("@d", soDem), Db.P("@g", donGia),
Db.P("@mt", moTa"));
```

```
        }

        public KetQuaXuLy ThemDiemDung(string maTour, int thuTu, string ten, bool doiPT, bool coAn, bool coKS,
int hangSao, string ghiChu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maTour) || thuTu <= 0 || string.IsNullOrWhiteSpace(ten)) return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin điểm dừng chưa đầy đủ.");
            if (coKS && (hangSao < 2 || hangSao > 5)) return KetQuaXuLy.Fail("Khách sạn phải có hạng từ 2 đến 5
sao.");
            return Chay("INSERT INTO TourDiemDung(MaTour, ThuTu, TenDiemDung, DoiPhuongTien, CoNoiAn, CoKhachSan,
HangSaoKhachSan, GhiChu) VALUES(@t, @st, @ten, @doi, @an, @ks, @sao, @g)",
                "Đã thêm điểm dừng.", Db.P("@t", maTour), Db.P("@st", thuTu), Db.P("@ten", ten), Db.P("@doi",
doiPT), Db.P("@an", coAn), Db.P("@ks", coKS),
                Db.P("@sao", coKS ? (object)hangSao : null), Db.P("@g", ghiChu));
        }

        public KetQuaXuLy ThemChang(string maTour, int thuTuChang, string maPT, string ghiChu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maTour) || thuTuChang <= 0 || string.IsNullOrWhiteSpace(maPT)) return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin chặng / phương tiện chưa đầy đủ.");
            return Chay("INSERT INTO TourPhuongTien(MaTour, ThuTuChang, MaPT, GhiChu) VALUES(@t, @c, @p, @g)",
"Đã gắn phương tiện cho chặng.",
                Db.P("@t", maTour), Db.P("@c", thuTuChang), Db.P("@p", maPT), Db.P("@g", ghiChu));
        }

        public KetQuaXuLy ThemDiemTQTour(string maTour, string maDiemTQ, int thuTu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maTour) || string.IsNullOrWhiteSpace(maDiemTQ) || thuTu <= 0) return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin điểm tham quan của tour chưa đầy đủ.");
            return Chay("INSERT INTO TourDiemThamQuan(MaTour, MaDiemTQ, ThuTu) VALUES(@t, @d, @st)", "Đã gắn điểm
tham quan cho tour.",
                Db.P("@t", maTour), Db.P("@d", maDiemTQ), Db.P("@st", thuTu));
        }

        private static KetQuaXuLy Chay(string sql, string thongBao, params System.Data.SqlClient.SqlParameter[]
ps)
        {
            try { Db.Execute(sql, ps); return KetQuaXuLy.Ok(thongBao); }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }
    }
}
```

ChuyenLeService: Tạo chuyến (ngày về tự tính - QD02), đóng đăng ký.

Services/ChuyenLeService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Lịch chuyến cho khách lẻ: ngày về tính theo số ngày của tour.</summary>
    public class ChuyenLeService
    {
        public DataTable LayChuyen()
        {
            return Db.Query("SELECT c.MaChuyen, c.MaTour, t.TenTour, c.NgayDi, c.NgayVe, c.DiaDiemDon,
c.TrangThai FROM ChuyenLe c JOIN Tour t ON c.MaTour = t.MaTour ORDER BY c.NgayDi DESC");
        }

        public DataTable LayChuyenMo()
        {
            return Db.Query("SELECT c.MaChuyen, c.MaChuyen + ' - ' + t.TenTour + ' (' + CONVERT(varchar(10),
c.NgayDi, 103) + ')' AS HienThi, t.DonGiaKhach FROM ChuyenLe c JOIN Tour t ON c.MaTour = t.MaTour WHERE
c.TrangThai = @tt ORDER BY c.NgayDi",
                Db.P("@tt", QuyDinh.MoDangKy));
        }

        public KetQuaXuLy ThemChuyen(string ma, string maTour, DateTime ngayDi, string diaDiemDon)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma) || string.IsNullOrWhiteSpace(maTour) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(diaDiemDon)) return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin chuyến chưa đầy đủ.");
```

```
            try
            {
                object o = Db.Scalar("SELECT SoNgay FROM Tour WHERE MaTour = @t AND DangMoBan = 1", Db.P("@t",
maTour));
                if (o == null) return KetQuaXuLy.Fail("Tour không tồn tại hoặc chưa mở bán.");
                DateTime ngayVe = ngayDi.Date.AddDays(Convert.ToInt32(o) - 1);
                Db.Execute("INSERT INTO ChuyenLe(MaChuyen, MaTour, NgayDi, NgayVe, DiaDiemDon, TrangThai)
VALUES(@m, @t, @d, @v, @dd, @tt)",
                    Db.P("@m", ma), Db.P("@t", maTour), Db.P("@d", ngayDi.Date), Db.P("@v", ngayVe), Db.P("@dd",
diaDiemDon), Db.P("@tt", QuyDinh.MoDangKy));
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã tạo chuyến; ngày về " + ngayVe.ToString("dd/MM/yyyy") + ".");
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }

        public KetQuaXuLy DongDangKy(string ma)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(ma)) return KetQuaXuLy.Fail("Chưa chọn chuyến.");
            int n = Db.Execute("UPDATE ChuyenLe SET TrangThai = @tt WHERE MaChuyen = @m", Db.P("@tt",
QuyDinh.DongDangKy), Db.P("@m", ma));
            return n > 0 ? KetQuaXuLy.Ok("Đã đóng đăng ký chuyến " + ma + ".") : KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy
chuyến.");
        }
    }
}
```

DangKyLeService: Đăng ký khách lẻ < 12 người, thu tiền vé (BR03).

Services/DangKyLeService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Khách lẻ (dưới 12 người) đăng ký theo chuyến tại điểm bán vé, mua và thanh toán vé
ngay.</summary>
    public class DangKyLeService
    {
        public DataTable LayDanhSach()
        {
            return Db.Query(@"SELECT d.SoDKLe, d.MaChuyen, t.TenTour, c.NgayDi, c.NgayVe, b.TenDiemBan,
d.TenNguoiDangKy, d.DienThoai, d.SoNguoi, d.ThanhTien, d.TrangThai
                              FROM DangKyLe d JOIN ChuyenLe c ON d.MaChuyen = c.MaChuyen JOIN Tour t ON c.MaTour
= t.MaTour
                              JOIN DiemBanVe b ON d.MaDiemBan = b.MaDiemBan ORDER BY d.NgayDangKy DESC");
        }

        public KetQuaXuLy DangKy(string soDK, string maChuyen, string maDiemBan, string ten, string dienThoai,
int soNguoi)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(soDK) || string.IsNullOrWhiteSpace(maChuyen) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(maDiemBan)
                || string.IsNullOrWhiteSpace(ten) || string.IsNullOrWhiteSpace(dienThoai))
                return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin đăng ký khách lẻ chưa đầy đủ.");
            if (soNguoi <= 0) return KetQuaXuLy.Fail("Số người phải lớn hơn 0.");
            if (soNguoi >= QuyDinh.MocKhachDoan)
                return KetQuaXuLy.Fail("Khách lẻ phải dưới 12 người. Từ 13 người trở lên đăng ký theo đoàn;
đúng 12 người đề không quy định.");
            try
            {
                object o = Db.Scalar("SELECT t.DonGiaKhach FROM ChuyenLe c JOIN Tour t ON c.MaTour = t.MaTour
WHERE c.MaChuyen = @c AND c.TrangThai = @tt",
                    Db.P("@c", maChuyen), Db.P("@tt", QuyDinh.MoDangKy));
                if (o == null) return KetQuaXuLy.Fail("Chuyến không tồn tại hoặc đã đóng đăng ký.");
                decimal thanhTien = Convert.ToDecimal(o) * soNguoi;
                Db.Execute(@"INSERT INTO DangKyLe(SoDKLe, MaChuyen, MaDiemBan, NgayDangKy, TenNguoiDangKy,
DienThoai, SoNguoi, ThanhTien, DaThanhToan, TrangThai)
                             VALUES(@s, @c, @b, SYSDATETIME(), @t, @p, @n, @tt, 1, @st)",
                    Db.P("@s", soDK), Db.P("@c", maChuyen), Db.P("@b", maDiemBan), Db.P("@t", ten), Db.P("@p",
dienThoai),
                    Db.P("@n", soNguoi), Db.P("@tt", thanhTien), Db.P("@st", QuyDinh.DaDangKy));
```

```
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã đăng ký và thanh toán vé. Thành tiền: " + thanhTien.ToString("N0") + "
đ.");
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }
    }
}
```

DangKyDoanService: Lập phiếu đoàn trong transaction (BR04, BR05), hủy - mất cọc.

Services/DangKyDoanService.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Lập phiếu đăng ký theo đoàn (trên 12 người): chọn ngày đi bất kỳ, đặt cọc, danh sách người đi
khi mua bảo hiểm.</summary>
    public class DangKyDoanService
    {
        public DataTable LayDoanKhach() { return Db.Query("SELECT MaDoan, TenCoQuanDaiDien, DiaChi, DienThoai,
NguoiDaiDien FROM DoanKhach ORDER BY TenCoQuanDaiDien"); }

        public DataTable LayDanhSach()
        {
            return Db.Query(@"SELECT d.SoDKDoan, k.TenCoQuanDaiDien, t.TenTour, d.NgayDi, d.NgayKetThucDuKien,
d.SoNguoi, d.MuaBaoHiem, d.TienCoc, d.TongTienDuKien, d.TrangThai
                              FROM DangKyDoan d JOIN DoanKhach k ON d.MaDoan = k.MaDoan JOIN Tour t ON d.MaTour =
t.MaTour ORDER BY d.NgayDangKy DESC");
        }

        public DataTable LayThanhVien(string soDK)
        {
            return Db.Query("SELECT STT, HoTen, NgaySinh, SoGiayTo FROM ThanhVienDoan WHERE SoDKDoan = @s ORDER
BY STT", Db.P("@s", soDK));
        }

        public KetQuaXuLy DangKy(string soDK, string maDoan, string tenCoQuan, string diaChi, string dienThoai,
string nguoiDaiDien,
                                 string maTour, DateTime ngayDi, int soNguoi, string diaDiemDon, bool muaBaoHiem,
decimal tienCoc,
                                 List<ThanhVienDoanItem> thanhVien)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(soDK) || string.IsNullOrWhiteSpace(maDoan) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(tenCoQuan) || string.IsNullOrWhiteSpace(diaChi)
                || string.IsNullOrWhiteSpace(dienThoai) || string.IsNullOrWhiteSpace(nguoiDaiDien) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(maTour) || string.IsNullOrWhiteSpace(diaDiemDon))
                return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin phiếu đăng ký đoàn chưa đầy đủ.");
            if (soNguoi <= QuyDinh.MocKhachDoan)
                return KetQuaXuLy.Fail("Khách theo đoàn phải trên 12 người. Dưới 12 người đăng ký khách lẻ; đúng
12 người đề không quy định.");
            if (ngayDi.Date <= DateTime.Today) return KetQuaXuLy.Fail("Ngày đi phải sau ngày đăng ký.");
            if (tienCoc <= 0) return KetQuaXuLy.Fail("Khách đoàn phải đặt cọc trước một khoản tiền.");
            if (muaBaoHiem)
            {
                if (thanhVien == null || thanhVien.Count != soNguoi) return KetQuaXuLy.Fail("Đoàn mua bảo hiểm
phải kèm danh sách đủ " + soNguoi + " người cùng đi.");
                foreach (var x in thanhVien) if (string.IsNullOrWhiteSpace(x.HoTen)) return KetQuaXuLy.Fail("Danh
sách người cùng đi có dòng thiếu họ tên.");
            }
            using (var cn = Db.OpenConnection())
            using (var tr = cn.BeginTransaction())
            {
                try
                {
                    int soNgay; decimal donGia;
                    using (var cmd = new SqlCommand("SELECT SoNgay, DonGiaKhach FROM Tour WHERE MaTour = @t AND
DangMoBan = 1", cn, tr))
                    {
                        cmd.Parameters.Add(Db.P("@t", maTour));
```

```
                        using (var rd = cmd.ExecuteReader())
                        {
                            if (!rd.Read()) { rd.Close(); tr.Rollback(); return KetQuaXuLy.Fail("Tour không tồn
tại hoặc chưa mở bán."); }
                            soNgay = rd.GetInt32(0); donGia = rd.GetDecimal(1);
                        }
                    }
                    DateTime ketThuc = ngayDi.Date.AddDays(soNgay - 1);
                    decimal tongDuKien = donGia * soNguoi;
                    if (tienCoc > tongDuKien) { tr.Rollback(); return KetQuaXuLy.Fail("Tiền cọc không được vượt
tổng tiền dự kiến."); }

                    Exec(cn, tr, @"IF EXISTS(SELECT 1 FROM DoanKhach WHERE MaDoan = @m)
                                       UPDATE DoanKhach SET TenCoQuanDaiDien = @t, DiaChi = @d, DienThoai = @p,
NguoiDaiDien = @dd WHERE MaDoan = @m
                                   ELSE INSERT INTO DoanKhach(MaDoan, TenCoQuanDaiDien, DiaChi, DienThoai,
NguoiDaiDien) VALUES(@m, @t, @d, @p, @dd)",
                        Db.P("@m", maDoan), Db.P("@t", tenCoQuan), Db.P("@d", diaChi), Db.P("@p", dienThoai),
Db.P("@dd", nguoiDaiDien));
                    Exec(cn, tr, @"INSERT INTO DangKyDoan(SoDKDoan, MaDoan, MaTour, NgayDangKy, NgayDi,
NgayKetThucDuKien, SoNguoi, DiaDiemDon, MuaBaoHiem, TienCoc, DaThanhToanCoc, TongTienDuKien, TrangThai)
                                   VALUES(@s, @md, @mt, SYSDATETIME(), @di, @kt, @n, @don, @bh, @c, 1, @tong,
@tt)",
                        Db.P("@s", soDK), Db.P("@md", maDoan), Db.P("@mt", maTour), Db.P("@di", ngayDi.Date),
Db.P("@kt", ketThuc), Db.P("@n", soNguoi),
                        Db.P("@don", diaDiemDon), Db.P("@bh", muaBaoHiem), Db.P("@c", tienCoc), Db.P("@tong",
tongDuKien), Db.P("@tt", QuyDinh.DaDangKy));
                    if (muaBaoHiem)
                    {
                        for (int i = 0; i < thanhVien.Count; i++)
                            Exec(cn, tr, "INSERT INTO ThanhVienDoan(SoDKDoan, STT, HoTen, NgaySinh, SoGiayTo)
VALUES(@s, @st, @h, @ns, @gt)",
                                 Db.P("@s", soDK), Db.P("@st", i + 1), Db.P("@h", thanhVien[i].HoTen), Db.P("@ns",
thanhVien[i].NgaySinh), Db.P("@gt", thanhVien[i].SoGiayTo));
                    }
                    tr.Commit();
                    return KetQuaXuLy.Ok("Đã lập phiếu đăng ký đoàn. Kết thúc dự kiến " +
ketThuc.ToString("dd/MM/yyyy")
                        + "; tổng dự kiến " + tongDuKien.ToString("N0") + " đ, đã cọc " + tienCoc.ToString("N0")
+ " đ.");
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    try { tr.Rollback(); } catch { }
                    return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);
                }
            }
        }

        /// <summary>Đoàn báo không đi: hủy phiếu, mất cọc, gỡ phân công hướng dẫn viên của đoàn.</summary>
        public KetQuaXuLy HuyDangKy(string soDK)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(soDK)) return KetQuaXuLy.Fail("Chưa chọn phiếu đăng ký đoàn.");
            var dt = Db.Query("SELECT NgayDi, TrangThai FROM DangKyDoan WHERE SoDKDoan = @s", Db.P("@s", soDK));
            if (dt.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy phiếu đăng ký đoàn.");
            if (Convert.ToString(dt.Rows[0]["TrangThai"]) != QuyDinh.DaDangKy) return KetQuaXuLy.Fail("Chỉ hủy
được phiếu đang ở trạng thái Đã đăng ký.");
            if (Convert.ToDateTime(dt.Rows[0]["NgayDi"]).Date <= DateTime.Today) return KetQuaXuLy.Fail("Đoàn đã
khởi hành, không thể hủy.");
            using (var cn = Db.OpenConnection())
            using (var tr = cn.BeginTransaction())
            {
                try
                {
                    Exec(cn, tr, "DELETE FROM PhanCongHDV WHERE SoDKDoan = @s", Db.P("@s", soDK));
                    Exec(cn, tr, "UPDATE DangKyDoan SET TrangThai = @tt WHERE SoDKDoan = @s", Db.P("@tt",
QuyDinh.HuyMatCoc), Db.P("@s", soDK));
                    tr.Commit();
                    return KetQuaXuLy.Ok("Đã hủy phiếu " + soDK + ". Theo quy định, đoàn không đi bị mất tiền
cọc.");
                }
                catch (Exception ex) { try { tr.Rollback(); } catch { } return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
            }
        }

        private static void Exec(SqlConnection cn, SqlTransaction tr, string sql, params SqlParameter[] ps)
        {
            using (var cmd = new SqlCommand(sql, cn, tr)) { cmd.Parameters.AddRange(ps); cmd.ExecuteNonQuery(); }
        }
```

```
    }
}
```

PhanCongService: Phân công HDV, kiểm tra 1 HDV / chuyến lẻ và trùng lịch (BR06).

Services/PhanCongService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Phân công hướng dẫn viên theo chuyến lẻ (đúng 1 HDV) hoặc theo đoàn (có thể nhiều HDV), không
chồng chéo lịch.</summary>
    public class PhanCongService
    {
        public DataTable LayDanhSach()
        {
            return Db.Query(@"SELECT p.MaPC, p.MaHDV, h.HoTen, p.LoaiDoiTuong, ISNULL(p.MaChuyen, p.SoDKDoan) AS
DoiTuong, p.NgayBatDau, p.NgayKetThuc, p.ThuLaoTour
                              FROM PhanCongHDV p JOIN HuongDanVien h ON p.MaHDV = h.MaHDV ORDER BY p.NgayBatDau
DESC");
        }

        public DataTable LayHDVDangLam() { return Db.Query("SELECT MaHDV, MaHDV + ' - ' + HoTen AS HienThi FROM
HuongDanVien WHERE DangLamViec = 1 ORDER BY HoTen"); }

        /// <summary>Đối tượng phân công: chuyến lẻ chưa có HDV, hoặc phiếu đoàn đang hiệu lực.</summary>
        public DataTable LayDoiTuong(string loai)
        {
            if (loai == QuyDinh.Le)
                return Db.Query(@"SELECT c.MaChuyen AS Ma, c.MaChuyen + ' - ' + t.TenTour + ' (' +
CONVERT(varchar(10), c.NgayDi, 103) + ')' AS HienThi
                                  FROM ChuyenLe c JOIN Tour t ON c.MaTour = t.MaTour
                                  WHERE NOT EXISTS(SELECT 1 FROM PhanCongHDV p WHERE p.MaChuyen = c.MaChuyen)
ORDER BY c.NgayDi");
            return Db.Query(@"SELECT d.SoDKDoan AS Ma, d.SoDKDoan + ' - ' + k.TenCoQuanDaiDien + ' (' +
CONVERT(varchar(10), d.NgayDi, 103) + ')' AS HienThi
                              FROM DangKyDoan d JOIN DoanKhach k ON d.MaDoan = k.MaDoan WHERE d.TrangThai = @tt
ORDER BY d.NgayDi", Db.P("@tt", QuyDinh.DaDangKy));
        }

        public KetQuaXuLy PhanCong(string maPC, string maHDV, string loai, string maDoiTuong, decimal thuLao)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maPC) || string.IsNullOrWhiteSpace(maHDV) ||
string.IsNullOrWhiteSpace(maDoiTuong)
                || (loai != QuyDinh.Le && loai != QuyDinh.Doan) || thuLao < 0)
                return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin phân công không hợp lệ.");
            try
            {
                DataTable dt;
                if (loai == QuyDinh.Le)
                {
                    dt = Db.Query("SELECT NgayDi, NgayVe FROM ChuyenLe WHERE MaChuyen = @m", Db.P("@m",
maDoiTuong));
                    if (dt.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy chuyến khách lẻ.");
                    if (Convert.ToInt32(Db.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM PhanCongHDV WHERE MaChuyen = @m",
Db.P("@m", maDoiTuong))) > 0)
                        return KetQuaXuLy.Fail("Mỗi chuyến khách lẻ chỉ được phân công một hướng dẫn viên.");
                }
                else
                {
                    dt = Db.Query("SELECT NgayDi, NgayKetThucDuKien FROM DangKyDoan WHERE SoDKDoan = @m AND
TrangThai = @tt", Db.P("@m", maDoiTuong), Db.P("@tt", QuyDinh.DaDangKy));
                    if (dt.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy phiếu đoàn đang hiệu lực.");
                }
                DateTime bd = Convert.ToDateTime(dt.Rows[0][0]).Date, kt =
Convert.ToDateTime(dt.Rows[0][1]).Date;
                int trung = Convert.ToInt32(Db.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM PhanCongHDV WHERE MaHDV = @h AND
NgayBatDau <= @kt AND NgayKetThuc >= @bd",
                    Db.P("@h", maHDV), Db.P("@bd", bd), Db.P("@kt", kt)));
                if (trung > 0) return KetQuaXuLy.Fail("Hướng dẫn viên bị chồng chéo lịch từ " +
bd.ToString("dd/MM/yyyy") + " đến " + kt.ToString("dd/MM/yyyy") + ".");
```

```
                Db.Execute(@"INSERT INTO PhanCongHDV(MaPC, MaHDV, LoaiDoiTuong, MaChuyen, SoDKDoan, NgayBatDau,
NgayKetThuc, ThuLaoTour)
                             VALUES(@pc, @h, @l, @c, @d, @bd, @kt, @tl)",
                    Db.P("@pc", maPC), Db.P("@h", maHDV), Db.P("@l", loai), Db.P("@c", loai == QuyDinh.Le ?
maDoiTuong : null),
                    Db.P("@d", loai == QuyDinh.Doan ? maDoiTuong : null), Db.P("@bd", bd), Db.P("@kt", kt),
Db.P("@tl", thuLao));
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã phân công hướng dẫn viên.");
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }
    }
}
```

KetThucService: Thanh toán sau tour, gửi khảo sát, ghi góp ý (BR04, BR08).

Services/KetThucService.cs

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    /// <summary>Kết thúc tour: thanh toán kinh phí đoàn sau chuyến và khảo sát khách hàng.</summary>
    public class KetThucService
    {
        public DataTable DoanCanThanhToan()
        {
            return Db.Query(@"SELECT d.SoDKDoan, k.TenCoQuanDaiDien, t.TenTour, d.NgayKetThucDuKien,
d.TongTienDuKien, d.TienCoc,
                                     ISNULL(SUM(tt.SoTien), 0) AS DaTraSauTour, d.TongTienDuKien - d.TienCoc -
ISNULL(SUM(tt.SoTien), 0) AS ConLai, d.TrangThai
                              FROM DangKyDoan d JOIN DoanKhach k ON d.MaDoan = k.MaDoan JOIN Tour t ON d.MaTour =
t.MaTour
                              LEFT JOIN ThanhToanDoan tt ON d.SoDKDoan = tt.SoDKDoan
                              WHERE d.TrangThai <> @huy
                              GROUP BY d.SoDKDoan, k.TenCoQuanDaiDien, t.TenTour, d.NgayKetThucDuKien,
d.TongTienDuKien, d.TienCoc, d.TrangThai
                              ORDER BY d.NgayKetThucDuKien DESC", Db.P("@huy", QuyDinh.HuyMatCoc));
        }

        public KetQuaXuLy ThanhToanDoan(string soTT, string soDK, DateTime ngay, decimal soTien, string ghiChu)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(soTT) || string.IsNullOrWhiteSpace(soDK) || soTien <= 0) return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin thanh toán không hợp lệ.");
            try
            {
                var dt = Db.Query("SELECT NgayKetThucDuKien, TongTienDuKien, TienCoc, TrangThai FROM DangKyDoan
WHERE SoDKDoan = @s", Db.P("@s", soDK));
                if (dt.Rows.Count == 0) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy phiếu đăng ký đoàn.");
                if (Convert.ToString(dt.Rows[0]["TrangThai"]) != QuyDinh.DaDangKy) return KetQuaXuLy.Fail("Phiếu
đã hủy hoặc đã thanh toán đủ.");
                if (ngay.Date <= Convert.ToDateTime(dt.Rows[0]["NgayKetThucDuKien"]).Date) return
KetQuaXuLy.Fail("Kinh phí đoàn chỉ thanh toán sau khi kết thúc chuyến tham quan.");
                decimal tong = Convert.ToDecimal(dt.Rows[0]["TongTienDuKien"]), coc =
Convert.ToDecimal(dt.Rows[0]["TienCoc"]);
                decimal da = Convert.ToDecimal(Db.Scalar("SELECT ISNULL(SUM(SoTien), 0) FROM ThanhToanDoan WHERE
SoDKDoan = @s", Db.P("@s", soDK)));
                decimal conLai = tong - coc - da;
                if (soTien > conLai) return KetQuaXuLy.Fail("Số tiền vượt số còn phải thanh toán (" +
conLai.ToString("N0") + " đ).");
                Db.Execute("INSERT INTO ThanhToanDoan(SoTT, SoDKDoan, NgayThanhToan, SoTien, GhiChu) VALUES(@m,
@s, @n, @t, @g)",
                    Db.P("@m", soTT), Db.P("@s", soDK), Db.P("@n", ngay), Db.P("@t", soTien), Db.P("@g",
ghiChu));
                if (soTien == conLai)
                {
                    Db.Execute("UPDATE DangKyDoan SET TrangThai = @tt WHERE SoDKDoan = @s", Db.P("@tt",
QuyDinh.HoanTatThanhToan), Db.P("@s", soDK));
                    return KetQuaXuLy.Ok("Đã ghi nhận thanh toán; đoàn đã hoàn tất thanh toán.");
                }
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã ghi nhận thanh toán; còn lại " + (conLai - soTien).ToString("N0") + "
đ.");
```

```
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }

        /// <summary>Các đăng ký đã kết thúc tour và chưa được gửi khảo sát.</summary>
        public DataTable LayDangKyChoKhaoSat(string loai)
        {
            if (loai == QuyDinh.Le)
                return Db.Query(@"SELECT d.SoDKLe AS Ma, d.SoDKLe + ' - ' + d.TenNguoiDangKy AS HienThi FROM
DangKyLe d JOIN ChuyenLe c ON d.MaChuyen = c.MaChuyen
                                  WHERE c.NgayVe < CAST(GETDATE() AS date) AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM KhaoSat k
WHERE k.SoDKLe = d.SoDKLe) ORDER BY d.SoDKLe");
            return Db.Query(@"SELECT d.SoDKDoan AS Ma, d.SoDKDoan + ' - ' + k.TenCoQuanDaiDien AS HienThi FROM
DangKyDoan d JOIN DoanKhach k ON d.MaDoan = k.MaDoan
                              WHERE d.TrangThai <> @huy AND d.NgayKetThucDuKien < CAST(GETDATE() AS date)
                                AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM KhaoSat s WHERE s.SoDKDoan = d.SoDKDoan) ORDER BY
d.SoDKDoan", Db.P("@huy", QuyDinh.HuyMatCoc));
        }

        public DataTable LayKhaoSat()
        {
            return Db.Query("SELECT MaKhaoSat, LoaiKhach, ISNULL(SoDKLe, SoDKDoan) AS SoDangKy, NgayGui,
NgayPhanHoi, DiemDanhGia, GopY FROM KhaoSat ORDER BY NgayGui DESC");
        }

        public KetQuaXuLy GuiKhaoSat(string maKS, string loai, string soDK, DateTime ngayGui)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maKS) || string.IsNullOrWhiteSpace(soDK) || (loai != QuyDinh.Le && loai
!= QuyDinh.Doan)) return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin khảo sát chưa đầy đủ.");
            try
            {
                object o = loai == QuyDinh.Le
                    ? Db.Scalar("SELECT c.NgayVe FROM DangKyLe d JOIN ChuyenLe c ON d.MaChuyen = c.MaChuyen WHERE
d.SoDKLe = @s", Db.P("@s", soDK))
                    : Db.Scalar("SELECT NgayKetThucDuKien FROM DangKyDoan WHERE SoDKDoan = @s AND TrangThai <>
@huy", Db.P("@s", soDK), Db.P("@huy", QuyDinh.HuyMatCoc));
                if (o == null) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy đăng ký hợp lệ.");
                if (ngayGui.Date <= Convert.ToDateTime(o).Date) return KetQuaXuLy.Fail("Phiếu khảo sát chỉ gửi sau
khi kết thúc tour.");
                Db.Execute("INSERT INTO KhaoSat(MaKhaoSat, LoaiKhach, SoDKLe, SoDKDoan, NgayGui) VALUES(@m, @l,
@le, @doan, @g)",
                    Db.P("@m", maKS), Db.P("@l", loai), Db.P("@le", loai == QuyDinh.Le ? soDK : null),
Db.P("@doan", loai == QuyDinh.Doan ? soDK : null), Db.P("@g", ngayGui.Date));
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã gửi phiếu khảo sát " + maKS + ".");
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }

        public KetQuaXuLy GhiPhanHoi(string maKS, DateTime ngayPhanHoi, int diem, string gopY)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(maKS)) return KetQuaXuLy.Fail("Chưa chọn phiếu khảo sát.");
            if (diem < 1 || diem > 5) return KetQuaXuLy.Fail("Điểm đánh giá phải từ 1 đến 5.");
            try
            {
                object g = Db.Scalar("SELECT NgayGui FROM KhaoSat WHERE MaKhaoSat = @m", Db.P("@m", maKS));
                if (g == null) return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy phiếu khảo sát.");
                if (ngayPhanHoi.Date < Convert.ToDateTime(g).Date) return KetQuaXuLy.Fail("Ngày phản hồi không
được trước ngày gửi.");
                Db.Execute("UPDATE KhaoSat SET NgayPhanHoi = @n, DiemDanhGia = @d, GopY = @y WHERE MaKhaoSat =
@m",
                    Db.P("@n", ngayPhanHoi.Date), Db.P("@d", diem), Db.P("@y", gopY), Db.P("@m", maKS));
                return KetQuaXuLy.Ok("Đã ghi nhận góp ý của khách hàng.");
            }
            catch (Exception ex) { return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message); }
        }
    }
}
```

ThongKeService: Lương HDV (BR07), thống kê tổng hợp.

Services/ThongKeService.cs

```
using System;
using System.Data;
```

```
using QuanLyCongTyDuLich.Data;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Services
{
    public class ThongKeService
    {
        /// <summary>Lương tháng = lương căn bản + tổng thù lao các tour kết thúc trong tháng.</summary>
        public DataTable LuongHDV(int thang, int nam)
        {
            return Db.Query(@"SELECT h.MaHDV, h.HoTen, h.LuongCoBan,
                                     COUNT(p.MaPC) AS SoTour, ISNULL(SUM(p.ThuLaoTour), 0) AS LuongTheoTour,
                                     h.LuongCoBan + ISNULL(SUM(p.ThuLaoTour), 0) AS TongLuong
                              FROM HuongDanVien h
                              LEFT JOIN PhanCongHDV p ON h.MaHDV = p.MaHDV AND MONTH(p.NgayKetThuc) = @th AND
YEAR(p.NgayKetThuc) = @na
                              WHERE h.DangLamViec = 1
                              GROUP BY h.MaHDV, h.HoTen, h.LuongCoBan ORDER BY h.HoTen", Db.P("@th", thang),
Db.P("@na", nam));
        }

        public DataTable TongHop(DateTime tu, DateTime den)
        {
            return Db.Query(@"SELECT N'Đăng ký khách lẻ' AS ChiSo, COUNT(*) AS SoLuong, ISNULL(SUM(ThanhTien), 0)
AS GiaTri FROM DangKyLe WHERE CAST(NgayDangKy AS date) BETWEEN @tu AND @den
                              UNION ALL SELECT N'Đăng ký đoàn (không tính phiếu hủy)', COUNT(*),
ISNULL(SUM(TongTienDuKien), 0) FROM DangKyDoan WHERE CAST(NgayDangKy AS date) BETWEEN @tu AND @den AND TrangThai
<> @huy
                              UNION ALL SELECT N'Phiếu đoàn hủy - mất cọc', COUNT(*), ISNULL(SUM(TienCoc), 0)
FROM DangKyDoan WHERE CAST(NgayDangKy AS date) BETWEEN @tu AND @den AND TrangThai = @huy
                              UNION ALL SELECT N'Thanh toán sau tour của đoàn', COUNT(*), ISNULL(SUM(SoTien), 0)
FROM ThanhToanDoan WHERE CAST(NgayThanhToan AS date) BETWEEN @tu AND @den
                              UNION ALL SELECT N'Khảo sát có phản hồi (giá trị = điểm trung bình)', COUNT(*),
CAST(ISNULL(AVG(CAST(DiemDanhGia AS decimal(5,2))), 0) AS decimal(18,2)) FROM KhaoSat WHERE NgayPhanHoi BETWEEN
@tu AND @den",
                Db.P("@tu", tu.Date), Db.P("@den", den.Date), Db.P("@huy", QuyDinh.HuyMatCoc));
        }
    }
}
```

8.2. FrmMain

Giao diện: Hình P.23. Người dùng: Nhân viên.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Danh mục	btnDanhMuc	Button		Click: btnDanhMuc_Click
Tour - hành trình	btnTour	Button		Click: btnTour_Click
Lịch chuyến khách lẻ	btnChuyenLe	Button		Click: btnChuyenLe_Click
Đăng ký khách lẻ	btnDangKyLe	Button		Click: btnDangKyLe_Click
Đăng ký theo đoàn	btnDangKyDoan	Button		Click: btnDangKyDoan_Click
Phân công hướng dẫn viên	btnPhanCong	Button		Click: btnPhanCong_Click
Kết thúc tour - khảo sát	btnKetThuc	Button		Click: btnKetThuc_Click
Lương - thống kê	btnThongKe	Button		Click: btnThongKe_Click
Thoát	btnThoat	Button		Click: btnThoat_Click

Forms/FrmMain.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmMain : Form
    {
        public FrmMain()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Mo(Form f)
        {
            using (f) f.ShowDialog(this);
        }

        private void btnDanhMuc_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmDanhMuc()); }
        private void btnTour_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmTour()); }
        private void btnChuyenLe_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmChuyenLe()); }
        private void btnDangKyLe_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmDangKyLe()); }
        private void btnDangKyDoan_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmDangKyDoan()); }
        private void btnPhanCong_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmPhanCongHDV()); }
        private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmKetThucKhaoSat()); }
        private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e) { Mo(new FrmLuongThongKe()); }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có thực sự muốn thoát?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                Close();
        }
    }
}
```

8.3. FrmDanhMuc

Giao diện: Hình P.24. Người dùng: NV điều hành.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
-	tabDanhMuc	TabControl		
-	dgvPT	DataGridView	Phương tiện	
Mã PT	txtPTMa	TextBox	Phương tiện	
Tên PT	txtPTTen	TextBox	Phương tiện	
Ghi chú	txtPTGhiChu	TextBox	Phương tiện	
Thêm	btnThemPT	Button	Phương tiện	Click: btnThemPT_Click
-	dgvDB	DataGridView	Điểm bán vé	
Mã điểm bán	txtDBMa	TextBox	Điểm bán vé	
Tên điểm bán	txtDBTen	TextBox	Điểm bán vé	
Địa chỉ	txtDBDiaChi	TextBox	Điểm bán vé	
Điện thoại	txtDBDT	TextBox	Điểm bán vé	
Thêm	btnThemDB	Button	Điểm bán vé	Click: btnThemDB_Click

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
-	dgvHDV	DataGridView	Hướng dẫn viên	
Mã HDV	txtHDVMa	TextBox	Hướng dẫn viên	
Họ tên	txtHDVTen	TextBox	Hướng dẫn viên	
Điện thoại	txtHDVDT	TextBox	Hướng dẫn viên	
Lương căn bản	numLuong	NumericUpDown	Hướng dẫn viên	
Thêm	btnThemHDV	Button	Hướng dẫn viên	Click: btnThemHDV_Click
-	dgvDTQ	DataGridView	Điểm tham quan	
Mã điểm TQ	txtDTQMa	TextBox	Điểm tham quan	
Tên điểm TQ	txtDTQTen	TextBox	Điểm tham quan	
Địa điểm	txtDTQDiaDiem	TextBox	Điểm tham quan	
Nội dung	txtDTQNoiDung	TextBox	Điểm tham quan	
Ý nghĩa	txtDTQYNghia	TextBox	Điểm tham quan	
Thêm	btnThemDTQ	Button	Điểm tham quan	Click: btnThemDTQ_Click
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmDanhMuc.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmDanhMuc : Form
    {
        private readonly DanhMucService svc = new DanhMucService();

        public FrmDanhMuc()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmDanhMuc_Load(object sender, EventArgs e) { Tai(); }

        private void Tai()
        {
            dgvPT.DataSource = svc.LayPhuongTien();
            dgvDB.DataSource = svc.LayDiemBan();
            dgvHDV.DataSource = svc.LayHDV();
            dgvDTQ.DataSource = svc.LayDiemThamQuan();
        }

        private void btnThemPT_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemPhuongTien(txtPTMa.Text, txtPTTen.Text, txtPTGhiChu.Text))) Tai();
        }

        private void btnThemDB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemDiemBan(txtDBMa.Text, txtDBTen.Text, txtDBDiaChi.Text, txtDBDT.Text)))
Tai();
        }
```

```
        private void btnThemHDV_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemHDV(txtHDVMa.Text, txtHDVTen.Text, txtHDVDT.Text, numLuong.Value))) Tai();
        }

        private void btnThemDTQ_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemDiemThamQuan(txtDTQMa.Text, txtDTQTen.Text, txtDTQDiaDiem.Text,
txtDTQNoiDung.Text, txtDTQYNghia.Text))) Tai();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC01 (mục 9).

8.4. FrmTour

Giao diện: Hình P.25. Người dùng: NV điều hành.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Tour đang chọn (cho các tab hành trình)	cboTour	ComboBox		SelectedIndexChanged: cboTour_SelectedIndexChanged
Tour đang chọn (cho các tab hành trình)	tabTour	TabControl		
-	dgvTour	DataGridView	Tour	
Mã tour	txtMa	TextBox	Tour	
Tên tour	txtTen	TextBox	Tour	
Số ngày	numNgay	NumericUpDown	Tour	
Số đêm	numDem	NumericUpDown	Tour	
Đơn giá / khách	numGia	NumericUpDown	Tour	
Mô tả	txtMoTa	TextBox	Tour	
Thêm tour	btnThemTour	Button	Tour	Click: btnThemTour_Click
-	dgvDiemDung	DataGridView	Điểm dừng	
Thứ tự	numThuTu	NumericUpDown	Điểm dừng	
Tên điểm dừng	txtDiemDung	TextBox	Điểm dừng	
Đổi phương tiện	chkDoiPT	CheckBox	Điểm dừng	
Có nơi ăn	chkAn	CheckBox	Điểm dừng	
Có khách sạn	chkKS	CheckBox	Điểm dừng	CheckedChanged: chkKS_CheckedChanged
Hạng sao	numSao	NumericUpDown	Điểm dừng	

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Ghi chú	txtGhiChuDD	TextBox	Điểm dừng	
Thêm điểm dừng	btnThemDD	Button	Điểm dừng	Click: btnThemDD_Click
-	dgvChang	DataGridView	Phương tiện theo chặng	
Chặng thứ	numChang	NumericUpDown	Phương tiện theo chặng	
Phương tiện	cboPT	ComboBox	Phương tiện theo chặng	
Ghi chú	txtGhiChuPT	TextBox	Phương tiện theo chặng	
Gắn phương tiện	btnThemChang	Button	Phương tiện theo chặng	Click: btnThemChang_Click
-	dgvTQ	DataGridView	Điểm tham quan	
Điểm tham quan	cboDTQ	ComboBox	Điểm tham quan	
Thứ tự	numThuTuTQ	NumericUpDown	Điểm tham quan	
Gắn điểm TQ	btnThemTQ	Button	Điểm tham quan	Click: btnThemTQ_Click
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmTour.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmTour : Form
    {
        private readonly TourService svc = new TourService();
        private readonly DanhMucService dm = new DanhMucService();

        public FrmTour()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmTour_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboPT, dm.LayPhuongTien(), "TenPT", "MaPT");
            FormHelper.Nap(cboDTQ, dm.LayDiemThamQuan(), "TenDiemTQ", "MaDiemTQ");
            TaiTour();
        }

        private void TaiTour()
        {
            dgvTour.DataSource = svc.LayTour();
            FormHelper.Nap(cboTour, svc.LayTour(), "TenTour", "MaTour");
            TaiChiTiet();
        }

        private void TaiChiTiet()
        {
            string ma = FormHelper.Gia(cboTour);
            dgvDiemDung.DataSource = svc.LayDiemDung(ma);
            dgvChang.DataSource = svc.LayChang(ma);
```

```
            dgvTQ.DataSource = svc.LayDiemTQTour(ma);
        }

        private void cboTour_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (cboTour.ValueMember == "MaTour") TaiChiTiet();
        }

        private void chkKS_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { numSao.Enabled = chkKS.Checked; }

        private void btnThemTour_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemTour(txtMa.Text, txtTen.Text, (int)numNgay.Value, (int)numDem.Value,
numGia.Value, txtMoTa.Text))) TaiTour();
        }

        private void btnThemDD_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemDiemDung(FormHelper.Gia(cboTour), (int)numThuTu.Value, txtDiemDung.Text,
chkDoiPT.Checked, chkAn.Checked,
                chkKS.Checked, (int)numSao.Value, txtGhiChuDD.Text))) TaiChiTiet();
        }

        private void btnThemChang_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemChang(FormHelper.Gia(cboTour), (int)numChang.Value, FormHelper.Gia(cboPT),
txtGhiChuPT.Text))) TaiChiTiet();
        }

        private void btnThemTQ_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemDiemTQTour(FormHelper.Gia(cboTour), FormHelper.Gia(cboDTQ),
(int)numThuTuTQ.Value))) TaiChiTiet();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC02, TC03 (mục 9).

8.5. FrmChuyenLe

Giao diện: Hình P.29. Người dùng: NV điều hành.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Mã chuyến	txtMa	TextBox		
Tour	cboTour	ComboBox		SelectedIndexChanged: TinhNgayVe
Ngày đi	dtDi	DateTimePicker		ValueChanged: TinhNgayVe
Ngày về	lblNgayVe	Label		
Địa điểm đón	txtDon	TextBox		
Tạo chuyến	btnThem	Button		Click: btnThem_Click
Đóng đăng ký	btnDongDK	Button		Click: btnDongDK_Click
-	dgv	DataGridView		
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmChuyenLe.cs

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmChuyenLe : Form
    {
        private readonly ChuyenLeService svc = new ChuyenLeService();
        private readonly TourService tour = new TourService();

        public FrmChuyenLe()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmChuyenLe_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboTour, tour.LayTourMoBan(), "HienThi", "MaTour");
            dtDi.Value = DateTime.Today.AddDays(7);
            Tai();
            TinhNgayVe(sender, e);
        }

        private void Tai() { dgv.DataSource = svc.LayChuyen(); }

        private void TinhNgayVe(object sender, EventArgs e)
        {
            var r = cboTour.SelectedItem as DataRowView;
            lblNgayVe.Text = r == null ? "-" : dtDi.Value.Date.AddDays(Convert.ToInt32(r["SoNgay"]) -
1).ToString("dd/MM/yyyy");
        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThemChuyen(txtMa.Text, FormHelper.Gia(cboTour), dtDi.Value, txtDon.Text)))
Tai();
        }

        private void btnDongDK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.DongDangKy(FormHelper.O(dgv, "MaChuyen")))) Tai();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC04 (mục 9).

8.6. FrmDangKyLe

Giao diện: Hình P.30. Người dùng: NV bán vé.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Số đăng ký	txtSo	TextBox		
Chuyến	cboChuyen	ComboBox		SelectedIndexChanged: TinhTien
Điểm bán vé	cboDiemBan	ComboBox		
Người đăng ký	txtTen	TextBox		
Điện thoại	txtDT	TextBox		

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Số người	numNguoi	NumericUpDown		ValueChanged: TinhTien
Thành tiền	lblThanhTien	Label		
Đăng ký và thanh toán vé	btnDangKy	Button		Click: btnDangKy_Click
-	dgv	DataGridView		
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmDangKyLe.cs

```
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmDangKyLe : Form
    {
        private readonly DangKyLeService svc = new DangKyLeService();

        public FrmDangKyLe()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmDangKyLe_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboChuyen, new ChuyenLeService().LayChuyenMo(), "HienThi", "MaChuyen");
            FormHelper.Nap(cboDiemBan, new DanhMucService().LayDiemBan(), "TenDiemBan", "MaDiemBan");
            Tai();
            TinhTien(sender, e);
        }

        private void Tai() { dgv.DataSource = svc.LayDanhSach(); }

        private void TinhTien(object sender, EventArgs e)
        {
            var r = cboChuyen.SelectedItem as DataRowView;
            lblThanhTien.Text = r == null ? "0 đ" : (Convert.ToDecimal(r["DonGiaKhach"]) *
numNguoi.Value).ToString("N0") + " đ";
        }

        private void btnDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.DangKy(txtSo.Text, FormHelper.Gia(cboChuyen), FormHelper.Gia(cboDiemBan),
txtTen.Text, txtDT.Text, (int)numNguoi.Value))) Tai();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC05 - TC07 (mục 9).

8.7. FrmDangKyDoan

Giao diện: Hình P.31. Người dùng: NV kinh doanh.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Thông tin đoàn khách	grpDoan	GroupBox		
Mã đoàn	txtMaDoan	TextBox	Thông tin đoàn khách	
Cơ quan / gia đình	txtTenCQ	TextBox	Thông tin đoàn khách	
Địa chỉ	txtDiaChi	TextBox	Thông tin đoàn khách	
Điện thoại	txtDT	TextBox	Thông tin đoàn khách	
Người đại diện	txtDaiDien	TextBox	Thông tin đoàn khách	
Đăng ký tour	grpDangKy	GroupBox		
Số phiếu	txtSo	TextBox	Đăng ký tour	
Tour	cboTour	ComboBox	Đăng ký tour	SelectedIndexChanged: TinhTong
Ngày đi	dtDi	DateTimePicker	Đăng ký tour	ValueChanged: TinhTong
Số người	numNguoi	NumericUpDown	Đăng ký tour	ValueChanged: TinhTong
Địa điểm đón	txtDon	TextBox	Đăng ký tour	
Tiền cọc	numCoc	NumericUpDown	Đăng ký tour	
Mua bảo hiểm	chkBH	CheckBox	Đăng ký tour	CheckedChanged: chkBH_CheckedChanged
Kết thúc DK	lblKetThuc	Label	Đăng ký tour	
Tổng dự kiến	lblTong	Label	Đăng ký tour	
-	dgvThanhVien	DataGridView		
Lập phiếu đăng ký	btnDangKy	Button		Click: btnDangKy_Click
Hủy phiếu (mất cọc)	btnHuy	Button		Click: btnHuy_Click
-	dgv	DataGridView		
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmDangKyDoan.cs

```
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
```

```
    public partial class FrmDangKyDoan : Form
    {
        private readonly DangKyDoanService svc = new DangKyDoanService();
        private readonly BindingList<ThanhVienDoanItem> thanhVien = new BindingList<ThanhVienDoanItem>();

        public FrmDangKyDoan()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmDangKyDoan_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboTour, new TourService().LayTourMoBan(), "HienThi", "MaTour");
            dtDi.Value = DateTime.Today.AddDays(14);
            dgvThanhVien.DataSource = thanhVien;
            Tai();
            TinhTong(sender, e);
            chkBH_CheckedChanged(sender, e);
        }

        private void Tai() { dgv.DataSource = svc.LayDanhSach(); }

        private void TinhTong(object sender, EventArgs e)
        {
            var r = cboTour.SelectedItem as DataRowView;
            if (r == null) { lblTong.Text = "0 đ"; lblKetThuc.Text = "-"; return; }
            lblTong.Text = (Convert.ToDecimal(r["DonGiaKhach"]) * numNguoi.Value).ToString("N0") + " đ";
            lblKetThuc.Text = dtDi.Value.Date.AddDays(Convert.ToInt32(r["SoNgay"]) - 1).ToString("dd/MM/yyyy");
        }

        private void chkBH_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            dgvThanhVien.Enabled = chkBH.Checked;
        }

        private void btnDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dgvThanhVien.EndEdit();
            var ds = thanhVien.Where(x => x != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(x.HoTen)).ToList();
            var k = svc.DangKy(txtSo.Text, txtMaDoan.Text, txtTenCQ.Text, txtDiaChi.Text, txtDT.Text,
txtDaiDien.Text,
                FormHelper.Gia(cboTour), dtDi.Value, (int)numNguoi.Value, txtDon.Text, chkBH.Checked,
numCoc.Value, ds);
            if (FormHelper.Bao(k)) { thanhVien.Clear(); Tai(); }
        }

        private void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string so = FormHelper.O(dgv, "SoDKDoan");
            if (so == "") { MessageBox.Show("Chọn phiếu đăng ký đoàn cần hủy."); return; }
            if (MessageBox.Show("Đoàn không đi sẽ mất tiền cọc. Hủy phiếu " + so + "?", "Xác nhận",
MessageBoxButtons.YesNo) != DialogResult.Yes) return;
            if (FormHelper.Bao(svc.HuyDangKy(so))) Tai();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC08 - TC12 (mục 9).

8.8. FrmPhanCongHDV

Giao diện: Hình P.32. Người dùng: NV điều hành.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Mã phân công	txtMaPC	TextBox		
Hướng dẫn viên	cboHDV	ComboBox		

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
Loại	cboLoai	ComboBox		SelectedIndexChanged: cboLoai_SelectedIndexChanged
Chuyến / đoàn	cboDoiTuong	ComboBox		
Thù lao tour	numThuLao	NumericUpDown		
Phân công	btnPhanCong	Button		Click: btnPhanCong_Click
-	dgv	DataGridView		
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmPhanCongHDV.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmPhanCongHDV : Form
    {
        private readonly PhanCongService svc = new PhanCongService();

        public FrmPhanCongHDV()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmPhanCongHDV_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboHDV, svc.LayHDVDangLam(), "HienThi", "MaHDV");
            cboLoai.Items.AddRange(new object[] { QuyDinh.Le, QuyDinh.Doan });
            cboLoai.SelectedIndex = 0;
            Tai();
        }

        private void Tai() { dgv.DataSource = svc.LayDanhSach(); }

        private void cboLoai_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboDoiTuong, svc.LayDoiTuong(cboLoai.Text), "HienThi", "Ma");
        }

        private void btnPhanCong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.PhanCong(txtMaPC.Text, FormHelper.Gia(cboHDV), cboLoai.Text,
FormHelper.Gia(cboDoiTuong), numThuLao.Value)))
            {
                Tai();
                cboLoai_SelectedIndexChanged(sender, e);
            }
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC13 - TC16 (mục 9).

8.9. FrmKetThucKhaoSat

Giao diện: Hình P.33. Người dùng: Kế toán, NV CSKH.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
-	tabKT	TabControl		
-	dgvDoan	DataGridView	Thanh toán sau tour (đoàn)	SelectionChanged: dgvDoan_SelectionChanged
Số thanh toán	txtSoTT	TextBox	Thanh toán sau tour (đoàn)	
Phiếu đoàn	txtSoDK	TextBox	Thanh toán sau tour (đoàn)	
Ngày thanh toán	dtTT	DateTimePicker	Thanh toán sau tour (đoàn)	
Số tiền	numTien	NumericUpDown	Thanh toán sau tour (đoàn)	
Ghi chú	txtGhiChu	TextBox	Thanh toán sau tour (đoàn)	
Ghi nhận thanh toán	btnThanhToan	Button	Thanh toán sau tour (đoàn)	Click: btnThanhToan_Click
Loại khách	cboLoaiKS	ComboBox	Khảo sát khách hàng	SelectedIndexChanged: cboLoaiKS_SelectedIndexChanged
Đăng ký đã kết thúc	cboDangKy	ComboBox	Khảo sát khách hàng	
Mã KS	txtMaKS	TextBox	Khảo sát khách hàng	
Ngày gửi	dtGui	DateTimePicker	Khảo sát khách hàng	
Gửi phiếu khảo sát	btnGui	Button	Khảo sát khách hàng	Click: btnGui_Click
-	dgvKS	DataGridView	Khảo sát khách hàng	SelectionChanged: dgvKS_SelectionChanged
Phiếu chọn	txtKSChon	TextBox	Khảo sát khách hàng	
Ngày phản hồi	dtPH	DateTimePicker	Khảo sát khách hàng	
Điểm (1-5)	numDiem	NumericUpDown	Khảo sát khách hàng	
Góp ý	txtGopY	TextBox	Khảo sát khách hàng	
Ghi nhận góp ý	btnGhiPH	Button	Khảo sát khách hàng	Click: btnGhiPH_Click
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmKetThucKhaoSat.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmKetThucKhaoSat : Form
    {
        private readonly KetThucService svc = new KetThucService();

        public FrmKetThucKhaoSat()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmKetThucKhaoSat_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cboLoaiKS.Items.AddRange(new object[] { QuyDinh.Le, QuyDinh.Doan });
            cboLoaiKS.SelectedIndex = 0;
            TaiThanhToan();
            TaiKhaoSat();
        }

        private void TaiThanhToan() { dgvDoan.DataSource = svc.DoanCanThanhToan(); }
        private void TaiKhaoSat() { dgvKS.DataSource = svc.LayKhaoSat(); }

        private void dgvDoan_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            txtSoDK.Text = FormHelper.O(dgvDoan, "SoDKDoan");
            string con = FormHelper.O(dgvDoan, "ConLai");
            if (con != "") numTien.Value = Math.Max(0, Math.Min(numTien.Maximum, Convert.ToDecimal(con)));
        }

        private void btnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.ThanhToanDoan(txtSoTT.Text, txtSoDK.Text, dtTT.Value, numTien.Value,
txtGhiChu.Text))) TaiThanhToan();
        }

        private void cboLoaiKS_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            FormHelper.Nap(cboDangKy, svc.LayDangKyChoKhaoSat(cboLoaiKS.Text), "HienThi", "Ma");
        }

        private void btnGui_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.GuiKhaoSat(txtMaKS.Text, cboLoaiKS.Text, FormHelper.Gia(cboDangKy),
dtGui.Value)))
            {
                TaiKhaoSat();
                cboLoaiKS_SelectedIndexChanged(sender, e);
            }
        }

        private void dgvKS_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            txtKSChon.Text = FormHelper.O(dgvKS, "MaKhaoSat");
        }

        private void btnGhiPH_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (FormHelper.Bao(svc.GhiPhanHoi(txtKSChon.Text, dtPH.Value, (int)numDiem.Value, txtGopY.Text)))
TaiKhaoSat();
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC17 - TC22 (mục 9).

8.10. FrmLuongThongKe

Giao diện: Hình P.35. Người dùng: Kế toán.

Control / vùng	(Name)	Loại	Tab / nhóm	Sự kiện → hàm xử lý
-	tabTK	TabControl		
Tháng	numThang	NumericUpDown	Lương hướng dẫn viên	
Năm	numNam	NumericUpDown	Lương hướng dẫn viên	
Tính lương	btnLuong	Button	Lương hướng dẫn viên	Click: btnLuong_Click
-	dgvLuong	DataGridView	Lương hướng dẫn viên	
Từ ngày	dtTu	DateTimePicker	Thống kê tổng hợp	
Đến ngày	dtDen	DateTimePicker	Thống kê tổng hợp	
Thống kê	btnTongHop	Button	Thống kê tổng hợp	Click: btnTongHop_Click
-	dgvTongHop	DataGridView	Thống kê tổng hợp	
Đóng	btnDong	Button		Click: btnDong_Click

Forms/FrmLuongThongKe.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyCongTyDuLich.Services;

namespace QuanLyCongTyDuLich.Forms
{
    public partial class FrmLuongThongKe : Form
    {
        private readonly ThongKeService svc = new ThongKeService();

        public FrmLuongThongKe()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void FrmLuongThongKe_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            numThang.Value = DateTime.Today.Month;
            numNam.Value = DateTime.Today.Year;
            dtTu.Value = new DateTime(DateTime.Today.Year, 1, 1);
            dtDen.Value = DateTime.Today;
        }

        private void btnLuong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dgvLuong.DataSource = svc.LuongHDV((int)numThang.Value, (int)numNam.Value);
        }

        private void btnTongHop_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

```
            if (dtDen.Value.Date < dtTu.Value.Date) { MessageBox.Show("Đến ngày không được trước từ ngày.");
return; }
            dgvTongHop.DataSource = svc.TongHop(dtTu.Value, dtDen.Value);
        }

        private void btnDong_Click(object sender, EventArgs e) { Close(); }
    }
}
```

Kiểm thử liên quan: TC23, TC24 (mục 9).

9. KIỂM THỬ TỔNG THỂ

Chạy trên dữ liệu mẫu cuối script SQL (3 tour, 3 chuyến, 2 phiếu lẻ, 2 phiếu đoàn, 3 phân công, 1 khảo sát). Các ngày trong tương lai được chọn sau ngày 01/10/2026; nếu chạy muộn hơn, hãy dời ngày tương ứng.

TC	Chức năng	Dữ liệu / điều kiện	Kết quả mong đợi
TC01	Danh mục	Thêm HDV04, lương 9.000.000	"Đã thêm hướng dẫn viên."
TC02	Tour	Thêm T004 Phú Quốc, 3 ngày 2 đêm, 5.500.000	"Đã thêm tour."
TC03	Điểm dừng	T001, thứ tự 2 (đã có)	Từ chối: trùng khóa (MaTour, ThuTu)
TC04	Chuyến lẻ	CL004, tour T001, đi 15/12/2026	"Đã tạo chuyến; ngày về 17/12/2026."
TC05	Đăng ký lẻ	DKL003, CL002, 4 người	"Đã đăng ký và thanh toán vé. Thành tiền: 10.000.000 đ."
TC06	Đăng ký lẻ	12 người	numNguoi giới hạn 1 - 11; Service từ chối (QD01)
TC07	Đăng ký lẻ	Chuyến CL001 (Đóng đăng ký)	Không có trong danh sách; Service: "Chuyến ... đã đóng đăng ký."
TC08	Đăng ký đoàn	DD003, T003, 15 người, đi 05/01/2027, cọc 30.000.000	Thành công; kết thúc 09/01/2027; tổng 133.500.000 đ
TC09	Đăng ký đoàn	12 người	numNguoi tối thiểu 13; Service từ chối (QD01)
TC10	Đăng ký đoàn	Mua bảo hiểm, 15 người, danh sách 14 người	"Đoàn mua bảo hiểm phải kèm danh sách đủ 15 người cùng đi."
TC11	Đăng ký đoàn	Tiền cọc 0	"Khách đoàn phải đặt cọc trước một khoản tiền."
TC12	Hủy đoàn	DD002 (đi 10/12/2026)	Trạng thái "Hủy - mất cọc"; phân công của đoàn bị gỡ
TC13	Phân công	PC004: HDV01 cho CL002, thù lao 1.500.000	"Đã phân công hướng dẫn viên."
TC14	Phân công	Thêm HDV khác cho CL002	CL002 không còn trong danh sách; Service: "Mỗi chuyến khách lẻ chỉ được phân công một hướng dẫn viên."

TC	Chức năng	Dữ liệu / điều kiện	Kết quả mong đợi
TC15	Phân công	HDV02 cho DD001 (trùng 10 - 12/09 với PC002 của chính HDV02)	"Hướng dẫn viên bị chồng chéo lịch ..."
TC16	Phân công	HDV01 cho DD001 (10 - 12/09; HDV01 có CL001 05 - 07/09)	Thành công; đoàn DD001 có 3 HDV
TC17	Thanh toán đoàn	DD001, 50.000.000, ngày 15/09/2026	"Số tiền vượt số còn phải thanh toán (40.000.000 đ)."
TC18	Thanh toán đoàn	DD001, 40.000.000, ngày 15/09/2026	"... đoàn đã hoàn tất thanh toán."
TC19	Thanh toán đoàn	DD003, ngày trước 09/01/2027	"Kinh phí đoàn chỉ thanh toán sau khi kết thúc chuyến tham quan."
TC20	Khảo sát	KS002 cho DD001, gửi 15/09/2026	"Đã gửi phiếu khảo sát KS002."
TC21	Khảo sát	DKL002 (chuyến CL002 chưa kết thúc)	Không có trong danh sách; Service: "chỉ gửi sau khi kết thúc tour"
TC22	Góp ý	KS002, điểm 4, góp ý "Lịch trình hợp lý"	"Đã ghi nhận góp ý của khách hàng."
TC23	Lương	Tháng 9/2026 (dữ liệu mẫu)	HDV01 10.500.000; HDV02 11.500.000; HDV03 10.500.000
TC24	Thống kê	01/01/2026 - 01/10/2026	Bảng 5 chỉ số; đăng ký lẻ 2 phiếu, 12.500.000

10. Bảng dò lại các nội dung của bài lab

Yêu cầu	UML	Form	Service	Bảng	Test
Tour - hành trình (BR01, BR02)	P.3, P.14	FrmTour	TourService	Tour, TourDiemDung, TourPhuongTien, TourDiemThamQuan	TC02, TC03
Khách lẻ (BR03)	P.2, P.8, P.15	FrmChuyenLe, FrmDangKyLe	ChuyenLeService, DangKyLeService	ChuyenLe, DangKyLe	TC04 - TC07
Khách đoàn (BR04, BR05)	P.2, P.5, P.7, P.16, P.20	FrmDangKyDoan	DangKyDoanService	DoanKhach, DangKyDoan, ThanhVienDoan	TC08 - TC12
Phân công HDV (BR06)	P.9, P.17	FrmPhanCongHDV	PhanCongService	PhanCongHDV	TC13 - TC16
Thanh toán sau tour, khảo sát (BR04, BR08)	P.6, P.10, P.11, P.18	FrmKetThucKhaoSat	KetThucService	ThanhToanDoan, KhaoSat	TC17 - TC22
Lương HDV (BR07)	P.12, P.19	FrmLuongThongKe	ThongKeService	HuongDanVien, PhanCongHDV	TC23, TC24

11. BUILD, CHẠY VÀ NỘP BÀI

- Chạy Database/QuanLyCongTyDuLich.sql.
- Mở QuanLyCongTyDuLich.sln bằng Visual Studio 2022, kiểm tra App.config, Rebuild Solution, F5.
- Chạy 24 test case ở mục 9 và ghi kết quả.
- Nộp Solution, script SQL, file Word, workbook Use Case - Screen Design và hình UML.